

A classe `ufrj`, do projeto COPPE_{TEX}

Manual de uso — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 17, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI, 9.^a ed. rev. (2026). O que é próprio de cada unidade acadêmica — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo, as frases que a norma da unidade fixa — vem de um *estilo de unidade*, carregado logo depois da classe. A COPPE, que é a unidade de onde a classe nasceu, tem o seu: o `ufrj-coppe`, com manual próprio, e é ele que os exemplos usam. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a UFRJ graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	O estilo da sua unidade	5
1.4	Por onde começar	5
1.5	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	6
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	6
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	7
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do <code>TEX</code>	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	8

4	O menor trabalho que compila	8
5	Como compilar	9
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	10
6.1	Overleaf	10
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	11
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	12
6.6	Editores	13
6.7	Gerenciadores de bibliografia	14
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	15
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	16
7.1	Tese em português	16
7.2	Tese em inglês	17
7.3	Tese em espanhol	17
7.4	Em qualquer um dos três	17
8	Opções de classe	17
8.1	O que é padrão, numa tabela	17
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	18
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	19
8.4	Bibliografia e citação	19
8.5	Aparência da página	19
8.6	Folhas pré-textuais	20
8.7	Arquivo de depósito	21
8.8	Por que PDF/A	21
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	22
9	Os nomes em inglês	23
10	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	24
11	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	25
11.1	Identificação do trabalho	25
11.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	26
11.3	As folhas, uma a uma	26
11.4	As listas pré-textuais	28
12	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	29
13	Siglas, símbolos e abreviaturas	30
14	Apêndices e anexos	30
15	Glossário e índice	31

16 Os pacotes que a classe carrega	31
16.1 Motor, codificação e fontes	32
16.2 Matemática	32
16.3 Página e espaçamento	32
16.4 Listas, tabelas e réguas	33
16.5 Flutuantes, figuras e legendas	33
16.6 Código e algoritmos	33
16.7 Bibliografia e idioma	33
16.8 Ligações e depósito	33
16.9 Utilitários	34
16.10O que você ainda precisa carregar	34
17 Citações e referências	34
17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	34
17.2 As três diferenças que importam	34
17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	35
17.4 O arquivo <code>.bib</code>	35
17.5 Os tipos de entrada	36
17.6 Os campos, também nos dois nomes	36
17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	37
17.8 Como citar	37
17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	38
17.10Autor-data ou numérico	38
17.11Mais de uma bibliografia	38
17.12Se a referência sair errada	39
17.13Transcrever o que o outro escreveu	39
18 Trabalho em mais de um idioma	39
18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	40
18.2 A capa continua em português	40
18.3 Escrever um pacote de idioma novo	40
19 As normas que isto implementa	41
19.1 Norma principal	41
19.2 Quem manda, quando as fontes divergem	41
19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE	42
19.4 Resoluções do CEPG	42
19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	42
19.6 Ficha catalográfica	42
20 Onde ver cada coisa funcionando	42
21 Se der problema	45
21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	45
21.2 Segundo: pegue a última versão da classe	45
21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	46
21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	46
21.5 Erros que têm nome	46
21.6 Quando nada disso resolver	47
22 Dicas	48

23 Comandos que você não deve chamar	48
24 Para o desenvolvedor	49
24.1 A regra que explica todo o resto	49
24.2 As pastas	49
24.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado	50
24.4 O ciclo de trabalho	50
24.5 As ferramentas	51
24.6 Regras de convivência	51
25 Sobre a construção desta versão	52
26 The English quick reference	53
27 Implementação	53
27.1 O arquivo <code>ufrj.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	53
27.2 A página composta	58
27.3 As opções de classe	68
27.4 Os idiomas	75
27.5 Código e algoritmos	80
27.6 As folhas do trabalho	83
27.7 Listas, siglas e transcrições	110
27.8 Os textos fixos das folhas	120
27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	122
27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	127
27.11 As bases de referências da própria classe	149
27.12 Os arquivos que saem junto	149

1 Para o aluno

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da UFRJ tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `ufrj` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).

- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 O estilo da sua unidade

O Manual do SiBI vale para a UFRJ inteira, mas deixa escolhas em aberto e pede dados que só a unidade tem: o logotipo da direita, o nome da instituição na capa, a lista dos Programas. A classe não os sabe. Ela os recebe de um *estilo de unidade*, que vem logo depois dela:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

Este é o começo de um trabalho da COPPE. O que o `ufrj-coppe` declara, e a lista dos Programas com as siglas que o `\department` aceita, estão no manual dele, o `ufrj-coppe.pdf`.

Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo compila só com a classe, com os textos da UFRJ, e declara o seu Programa no preâmbulo, com `\ufrjdeclareprogram` (seção 27.6.1).

Um trabalho escrito até a versão 4.1, com `\documentclass[dsc]{coppe}`, continua compilando como está: a entrega traz uma classe `coppe` que carrega a `ufrj` e o `ufrj-coppe`, e que avisa no `.log` que as duas linhas podem ser trocadas.

1.4 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.5 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v5.0, de 2026/09/15), o motor que você usa (`pdf\LaTeX` ou `Lua\LaTeX`) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A `COPPE\TeX` é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  ufrj.cls             <- a classe
  ufrj-coppe.sty       <- o estilo da unidade (aqui, o da COPPE)
  ufrj.dbx             <- tipos de entrada bibliografica
  ufrj.bbx  ufrj.cbx    <- estilo de bibliografia e de citacao
  ufrj.lst             <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-ufrj.lbx   <- termos de bibliografia em portugues
  english-ufrj.lbx     <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  coppe-logo.pdf       <- logotipo da unidade, na capa
referencias/
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da UFRJ tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do T_EX.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, a classe `coppe.cls`, que só serve a trabalho escrito até a versão 4.1, e as fontes `ufrj.dtx`, `ufrj.ins`, `ufrj-coppe.dtx`, `ufrj-coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe, o estilo e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`ufrj-numeric.bbx`, `ufrj-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`ufrj-lang-spanish.def`, `spanish-ufrj.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` o mesmo, para `french`.

`ufrj-lang-italian.def`, `italian-ufrj.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$. Com `pdf\LaTeX` ou `Lua\LaTeX`, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da UFRJ usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o `pdf\LaTeX` procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do $\text{\TeX}$

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `ufrj.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do $\text{\TeX}$. Põna todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/ufrj` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no $\text{\TeX}$ Live, `initexmf --update-fndb` no MiKTeX .

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `ufrj.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `ufrj.dtx`, o `ufrj.ins`, o `ufrj-coppe.dtx` e o `ufrj-coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe, o estilo e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte*. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar. O `coppe.cls` também pode sair, a menos que o seu trabalho tenha começado com `\documentclass{coppe}`.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Abstract in English.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introducao}
  O texto comeca aqui.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```

Repare em quatro coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **O estilo da unidade vem logo depois da classe**, e é dele que sai a sigla que o `\department` aceita. Numa unidade que ainda não tem estilo, a linha

sai, e o Programa é declarado no preâmbulo com `\ufrjdeclareprogram` (seção 1.3).

2. Os dados do trabalho vão *dentro* do document, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
3. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
4. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```
pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese
```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O `morewrites` está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/ufrj
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/ufrj/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/ufrj`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de `pdfLATEX`, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o `LuaLATEX`, duas a três vezes mais lento que o `pdfLATEX`.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo**, e `\includeonly`. Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho**. No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.
- **Figuras mais leves**. Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto**. Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- `semmorewrites`, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- `pdfLATEX`, e não `LuaLATEX`, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada**. Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm

licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiKTeX (ou o TeX Live), Linux com o TeX Live e macOS com o MacTeX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiKTeX e com o TeX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacTeX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

As listas e o índice em qualquer editor. As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o pdfL^AT_EX, e por isso a classe **roda o makeindex sozinha**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiK_TE_X e o T_EX Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

Compilar com o latexmk pelo editor. Quem tem o latexmk funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o biber, o makeindex e as passadas saem de um só clique, lidos do latexmkrc da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo Latexmk como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o latexmk lê sozinho o latexmkrc da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPPE_TE_X: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no .bib**: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o Bib_TE_X não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better Bib_TE_X*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado**

automaticamente, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL^AT_EX	LuaL^AT_EX
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Codificação da fonte	T1, Latin Modern Type 1.	TU, Latin Modern OpenType. A classe escolhe; não carregue <code>fontenc</code> no preâmbulo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use **pdfL^AT_EX** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL^AT_EX** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_LL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{ufrj}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
ufrj.cls    ufrj.dbx    ufrj.bbx    ufrj.cbx    ufrj.ist
brazilian-ufrj.lbx    english-ufrj.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-ufrj.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
ufrj-lang-spanish.def    spanish-ufrj.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

No depósito, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{ufrj}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	clicáveis, sem cor nem moldura	<code>linkscommoldura</code>
		<code>linkscoloridos</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Seta da linha quebrada nas listagens	preta	<code>setavermelha</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	em primeiro lugar	<code>semorientadornabanca</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>
<code>makeindex</code> das listas e do índice	rodado pela classe	<code>semmakeindex</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: **semserifa** e **assinaturas**.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french`, `italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`linkscommoldura` Desenha a moldura do `hyperref` em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).

`linkscoloridos` Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.

`semlinks` Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.

setavermelha Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva, $\hookrightarrow$. **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

semorientadornabanca Desligada por padrão: a folha de aprovação abre a banca com os orientadores e coorientadores, na frente dos examinadores, porque a 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”. Ligue-a para listar só os examinadores.

orientadorexamina Aceita e sem efeito desde a revisão da v4.1: pedia o orientador na banca, que agora é o padrão.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha Desligada por padrão. Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito**: a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia Desligada por padrão, e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 11.3.

listasnosumario Desligada por padrão: as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma**. A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

simbolosalfabeticos Desligada por padrão: a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\symbl`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o **pdfx** no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o **pdfx** os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários. Mas o `max-exemplo.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o `pdfLATEX` não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com **pdfa**:

- carrega o **pdfx** no nível **a-2b**, antes do **hyperref**, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;

- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfTeX (PTEX.Fullbanner e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem pdfa fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPETEX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o morewrites

A classe carrega o `morewrites` por padrão quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTeX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do L^AT_EX (`.aux` e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (`biblatex`, `hyperref`...)

`tcolorbox`, se você o carrega

Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada

`.out` do `hyperref` (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com `\newufjrfloat` que tenha lista

Índice remissivo (`\makeindex`)

Cada índice a mais (`imakeidx`, `splitidx`, `multind`), glossário (`glossaries`), nomenclatura (`nomenc`...)

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com LuaTeX.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob LuaTeX nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

```
\defineacronym
\useacronym
\makeloacronyms
\printloacronyms
\approvaldate
\concentrationarea
\researchline
\productiontype
\linkedproject
\projectname
\fundingagency
\catalogcard
\setupabstracts
\epigraph
```

Em inglês	Em português
<code>\defineacronym, \useacronym</code>	<code>\newsigla, \sigla</code>
<code>\makeloacronyms, \printloacronyms</code>	<code>\makelosiglas, \printlosiglas</code>
<code>\approvaldate</code>	<code>\dataaprovacao</code>
<code>\concentrationarea, \researchline</code>	<code>\areaconcentracao, \linhapesquisa</code>
<code>\productiontype, \linkedproject</code>	<code>\tipoproducao, \projetovinculado</code>
<code>\projectname, \fundingagency</code>	<code>\nomeprojeto, \agenciafomento</code>
<code>\catalogcard</code>	<code>\fichacatalografica</code>
<code>\setupabstracts</code>	<code>\configuraresumos</code>
<code>\epigraph</code>	<code>\epigrafe</code>
<code>\listofframes, ambiente framefloat</code>	<code>\listofquadros, ambiente quadro</code>
<code>\listofprograms</code>	<code>\listofprogramas</code>
<code>\source, \cpsource</code>	<code>\fonte, \cpfonte</code>
<code>\enquote</code>	<code>\citacao</code>
<code>\For, \While, \If, \KwData, \KwResult, \KwTo, \KwRet</code>	<code>\Para, \Enquanto, \Se, \Dados, \Resultado, \Ate, \R</code>

Os **valores** também: `\productiontype` aceita bibliographic, artistic, technological e technical (ou bibliografica, artistica, tecnologica e tecnica), e `\linkedproject` aceita yes e no (ou sim e nao). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se newspapersection (ou caderno).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de
<code>\makeloabbreviations</code>	siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem
<code>\makelosiglas</code>	vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as
	siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\newufrjfloat</code>	<code>\newufrjfloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu,
	com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração
	por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof<ambiente>s</code> . Veja a seção 12.
<code>\useufrjlanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro.
	Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 18.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com
	<code>\sigla</code> . Veja a seção 13.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis
	argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo
	no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a
	opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as
	quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha
	de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do L^AT_EX comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que

é como se declara a base de referências.

11 Comandos depois do `\begin{document}`

11.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do \maketitle.

<code>\title</code>	O título. <code>\title</code> é o português, <code>\foreigntitle</code> é o inglês, e <code>\titlein{idioma}{texto}</code>
<code>\foreigntitle</code>	registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do idioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.
<code>\subtitle</code>	O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado
<code>\foreignsubtitle</code>	por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não,
<code>\subtitlein</code>	como os Anexos A e B do Manual mostram.
<code>\author</code>	<code>\author{Todos os nomes}{Sobrenome}</code> , em dois argumentos. A separação existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.
<code>\advisor</code>	A orientação e a banca:
<code>\coadvisor</code>	
<code>\examiner</code>	<code>\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>
	<code>\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>
	<code>\examiner{Nome Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>

Repita uma vez por pessoa. O `\examiner` leva nome e sobrenome num argumento só, porque o nome do examinador não é invertido em lugar nenhum.

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

\advisor[Prof.]{Ana}{Lima}{D.Sc.}{UFRJ}

A instituição é obrigatória mas pode ficar em branco: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{}

A ordem dos argumentos mudou na v4.1. Antes o tratamento era o primeiro argumento obrigatório e a instituição era opcional. A regra para converter um documento antigo é mecânica: tire o tratamento do começo, tire os colchetes da instituição, e ponha a instituição no fim. Veja `MIGRATION_v3_to_v4.md`.

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção **semorientadornabanca** deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe escreve o nome por extenso onde ele é preciso, e o nome vem do estilo da unidade, que declara os Programas dela: o `ufrj-coppe` declara os treze da COPPE, listados no `ufrj-coppe.pdf`. Uma sigla que nenhum estilo declarou para a compilação com um erro que diz isso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

\keyword As palavras-chave, uma chamada por palavra. \keyword é a do idioma principal, \foreignkeyword a do estrangeiro, e \braziliankeyword a do português quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com `\volume` um volume só, nada é impresso. A 2.7 manda manter uma única sequência de numeração do primeiro ao último volume.

11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração. Aparece na folha de rosto, na de aprovação e na folha adicional.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de *bibliografica*, *artistica*, *tecnologica* ou *tecnica*. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (*sim* ou *nao*) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\nomeprojeto`

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter`

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, embaixo, num bloco que vai do meio da mancha à margem direita, com o texto começando no meio da mancha (3.1.2.2.1).

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, no mesmo lugar da dedicatória; a autoria vai embaixo do texto, alinhada à direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O `brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: o estilo da unidade o declara em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa — a mesma regra que mantém a identidade institucional em português, e que na COPPE está na seção 4 da Norma da unidade.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo começa numa folha própria, e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. A folha abre com o **título** — RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, no idioma daquele resumo —, centralizado como todo título sem indicativo numérico (2.6). O título não se desliga. Abaixo dele, uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos . . .”, que diz que folha é aquela — a quem o trabalho foi apresentado vem do estilo da unidade, e sem estilo a frase diz “à UFRJ”;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\setupabstracts{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\setupabstracts{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o espaço 1,5, o parágrafo único, o limite de palavras e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: quem quer o resumo numa folha só. O Manual **não** exige isso, e um resumo de 500 palavras em espaço 1,5, com os cinco elementos, passa de uma folha. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\ufrjfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua $\text{\LaTeX}$ o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf $\text{\LaTeX}$ ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem é a da 3.1.2: primeiro as listas de **ilustração** — figuras, quadros, programas, algoritmos e as dos tipos criados com `\newufrjfloat`, porque quadro, `\listoffigures` programa e algoritmo são ilustrações (2.10) —, depois a de tabelas, a de abreviaturas e siglas, a de símbolos, e o sumário por último. As listas **não** entram no `\listoftables` sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que **contraria a norma**: `\listofprogramas` a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e o sumário modelo do `\listofalgorithms` Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa que exija o contrário. `\printloabbreviations` **Quais são obrigatórias. Só o sumário.** O Manual põe o sumário entre os `\printlosiglas` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A `\printlosymbols` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

Elemento	Comando	Situação
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof...</code> (<code>\newufrjfloat</code>)	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newufjrjfloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newufjrjfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

```
xml (env.)      \begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
html (env.)     def f(x):
prolog (env.)   return x + 1
                \end{python}
                \source{Elaboracao propria.}
```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro.

`\javastyle` `\newufjrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você o ambiente

`\xmlstyle` mapa, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima, `\source`

`\htmlstyle` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras listas.

`\prologstyle`

`\listofprogramas`

`\listofquadros`

`\newufjrjfloat`

Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

13 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{símbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a `\syml` escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, `\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \useacronym{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a `\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que

serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}`
`\glossaryterm` onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de
`\printglossarylist` `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDF/A]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```
\makeglossarylist
...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist
```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}`
`\printindex` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

Quem monta. O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. Não recarregue nenhum deles no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage`

repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTEX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF. Carregado **só** sob `pdfTEX`. Nos motores Unicode a codificação é a TU, a padrão do `LATEX` neles, com a mesma Latin Modern em OpenType: em T1, o `LuaLATEX` imprimia “n^o” como “nž” e perdia travessão, aspas curvas e reticências.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLATEX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLATEX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do $\text{\LaTeX}$.

16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{\TeX}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob $\text{\pdfTeX}$.

16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

17 Citações e referências

17.1 Isto aqui é biblatex, e não bib $\text{\TeX}$

Se você já escreveu em $\text{\LaTeX}$, muito provavelmente aprendeu $\text{\bibTeX}$: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE $\text{\TeX}$ não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O $\text{\bibTeX}$ tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

17.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do $\text{\bibTeX}$. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando $\text{\bibTeX}$, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

17.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os .bib são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o .bib é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bib_{TEX}, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do _{TEX} pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer _{TEX} — `xampl.bib`, `biblatex-examples.bib` e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bib_{TEX} na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,  
  author   = {Castro, C. M.},  
  title    = {A prática da pesquisa},  
  location = {São Paulo},  
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},  
  year     = {1978},  
  pagetotal = {156},  
}
```

Duas facilidades que o bib_{TEX} não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do `biblatex`, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do `biblatex`, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu `biblatex` e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: `@videogame` (`@jogoeletronico`), `@boardgame` (`@jogodetabuleiro`), `@game` (`@jogo`) e `@tvshow` (`@programadetv`).

17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos é conferido contra o exemplo impresso no próprio Manual, **nas duas formas**. A base com os nomes em inglês acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`, com as chaves `m-⟨item⟩`; a mesma base com os sinônimos em português está em `tests/adversativa/referencias-manual.bib`, com as chaves `pt-⟨item⟩`. Cada entrada das duas traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**, e os documentos adversativos em português citam as duas. As chaves são diferentes de propósito: com a mesma chave nos dois arquivos, o `biber` achava tudo no primeiro e nem abria o segundo, e a forma em português ficou sem conferência sem que nada avisasse.

17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \enquote{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\useufrjlanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol} % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter[Introduccion] Cuerpo en espanol...
\end{document}
```

18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `ufrj.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`ufrj-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\ufrjdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `ufrj.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `abstractname`, `abstractofmale`, `abstractoffemale`, `presentedmale`, `presentedfemale`, `tounit`, `abstracttail`, `doctypemsc`, `doctypedsc`, `doctypeexam`, `doctypesem`, `degnamemsc`, `degnamedsc`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Nada de institucional entra num pacote de idioma: os nomes da universidade, da unidade e do Programa não se traduzem, e o que é da unidade — o nome do grau em `sciencename`, por exemplo — vem do estilo dela (seção 27.6.1). Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-ufrj}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-ufrj.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `ufrjscale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `ufrjmscdeg`, `ufrjdscdeg`, `ufrjphddeg`, `ufrjtccdeg`, `ufrjfilling` e `ufrjgrant`. Os arquivos `spanish-ufrj.lbx`, `french-ufrj.lbx` e `italian-ufrj.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\ufrjdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
`\ufrjstring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
`\ufrjmainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
`\ufrjforeignstring`

19 As normas que isto implementa

19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da unidade** sobre ele, registradas na norma da unidade — na COPPE, a Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo `Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf`, em `specs/` — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE

Cada unidade pode ter a sua norma, que adota o Manual do SiBI e registra onde a unidade se especializa. O que dela é dado ou texto vai no estilo da unidade; o que é comportamento, a classe já oferece como opção ou padrão.

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório, e o estilo `ufrj-coppe` a implementa.

19.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v5.0 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	23
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	96
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	99
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	100
Flutuante criado pelo autor	<code>\newufrjfloat</code>	106
Título	<code>\title</code>	115
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	116
Autor	<code>\author</code>	120
Orientação	<code>\advisor</code>	124
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	132
Banca	<code>\examiner</code>	138
Programa	<code>\department</code>	145
Data do depósito	<code>\date</code>	146
Data da defesa	<code>\approvaldate</code>	149
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	155
Área de concentração	<code>\concentrationarea</code>	165
Linha de pesquisa	<code>\researchline</code>	166
Coleta CAPES	<code>\productiontype</code>	167
Projeto vinculado	<code>\linkedproject</code>	168
Nome do projeto	<code>\projectname</code>	169
Agência de fomento	<code>\fundingagency</code>	170
Ficha catalográfica	<code>\catalogcard</code>	176
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	178
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	180
Dedicatória	<code>\dedication</code>	181
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	235
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	260
Símbolo	<code>\syml</code>	328
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\source</code>	419
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	909
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	1057
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	1094
Sigla declarada	<code>\defineacronym</code>	1433
Sigla usada	<code>\useacronym</code>	1436
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1425
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1442
Apêndices	<code>\appendix</code>	1458
Anexos	<code>\annex</code>	1470
Glossário automático	<code>\makeglossarylist</code>	58
Termo do glossário	<code>\glossaryterm</code>	54
Glossário	<code>\printglossarylist</code>	55
Entrada do índice	<code>\index</code>	371
Índice	<code>\printindex</code>	1331
Colófon	<code>\ufrjfinalpage</code>	1489

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\useufrjlanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: ufrj`, e também na folha de colófon, se você usar `\ufrjfinalpage`. Esta é a v5.0, de 2026/09/15. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L^AT_EX

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

21.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `ufrj.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“Logotipo coppe-logo.pdf não encontrado”. Os logotipos não estão na pasta. Copie a pasta `logos/` da `dist/` para junto do trabalho.

“Programa PESC não declarado”. Falta o estilo da unidade: acrescente `\usepackage{ufrj-coppe}` logo depois do `\documentclass`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. biber e biblatex de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida ufrj-numeric. Você pediu `numbers` e não copiou `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v5.0.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log** com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

22 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL^AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\ufrjfinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math}    % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Os *links*. A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links não têm destaque nenhum*: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o T_EXstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscommoldura    moldura só na tela, que não sai impressa;
linkscoloridos     texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
\hypersetup{...}   no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\ufrjfinalengine`, `\ufrjfinalfont`, `\ufrjfinalsystem`, `\ufrjfinaltexsystem`, `\ufrjfinaltime` e `\ufrjfinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para

mexer neles: apontar outra edição da norma em `\ufrjfinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

24.1 A regra que explica todo o resto

Os .dtx são a fonte única. Tudo o que a COPPETEX distribui sai de dois arquivos. Do `ufrj.dtx`, por `pdflatex ufrj.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, a referência rápida e a receita de compilação. Do `ufrj-coppe.dtx`, por `pdflatex ufrj-coppe.ins`: o estilo da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade, os exemplos e a montagem de capas. Os dois manuais saem dos próprios `.dtx`.

A divisão tem uma regra: **a classe não sabe nada de unidade**. Nada do que o `ufrj.ins` gera pode nomear a COPPE, e isso é cobrado pelo `tests/regressivo/rtu04`; o `rtu01` prova pelo PDF que a classe sem estilo compõe um trabalho da UFRJ, e o `rtu02` que uma unidade inventada se escreve só com a interface da seção 27.6.1. Um estilo de unidade novo é um `.dtx` novo, que copia o `ufrj-coppe.dtx`.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `ufrj.cls`? Perdeu. É no `ufrj.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools/prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

24.2 As pastas

src/ a fonte. `ufrj.dtx` e `ufrj.ins`, a classe; `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins`, o estilo da COPPE e os exemplos; mais os três logotipos, que são binários e não saem de `.dtx` nenhum. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

dist/ a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

tests/ as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de **tests/** vai para o git.

tests/adversativa/ seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

24.3 Como o .dtx é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por % é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por % é código, e vai para o arquivo gerado.
2. **<nome> e </nome> delimitam um módulo**. O `.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: no `ufrj.ins`, `class` vira `ufrj.cls` e `bbx` vira `ufrj.bbx`; no `ufrj-coppe.ins`, `package` vira `ufrj-coppe.sty`, `compat` vira `coppe.cls` e `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`; e assim por diante.

24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regera a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

24.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

25 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPET_{EX} foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

26 The English quick reference

`ufrj-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `ufrj.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

27.1 O arquivo `ufrj.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1 <*class>
2 \def\filename{ufrj.dtx}
3 \def\fileversion{v5.0}
4 \def\filedate{2026/09/15}
5 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
6 \ProvidesClass{ufrj}[\filedate\ \fileversion\ UFRJ Dissertations and Theses]
7 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
8 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
9 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
10 % \ufrj@version / \ufrj@date are what user-facing macros (e.g.
11 % \ufrjfinalpage) should reference.
12 \let\ufrj@version\fileversion
13 \let\ufrj@date\filedate
14 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
15 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
16 % default to the current system month/year, so a document without \date
17 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
18 \edef\ufrj@docmonth{\the\month}
19 \edef\ufrj@docyear{\the\year}
20 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
21 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
22 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
23 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
24 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
25 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

26 \RequirePackage{hyphenat}
27 \RequirePackage{lastpage}
28 \RequirePackage{ifthen}
29 \RequirePackage{graphicx}
30 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
31 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
32 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
33 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
34 % ou de junto do documento.
35 %
36 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
37 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \ufrj@logo, que usa
38 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
39 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
40 \graphicspath{{./}{logos/}}
41 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALAÇÃO:
42 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
43 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
44 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
45 %
46 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
47 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
48 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
49 % apontando para a da classe.
50 %
51 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, e o outro caso: quem copia só o
52 % ufrj.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
53 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
54 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \ufrj@logo diz.
55 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
56 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
57 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
58 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
59 %
60 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
61 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do ufrj.cls na
62 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
63 %
64 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
65 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
66 % repetir.
67 \newcommand\ufrj@logo[2][2cm]{%
68 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
69 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
70 {\IfFileExists{#2.pdf}
71 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
72 {\ClassError{ufrj}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}%
73 {Ele vem junto com a classe ou com o estilo da unidade. Procurei\MessageBreak
74 em logos/#2.pdf e em #2.pdf, e não achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
75 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
76 #2.pdf ao lado do ufrj.cls na árvore do TeX. Os logotipos\MessageBreak
77 estão em dist/logos/ no repositório.}%

```

```

78      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
79 \RequirePackage{tabularx}
80 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
81 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
82 \RequirePackage{etoolbox}
83 \RequirePackage{ltxcmds}
84 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
85 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
86 \def\TeX{\hologo{TeX}}
87 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
88 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
89 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
90 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
91 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
92 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
93 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
94 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
95 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
96 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
97 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

98 \RequirePackage{iftex}
99 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
100 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
101 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
102 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
103 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
104 \ifPDFTeX
105   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
106 \fi
107 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
108 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
109 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
110 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and ufrj.pdf 133 against
111 % 2. The consequences are not cosmetic:
112 %
113 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
114 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
115 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
116 %   attainable with bitmap text.
117 %
118 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
119 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
120 % page layout does not move.
121 %

```

```

122 % T1 e S0 do pdfTeX. Nos motores Unicode a entrada vai direto para a fonte, sem
123 % o inputenc que faz a ponte no pdfTeX: com T1 carregado no LuaLaTeX, o
124 % caractere U+00BA ia para a posicao 186 da fonte, que em T1 e o "z" com
125 % caron, e "n." com o ordinal saia "nz" -- e o mesmo com o paragrafo, o grau,
126 % as aspas angulares, os sinais de conta. Travessao, meia-risca, aspas curvas,
127 % retencencias e o "oe" ligado nem existem em T1 e SUMIAM, so com um "Missing
128 % character" no log. As letras acentuadas do portugues saiam certas, porque ali
129 % o T1 coincide com o Latin-1, e por isso ninguem viu (#152). Nos motores
130 % Unicode fica a codificacao TU, a padrao do LaTeX neles, com a mesma Latin
131 % Modern em OpenType: os .fd do TU ja vem no LaTeX base.
132 \RequirePackage{lmodern}
133 \ifPDFTeX
134 \RequirePackage[T1]{fontenc}
135 \fi
136 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
137 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
138 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
139 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
140 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
141 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
142 %
143 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
144 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
145 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
146 % depois desfaria estas declaracoes. O tulmss.fd e o tulmtt.fd substituem as
147 % mesmas formas, e no TU elas apontam para os mesmos desenhos em OpenType.
148 \begingroup
149 \fontencoding{\encodingdefault}\fontfamily{lmss}\selectfont
150 \fontfamily{lmtt}\selectfont
151 \endgroup
152 \ifPDFTeX
153 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
154   {<-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
155   <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{
156   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{
157   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{
158   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{
159   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{
160   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{
161   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{
162   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{
163   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{
164   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{
165 \else
166 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{m}{it}{
167   {<-8.5> \UnicodeFontFile{lmsans8-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
168   <8.5-9.5> \UnicodeFontFile{lmsans9-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
169   <9.5-11> \UnicodeFontFile{lmsans10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
170   <11-15.5> \UnicodeFontFile{lmsans12-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
171   <15.5-> \UnicodeFontFile{lmsans17-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{
172 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{bx}{it}{
173   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{
174 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{b}{n}{
175   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-bold}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{

```

```

176 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{sl}
177   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
178 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{it}
179   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
180 \DeclareFontShape{TU}{lms}{sbc}{it}
181   {<-> \UnicodeFontFile{lmsansdemicond10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
182 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{n}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-bold}}{}{}
183 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{sl}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
184 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
185 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{b}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
186 \fi
187 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
188 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
189 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
190 % of the class).
191 %
192 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
193 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
194 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
195 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
196 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
197 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
198 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
199 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
200 \RequirePackage{amsmath}
201 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
202 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
203 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
204 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
205 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
206 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
207 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
208 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
209 %
210 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
211 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
212 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
213 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
214 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
215 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
216 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
217 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
218 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
219 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
220 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
221 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
222 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
223 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
224 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
225 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
226 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
227 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
228 %   headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm       headsep 14.29pt -> 2.0616cm
229 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.

```

```

230 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
231 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
232 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
233 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
234 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
235 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
236 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
237 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

238 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
239 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
240 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
241 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
242 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
243 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
244 % preamble, so every document built with this class came out with the first
245 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
246 % everybody instead of asking each author to remember.
247 %
248 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
249 % \@afterindentfalse.
250 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
251 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
252 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
253 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
254 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
255 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
256 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
257 \setlength\emergencystretch{3em}

```

27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

258 \RequirePackage{indentfirst}

```

```

259 \RequirePackage{titlesec}
260 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
261 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capitulo N").
262 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
263 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
264 \newif\if@ufrjappendix \@ufrjappendixfalse
265 % Todo titulo em \normalsize, o corpo do texto. A 2.2(b) fixa a fonte tamanho 12
266 % para o trabalho e so admite corpo MENOR (citacao longa, notas, paginacao,
267 % legendas e fontes das ilustracoes e tabelas, ficha catalografica); e a 2.6
268 % faz o destaque gradativo com negrito, italico, caixa alta e versal -- nao com
269 % corpo. Ate a v4.1 o capitulo e os titulos sem indicativo saiam em \Large
270 % (17,28 pt) e a secao em \large (14,4 pt) (#113).
271 \titleformat{\chapter}[hang]
272 {\normalfont\normalsize\bfseries}
273 {\if@ufrjappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\}
274 {1ex}{\MakeUppercase}
275 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
276 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
277 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
278 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
279 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
280 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
281 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
282 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
283 \newcommand\ufrj@appendixheadings{%
284   \titleformat{\chapter}[block]
285     {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}
286     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
287     {1ex}{\MakeUppercase}%
288   \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
289 \let\ufrj@orig@appendix\appendix
290 \renewcommand\appendix{%
291   \ufrj@orig@appendix\@ufrjappendixtrue\ufrj@appendixheadings}
292 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
293 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
294 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
295 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
296 \newif\if@ufrjannex \@ufrjannexfalse
297 \newcommand\ufrj@tocapp[1]{%
298   \MakeUppercase{\ufrjstring{appendix}}%
299   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
300 \newcommand\ufrj@tocanx[1]{%
301   \MakeUppercase{\ufrjstring{annex}}%
302   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
303 % Toda entrada de nivel capitulo SEM indicativo numerico leva um \numberline
304 % vazio: o titulo comeca na coluna dos titulos numerados, e nao na margem. A
305 % 3.1.2.1.6 manda alinhar os titulos "pela margem do titulo do indicativo mais
306 % extenso", inclusive os pos-textuais, e o sumario do proprio Manual faz assim;
307 % a Norma COPPE (secao 14) fez disso regra. Referencias, apendices, anexos,
308 % glossario e indice saiam na margem (#115). O \ufrj@tocnumberline mede a
309 % largura do numero, e um numero vazio nao alarga a coluna.
310 \def\@chapter[#1]#2{%
311   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
312     \if@mainmatter

```

```

313 \refstepcounter{chapter}%
314 \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
315 \if@ufrjappendix
316 \if@ufrjannex
317 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocanx{\thechapter}}
318 \else
319 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocapp{\thechapter}}
320 \fi
321 \else
322 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
323 \fi
324 \else
325 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}%
326 \fi
327 \else
328 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}%
329 \fi
330 \chaptermark{#1}%
331 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
332 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
333 \if@twocolumn
334 \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
335 \else
336 \@makechapterhead{#2}%
337 \@afterheading
338 \fi}
339 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
340 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
341 \titleformat{name=chapter,numberless}[hang]
342 {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}{0pt}{\MakeUppercase}
343 \titlespacing*{name=chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
344 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
345 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
346 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
347 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
348 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
349 \titleformat{section}
350 {\normalfont\normalsize}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
351 % subsection: bold (author writes Title Case).
352 \titleformat{subsection}
353 {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
354 % subsubsection: bold italic.
355 \titleformat{subsubsection}
356 {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
357 % A 2.4 separa os titulos das secoes do texto que os precede e do que os sucede
358 % por um espaco de 1,5 -- uma linha em branco na entrelinha do texto. O padrao do
359 % titlesec deixava 3,5 ex antes e 2,3 ex depois, e 2,3 ex sao uns dois tercos de
360 % linha (#122). \baselineskip e medido no uso, ja na entrelinha do documento.
361 % Sem "plus": o titlesec entrega o valor ao \setlength do calc, que nao aceita
362 % elastico depois de um registro -- com "\baselineskip plus .2\baselineskip" o
363 % TeX reclamava "Missing number", imprimia "plus .2" na folha, e o espaco depois
364 % do titulo caia para menos de uma entrelinha.
365 \titlespacing*{section}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
366 \titlespacing*{subsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}

```

```

367 \titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
368 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
369 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
370 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
371 %
372 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
373 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
374 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
375 \titleformat{\paragraph}[hang]
376   {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
377 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
378 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
379 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
380 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
381 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
382 \setcounter{secnumdepth}{4}
383 \setcounter{tocdepth}{4}
384 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
385 %
386 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
387 %
388 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
389 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
390 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
391 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
392 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
393 % o corpo.
394 %
395 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
396 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
397 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
398 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
399 %
400 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
401 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
402 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
403 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
404 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
405 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
406 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
407 %
408 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \ufrj@tocnumberline mede cada
409 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
410 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
411 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
412 % cruzadas ja custam.
413 \newlength\ufrj@tocnumwidth
414 \newlength\ufrj@tocnummax
415 \newlength\ufrj@tocnumsep
416 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
417 \setlength\ufrj@tocnumsep{0.5em}
418 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
419 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
420 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais

```

```

421 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
422 \setlength\ufrj@tocnumwidth{1.75cm}
423 \setlength\ufrj@tocnummax{\z@}
424 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
425 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
426 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
427 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
428 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
429 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
430 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
431 \protected\def\ufrj@tocnumberline#1{%
432   \settowidth\@tempdima{#1}%
433   \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnummax \global\ufrj@tocnummax\@tempdima \fi
434   \hb@xt@\ufrj@tocnumwidth{#1\hfil}}
435 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
436 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
437 \AtBeginDocument{%
438   \ifundefined\ufrj@tocnumsaved\{}{%
439     \setlength\@tempdima{\ufrj@tocnumsaved}%
440     \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
441     \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
442       \setlength\ufrj@tocnumwidth\@tempdima
443     \fi}}
444 \AtEndDocument{%
445   \ifdim\ufrj@tocnummax>\z@
446     \if@filesw
447       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ufrj@tocnumsaved
448         {\the\ufrj@tocnummax}}%
449     \fi
450     \setlength\@tempdima\ufrj@tocnummax
451     \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
452     \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
453       \ClassWarning\ufrj{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
454     \fi
455   \fi}
456 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
457 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
458 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
459 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
460 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
461 \newcommand\ufrj@tocline[4]{%
462   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
463     \vskip\z@\@plus.2\p@
464     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
465     \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
466     \leavevmode
467     #2%
468     \advance\leftskip\ufrj@tocnumwidth
469     \null\nobreak\hskip-\leftskip
470     #3\nobreak
471     \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
472     \hfill\nobreak
473     \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
474   \fi}

```

```

475 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
476 % entre os pontos, em unidades matematicas.
477 \renewcommand\@dotsep{2}
478 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
479 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
480 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
481 %
482 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
483 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
484 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
485 % sozinha no pe da folha.
486 \renewcommand*{\l@chapter}[2]{%
487   \addpenalty{-\@highpenalty}%
488   \ufrj@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
489   \penalty\@highpenalty}
490 \renewcommand*{\l@section}[2]{%
491   \ufrj@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
492 \renewcommand*{\l@subsection}[2]{%
493   \ufrj@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
494 \renewcommand*{\l@subsubsection}[2]{%
495   \ufrj@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
496 \renewcommand*{\l@paragraph}[2]{%
497   \ufrj@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
498 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
499 %      "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newufrjfloat.

```

500 \RequirePackage{caption}
501 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
502 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
503 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
504 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
505 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
506 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
507 % O sinal entre o numero e o titulo e o TRAVESSAO (U+2014), em toda parte: na
508 % legenda, na lista de ilustracoes, no titulo de apendice e de anexo e no
509 % sumario. E o nome que o Manual da ao sinal (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3 e
510 % 3.1.4.4) e o que a Norma COPPE mostra (secao 12). Até a v4.1 a classe usava a
511 % meia-risca em quase tudo e o travessao no driver de tese (#150). O caption nao
512 % traz separador de travessao; este e o endash dele com o outro sinal.
513 \DeclareCaptionLabelSeparator{emdash}{\space\textemdash\space}
514 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash,justification=centering}
515 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
516 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
517 \RequirePackage{subcaption}
518 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.

```

```

519 %      manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
520 %      at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
521 %      caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
522 \RequirePackage{float}
523 \floatstyle{plaintop}
524 \restylefloat{figure}
525 \restylefloat{table}
526 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
527 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
528 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
529 \providecommand{\quadroname}{\ufrjstring{frame}}
530 \providecommand{\listquadroname}{\ufrjstring{listframe}}
531 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
532 \floatname{quadro}{\quadroname}
533 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
534 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
535 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
536 \let\l@quadro\l@figure
537 \newcommand\listofquadros{%
538   \chapter*{\listquadroname}%
539   \ufrj@listtoc{\listquadroname}%
540   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
541   \@starttoc{loq}}
542 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
543 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
544 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
545 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
546 \newcommand{\cpsourcenamename}{\ufrjstring{source}}
547 \newcommand{\cpsource}[1]{%
548   \par\addvspace{\smallskipamount}%
549   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}}
550 \let\cpfonte\cpsource
551 \ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
552 \ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
553 % \newufrjfloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
554 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
555 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
556 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
557 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
558 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
559 % selected costs nothing.
560 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
561 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
562 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
563 % Mapas of the example showed the first time.
564 \newcommand{\newufrjfloat}[3]{%
565   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
566   \floatname{#1}{#2}%
567   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
568   \expandafter\def\csname ufrj@listname@lo#1\endcsname{#2}%
569   \AtBeginDocument{\expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure}%
570   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
571   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
572     \chapter*{#3}\ufrj@listtoc{#3}%

```

```

573 \mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
574 \starttoc{lo#1}}
575 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
576 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
577 \let\ufrj@orig@footnotetext\@footnotetext
578 \long\def\@footnotetext#1{\ufrj@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
579 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
580 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
581 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
582 \RequirePackage{enumitem}
583 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
584 \setlist[alineas,1]{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
585 \setlist[alineas,2]{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
586 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
587 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
588 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
589 % class option). -----
590 % Every list goes through \starttoc, which allocates a stream the first time
591 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
592 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
593 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
594 %
595 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
596 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
597 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
598 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
599 % \starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
600 % \let taken here would be thrown away.
601 \newcommand\ufrj@checkwrites[1]{%
602 \ifdefined\directlua\else
603 \if@ufrjmorewrites\else
604 \ifundefined{tf@#1}{%
605 \ifnum\count17>14
606 \ClassError{ufrj}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
607 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
608 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
609 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
610 (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
611 (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
612 'morewrites');\MessageBreak
613 (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
614 A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
615 nao e dela: e a soma de todas.}%
616 \fi}{}%
617 \fi
618 \fi}
619 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
620 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
621 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
622 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
623 % doubling, and the hook only has to call it.
624 % Nas listas de ilustracoes e de tabelas, cada item traz o NOME ESPECIFICO, o
625 % numero, o travessao e o titulo: "Figura 4.1 -- Titulo ..... 27" (3.1.2.2.4 e
626 % 3.1.2.2.5). As linhas saiam "4.1 Titulo ..... 27", com o numero numa caixa de

```

```

627 % 2,3 em e sem nome (#116). O nome vem de uma tabela por extensao de lista; o
628 % \newufrjfloat acrescenta a do flutuante que cria. Um titulo longo continua
629 % na margem, como no exemplo do Manual: por isso o \l@figure sem recuo.
630 \newcommand\ufrj@listnumberline[1]{%
631   \ufrj@listname\nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\space}
632 \def\ufrj@listname@lof{\figurename}
633 \def\ufrj@listname@lot{\tablename}
634 \def\ufrj@listname@loq{\quadroname}
635 \def\ufrj@listname@lol{\lstlistingname}
636 \def\ufrj@listname@loa{\algorithmcfname}
637 \newcommand\ufrj@wrapstarttoc{%
638   \let\ufrj@orig@starttoc\@starttoc
639 % \numberline mede o indicativo (ver \ufrj@tocnumberline) apenas no sumario:
640 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
641 % por que compartilhar a coluna.
642   \def\@starttoc##1{%
643     \ufrj@checkwrites{##1}%
644     \begingroup
645       \def\ufrj@@ext{##1}\def\ufrj@@toc{toc}%
646       \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
647         \let\numberline\ufrj@tocnumberline
648       \else
649         \@ifundefined{ufrj@listname@##1}{\%
650           \edef\ufrj@listname{\expandafter\noexpand
651             \csname ufrj@listname@##1\endcsname}%
652           \let\numberline\ufrj@listnumberline}%
653         \fi
654       \ufrj@orig@starttoc{##1}%
655     \endgroup}}
656 \AtBeginDocument{\ufrj@wrapstarttoc}
657 % As entradas de lista de todos os flutuantes com o mesmo leiaute, sem recuo:
658 % so aqui, porque o listings e o algorithm2e declaram o \l@ deles ao carregar,
659 % e o hyperref, depois da classe.
660 \AtBeginDocument{%
661   \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0pt}{0pt}}%
662   \let\l@table\l@figure
663   \let\l@quadro\l@figure
664   \let\l@lstlisting\l@figure
665   \let\l@algocf\l@figure}

```

27.2.4 Paginação

A 2.7 é literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, são contadas sequencialmente mas não numeradas; a folha adicional da ficha catalográfica não pode ser contada nem numerada; e o número só aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o último algarismo a 2 cm da direita.

São quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. `tools/conferir-norma.py` mede as quatro no PDF pronto.

```

666 \RequirePackage{fancyhdr}
667 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
668 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
669 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,

```

```

670 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
671 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
672 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
673 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
674 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
675 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
676 % \addcontentsline directly and is unaffected.
677 \newcommand\ufrj@listtoc[1]{%
678   \if@ufrjlistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}\fi}
679   \ufrj@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
680   % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
681   % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
682   % the sumario.
683   \newif\if@ufrjglosspre \@ufrjglossprefalse
684   \newcommand\ufrj@folio{\footnotesize\thepage}}
685 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
686 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
687 % impressa frente e verso pede.
688 %
689 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
690 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
691 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
692 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
693 % dezoito.
694 %
695 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
696 % e e o que 'R' quer dizer.
697 \newcommand\ufrj@foliohead{%
698   \if@ufrjtwoside
699     \fancyhead[R0,LE]{\ufrj@folio}%
700   \else
701     \fancyhead[R]{\ufrj@folio}%
702   \fi}
703 \fancypagestyle{ufrj}{\fancyhf{} \ufrj@foliohead
704   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
705 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
706 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
707 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
708   \clearpage
709   \if@twoside
710     \ifodd\c@page\else
711       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
712     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
713   \fi
714   \fi}
715 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
716 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
717 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
718 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
719 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
720 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
721 %
722 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
723 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,

```

```

724 % que existe.
725 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
726 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
727 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}

728 \newboolean{maledoc}
729 \setboolean{maledoc}{false}
730 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
731 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
732 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
733 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
734 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
735 % cada uma o seu booleano.
736 \newif\if@ufrjexame \@ufrjexamefalse
737 %
738 % Class options.
739 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
740 % fixed language slots:
741 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
742 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
743 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
744 %               that ships a ufrj-lang-<name>.def file.
745 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
746 %               by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
747 %               brazilian when main=english) for back-compat.
748 % * third     -- optional, loaded on demand with \useufrjlanguage{<name>}
749 %               in the preamble (for citations or quotations in a third
750 %               language). Has no class option of its own.
751 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
752 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
753 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.lbr)
754 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
755 % \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@englishstr instead.
756 \def\ufrj@mainlang{brazilian}
757 \def\ufrj@foreignlang{english}

```

27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste — na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `ufrj-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

758 \DeclareOption{brazilian}{%
759   \def\ufrj@mainlang{brazilian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
760 \DeclareOption{english}{%
761   \def\ufrj@mainlang{english}\def\ufrj@foreignlang{brazilian}}
762 \DeclareOption{spanish}{%
763   \def\ufrj@mainlang{spanish}\def\ufrj@foreignlang{english}}
764 \DeclareOption{french}{%
765   \def\ufrj@mainlang{french}\def\ufrj@foreignlang{english}}
766 \DeclareOption{italian}{%
767   \def\ufrj@mainlang{italian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
768 \DeclareOption{msc}{%
769   \def\ufrj@doctypekey{msc}\def\ufrj@degkey{msc}
770   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
771   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
772   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
773   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
774   \newcommand{\local@doctype}{Dissertação}
775   \newcommand{\foreign@doctype}{Dissertation}
776 }
777 \DeclareOption{dsccexam}{%
778   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{dsc}
779   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
780   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
781   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
782   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
783   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
784   \newcommand{\local@doctype}{Exame de Qualificação}
785   \newcommand{\foreign@doctype}{Qualifying Exam}
786 }
787 \DeclareOption{mscexam}{%
788   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{msc}
789   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
790   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
791   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
792   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
793   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
794   \newcommand{\local@doctype}{Exame de Qualificação}
795   \newcommand{\foreign@doctype}{Qualifying Exam}
796 }
797 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
798 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
799 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
800 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
801 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
802 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
803 %
804 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
805 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
806 % ufrj.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
807 % \@ufrjexametrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
808 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
809 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
810 %
811 % ACOPLAMENTO: \@ufrjexametrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".

```

```

812 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
813 % (\ufrj@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
814 % dele.
815 %
816 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
817 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
818 \DeclareOption{mscsem}{%
819   \def\ufrj@doctypekey{sem}\def\ufrj@degkey{msc}
820   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
821   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
822   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
823   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
824   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexamettrue
825   \newcommand\local@doctype{Seminário}
826   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
827 }
828 \DeclareOption{dsc}{%
829   \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
830   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
831   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
832   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
833   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
834   \newcommand\local@doctype{Tese}
835   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
836 }
837 \newif\if@ufrjnumeric\@ufrjnumericfalse
838 \DeclareOption{numbers}{\@ufrjnumerictrue}
839 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
840 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
841 \newif\if@ufrjroman\@ufrjromanfalse
842 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@ufrjromantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the doublespacing option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

843 \newif\if@ufrjdoublespace\@ufrjdoublespacefalse
844 \DeclareOption{doublespacing}{\@ufrjdoublespacetrue}
845 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
846 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
847 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
848 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
849 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
850 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
851 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
852 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
853 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
854 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
855 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
856 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
857 \newif\if@ufrjpdfa \@ufrjpdfafalse
858 \DeclareOption{pdfa}{\@ufrjpdfatrue}
859 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
860 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)

```

```

861 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
862 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
863 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o orientador deve aparecer
864 % em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". E o padrao desde a revisao
865 % da v4.1 (issue 102): orientadores e coorientadores abrem a lista, na frente
866 % dos examinadores. Antes dela o padrao era o contrario -- so os examinadores --,
867 % o que contrariava o texto do Manual.
868 %
869 % 'seorientadornabanca' devolve a folha so com os examinadores, para o
870 % Programa que a queira assim. 'orientadorexamina', que era como se pedia o
871 % orientador na banca, continua aceita e agora so confirma o padrao.
872 \newif\if@ufrjorientexam \@ufrjorientexamtrue
873 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@ufrjorientexamtrue}
874 \DeclareOption{seorientadornabanca}{\@ufrjorientexamfalse}
875 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
876 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
877 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
878 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
879 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
880 % imprime, e ruido na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
881 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
882 %   linkscommoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
883 %   linkscoloridos  -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
884 %   semlinks        -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
885 %                   vence as outras duas, como antes.
886 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
887 \newif\if@ufrjsemlinks \@ufrjsemlinksfalse
888 \DeclareOption{semlinks}{\@ufrjsemlinkstrue}
889 \newif\if@ufrjlinksmoldura \@ufrjlinksmoldurafalse
890 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinksmolduratrue}
891 \newif\if@ufrjlinkscor \@ufrjlinkscorfalse
892 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinkscortrue}
893 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
894 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
895 \newif\if@ufrjsetavermelha \@ufrjsetavermelhafalse
896 \DeclareOption{setavermelha}{\@ufrjsetavermelhatrue}
897 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{ufrj}{A opcao 'assinaturas'
898 % nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
899 % porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
900 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
901 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
902 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
903 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
904 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
905 \newif\if@ufrjcoadvresumo \@ufrjcoadvresumofalse
906 \DeclareOption{coorientador}{\@ufrjcoadvresumotrue}
907 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
908 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
909 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
910 % começando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
911 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
912 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
913 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
914 %

```

```

915 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
916 % O Manual nao pede folha unica -- a 3.1.2.1.4 fixa espaco 1,5 e ate 500
917 % palavras, e nao o numero de folhas --, mas ha quem prefira o resumo numa
918 % folha so, e e para esse caso que a opcao existe (#153).
919 \newif\if@ufrjrefresumo \@ufrjrefresumotrue
920 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@ufrjrefresumofalse}
921 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
922 %
923 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
924 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
925 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
926 % o mes/ano, centralizados;
927 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
928 % pedidos, e o Programa;
929 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
930 % 5. o resumo propriamente dito.
931 %
932 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos
933 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
934 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
935 %
936 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
937 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
938 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
939 \newif\if@ufrjresidpag \@ufrjresidpagtrue
940 \newif\if@ufrjrestitulo \@ufrjrestitulotrue
941 \newif\if@ufrjresorient \@ufrjresorienttrue
942 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
943 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
944 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
945 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
946 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
947 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
948 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
949 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
950 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
951 %
952 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
953 \newif\if@ufrjlistastoc \@ufrjlistastocfalse
954 \DeclareOption{listasnosumario}{\@ufrjlistastoctrue}
955 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
956 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
957 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
958 \newif\if@ufrjsimbalfa \@ufrjsimbalfafalse
959 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@ufrjsimbalfatrue}
960 \newif\if@ufrjrascunho \@ufrjrascunhofalse
961 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@ufrjrascunhotrue}
962 \newif\if@ufrjtwoside \@ufrjtwosidefalse
963 \DeclareOption{twoside}{\@ufrjtwosidetrue}
964 \DeclareOption{oneside}{\@ufrjtwosidefalse}
965 % --- Fluxos de escrita -----
966 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
967 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
968 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the

```

```

969 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
970 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
971 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
972 %
973 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
974 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
975 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
976 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
977 % happening (see \ufrj@starttoc below).
978 %
979 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
980 %
981 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
982 %   and the class supports it.
983 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
984 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
985 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
986 %
987 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
988 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
989 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
990 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
991 %
992 % Three things keep that from becoming a burden:
993 %
994 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
995 %   and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
996 %   would never have reached the ceiling anyway.
997 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
998 %   patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
999 %   shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1000 %   can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1001 %   escape exists.
1002 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1003 %   package is an error rather than a warning.
1004 %
1005 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1006 \newif\if@ufrjmorewrites \@ufrjmorewritetrue
1007 \newif\if@ufrjmwforced \@ufrjmwforcedfalse
1008 \DeclareOption{morewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedtrue}
1009 \DeclareOption{semmorewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedfalse}
1010 % 0 makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da
1011 % compilacao (ver \ufrj@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
1012 \newif\if@ufrjmakeindex \@ufrjmakeindextrue
1013 \DeclareOption{semmakeindex}{\@ufrjmakeindexfalse}
1014 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1015 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1016 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1017 % que e como o proprio manual do SIBI, que fixa a regra, esta composto;
1018 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1019 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1020 \newif\if@ufrjsansserif \@ufrjsansseriftrue
1021 \DeclareOption{semserifa}{\@ufrjsansseriftrue}
1022 \DeclareOption{comserifa}{\@ufrjsansseriffalse}

```

27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```
1023 \ProcessOptions\relax
1024 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
1025 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
1026 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
1027 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
1028 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
1029 %
1030 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
1031 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
1032 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
1033 % no proprio \documentclass.
1034 \@ifundefined{ufrj@doctypekey}{%
1035   \ClassError{ufrj}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
1036     A classe ufrj precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
1037     msceexam,\MessageBreak
1038     dsceexam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
1039     \string\documentclass[dsc]\string{ufrj\string}.}%
1040 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
1041 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
1042 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
1043 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
1044 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
1045 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
1046 \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1047 \newcommand{\@degree}{??}
1048 \newcommand{\@degreename}{??}
1049 \newcommand{\local@degname}{??}
1050 \newcommand{\foreign@degname}{??}
1051 \newcommand\local@doctype{??}
1052 \newcommand\foreign@doctype{??}
1053 }{}
1054 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1055 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1056 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1057 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1058 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1059 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1060 \if@ufrjsansserif
1061   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1062 \fi
1063 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1064 % thing after the options are read.
1065 \if@ufrjmorewrites
1066   \ifdefined\directlua
1067 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1068 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1069 % in play here either.
1070   \ClassInfo{ufrj}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
1071   \@ufrjmorewritesfalse
1072 \else
1073 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
1074 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
```

```

1075 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
1076 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
1077 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
1078 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
1079 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
1080 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
1081 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
1082 % taking all of them starves nobody.
1083 \IfFileExists{morewrites.sty}
1084 {\RequirePackage{morewrites}%
1085 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
1086 {\if@ufrjmwforced
1087 \ClassError{ufrj}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1088 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1089 que nao precisa dele.}%
1090 \else
1091 \ClassWarningNoLine{ufrj}{O pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1092 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1093 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
1094 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
1095 \@ufrjmorewritesfalse
1096 \fi}%
1097 \fi
1098 \fi
1099 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
1100 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1101 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1102 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twosidetrue is what book's own
1103 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1104 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[RO,LE]
1105 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1106 % folha, as 2.7 requires.
1107 \if@ufrjtwoside
1108 \@twosidetrue
1109 \geometry{twoside}%
1110 \fi

```

27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

1111 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1112 \def\ufrj@brazilianstr{brazilian}
1113 \def\ufrj@englishstr{english}
1114 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
1115 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1116 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
1117 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1118 \edef\ufrj@babelopts{\ufrj@foreignlang,\ufrj@mainlang}
1119 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of

```

```

1120 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1121 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1122 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1123 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1124 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1125 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1126 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1127 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1128 % \ufrj@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1129 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1130 % of \ufrj@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1131 % list and would look for ufrj-lang-es-nosectiondot.def.
1132 \@namedef{ufrj@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1133 \let\ufrj@babelload\ufrj@babelopts
1134 \@ifundefined{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}{}{%
1135   \edef\ufrj@babelload{\ufrj@babelload\@nameuse{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}}
1136   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@babelload]{babel}
1137 % As remissivas do indice. O babel-portugues da ao portugues do Brasil "veja" e
1138 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
1139 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
1140 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
1141 \@ifundefined{captionsbrazilian}{}{%
1142   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver também}}
1143 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

27.4.2 O despachante de textos fixos

```

1144 % \ufrjdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
1145 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1146 % current babel language (\ufrjstring -- follows \selectlanguage), or pinned
1147 % to the main slot (\ufrjmainstring) or the foreign slot (\ufrjforeignstring).
1148 \providecommand{\ufrjdefstring}[3]{%
1149   \expandafter\gdef\csname ufrj@str@#1@#2\endcsname{#3}}
1150 \providecommand{\ufrjstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@language@#1}}
1151 \providecommand{\ufrjmainstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}
1152 \providecommand{\ufrjforeignstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@foreignlang @#1}}
1153 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1154 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1155 \providecommand{\useufrjlanguage}[1]{%
1156   \def\ufrj@cur{#1}%
1157   \ifx\ufrj@cur\ufrj@brazilianstr\else
1158     \ifx\ufrj@cur\ufrj@englishstr\else
1159       \InputIfFileExists{ufrj-lang-#1.def}{}
1160       {\ClassWarning{ufrj}{Language pack ufrj-lang-#1.def not found}}%
1161     \fi\fi}
1162 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1163 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1164 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1165 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1166 \providecommand{\titlein}[2]{%
1167   \expandafter\gdef\csname ufrj@title@#1\endcsname{#2}}
1168 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1169 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1170 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1171 \ufrjdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}

```

```

1172 \ufrjdefstring{english} {appendix}{Appendix}
1173 \ufrjdefstring{brazilian}{annex} {Anexo}
1174 \ufrjdefstring{english} {annex} {Annex}
1175 \ufrjdefstring{brazilian}{frame} {Quadro}
1176 \ufrjdefstring{english} {frame} {Frame}
1177 \ufrjdefstring{brazilian}{listframe} {Lista de Quadros}
1178 \ufrjdefstring{english} {listframe} {List of Frames}
1179 \ufrjdefstring{brazilian}{source} {Fonte}
1180 \ufrjdefstring{english} {source} {Source}
1181 \ufrjdefstring{brazilian}{program} {Programa}
1182 \ufrjdefstring{english} {program} {Program}
1183 \ufrjdefstring{brazilian}{listprogram} {Lista de Programas}
1184 \ufrjdefstring{english} {listprogram} {List of Programs}
1185 \ufrjdefstring{brazilian}{references} {Referências}
1186 \ufrjdefstring{english} {references} {References}
1187 \ufrjdefstring{brazilian}{in:} {em}
1188 \ufrjdefstring{english} {in:} {in}
1189 \ufrjdefstring{brazilian}{art} {Ilustração}
1190 \ufrjdefstring{english} {art} {Art}
1191 \ufrjdefstring{brazilian}{platform} {Plataforma}
1192 \ufrjdefstring{english} {platform} {Platform}
1193 \ufrjdefstring{brazilian}{directedby} {Direção de}
1194 \ufrjdefstring{english} {directedby} {Directed by}
1195 \ufrjdefstring{brazilian}{producedby} {Produção de}
1196 \ufrjdefstring{english} {producedby} {Produced by}
1197 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
1198 \ufrjdefstring{english} {listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
1199 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
1200 \ufrjdefstring{english} {listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
1201 \ufrjdefstring{brazilian}{listsigla} {Lista de Siglas}
1202 \ufrjdefstring{english} {listsigla} {List of Acronyms}
1203 \ufrjdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
1204 \ufrjdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
1205 \ufrjdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
1206 \ufrjdefstring{english} {glossary} {Glossary}
1207 % --- A folha de resumo -----
1208 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
1209 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
1210 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
1211 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
1212 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
1213 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
1214 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
1215 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
1216 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
1217 % cabecalho em portugues.
1218 %
1219 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
1220 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
1221 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
1222 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
1223 % gramatica.
1224 %
1225 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de

```

```

1226 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
1227 % ufrj-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
1228 % palavra e nada avisa.
1229 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
1230 \ufrjdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
1231 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
1232 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
1233 \ufrjdefstring{english} {abstractofmale} {of}
1234 \ufrjdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
1235 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
1236 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
1237 \ufrjdefstring{english} {presentedmale} {presented}
1238 \ufrjdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
1239 % A quem o trabalho foi apresentado (tounit) e o resto da frase
1240 % (abstracttail) sao duas chaves, e nao uma, porque a primeira e da UNIDADE e
1241 % a segunda e do IDIOMA. A contracao depende do genero do nome da unidade --
1242 % "a COPPE", "o Instituto", "la COPPE", "el Instituto" --, e so quem declara a
1243 % unidade sabe dizer. O valor daqui e o da classe sem unidade nenhuma: o
1244 % trabalho foi apresentado a UFRJ. Um estilo de unidade o troca com
1245 % \ufrjdefunitstring, que tem precedencia sobre esta tabela. O grau "em
1246 % Ciencias" (sciencename) nao tem valor aqui pelo mesmo motivo: e o nome que
1247 % uma unidade da ao seu grau, e sem unidade a frase termina no grau.
1248 \ufrjdefstring{brazilian}{tounit} {à UFRJ}
1249 \ufrjdefstring{english} {tounit} {to UFRJ}
1250 \ufrjdefstring{brazilian}{abstracttail}{como parte dos
1251 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
1252 \ufrjdefstring{english}{abstracttail}{as a partial fulfillment
1253 of the requirements for the degree of}
1254 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
1255 % tipo de trabalho, que grava \ufrj@doctypekey e \ufrj@degkey.
1256 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypepmsc} {Dissertação}
1257 \ufrjdefstring{english} {doctypepmsc} {Dissertation}
1258 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypepdesc} {Tese}
1259 \ufrjdefstring{english} {doctypepdesc} {Thesis}
1260 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
1261 \ufrjdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
1262 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeesem} {Seminário}
1263 \ufrjdefstring{english} {doctypeesem} {Seminar}
1264 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
1265 \ufrjdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
1266 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
1267 \ufrjdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
1268 \ufrjdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
1269 \ufrjdefstring{english} {advisor} {Advisor}
1270 \ufrjdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
1271 \ufrjdefstring{english} {advisors} {Advisors}
1272 \ufrjdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
1273 \ufrjdefstring{english} {dept} {Department}
1274 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
1275 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
1276 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
1277 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
1278 \ufrjdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
1279 \ufrjdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}

```

```

1280 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
1281 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
1282 \ufrjdefstring{brazilian}{ofname} {de}
1283 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
1284 % tambem em ufrj-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
1285 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
1286 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
1287 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
1288 % junto.
1289 \ufrjdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
1290 \ufrjdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
1291 \ufrjdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
1292 \ufrjdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
1293 \ufrjdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
1294 \ufrjdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
1295 \ufrjdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
1296 \ufrjdefstring{english} {volumename} {Volume}
1297 \ufrjdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
1298 \ufrjdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
1299 \ufrjdefstring{english} {ofname} {of}
1300 \ufrjdefstring{english} {researchline}{Research line}
1301 \ufrjdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
1302 % Os nomes da universidade, da cidade, do estado e do pais nao estao nesta
1303 % tabela. Estiveram, como universityname, cityname, statename e countryname, em
1304 % todos os idiomas e com o mesmo valor em portugues, e nada nunca os leu: a capa
1305 % e a folha de rosto usam \local@universityname e seus vizinhos, que nao mudam
1306 % com o idioma porque a identidade institucional nao se traduz.
1307 % Month names.
1308 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
1309 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
1310 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
1311 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
1312 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
1313 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
1314 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
1315 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
1316 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
1317 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
1318 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
1319 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
1320 \ufrjdefstring{english}{monthname1} {January}
1321 \ufrjdefstring{english}{monthname2} {February}
1322 \ufrjdefstring{english}{monthname3} {March}
1323 \ufrjdefstring{english}{monthname4} {April}
1324 \ufrjdefstring{english}{monthname5} {May}
1325 \ufrjdefstring{english}{monthname6} {June}
1326 \ufrjdefstring{english}{monthname7} {July}
1327 \ufrjdefstring{english}{monthname8} {August}
1328 \ufrjdefstring{english}{monthname9} {September}
1329 \ufrjdefstring{english}{monthname10}{October}
1330 \ufrjdefstring{english}{monthname11}{November}
1331 \ufrjdefstring{english}{monthname12}{December}
1332 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
1333 \ufrjdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}

```

```

1334 \ufrjdefstring{english} {algorithm2eopt}{ }
1335 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
1336 \ufrjdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
1337 \ufrjdefstring{english} {babelname}{english}

```

27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

1338 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
1339 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside ufrj.cls
1340 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
1341 % /...) ship as ufrj-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
1342 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
1343 \@for\ufrj@lang:=\ufrj@babelopts\do{%
1344   \edef\ufrj@cur{\ufrj@lang}%
1345   \ifx\ufrj@cur\ufrj@brazilianstr\else
1346   \ifx\ufrj@cur\ufrj@englishstr\else
1347     \InputIfFileExists{ufrj-lang-\ufrj@cur.def}
1348     {\ClassInfo{ufrj}{Loaded language pack ufrj-lang-\ufrj@cur.def}}
1349     {\ClassError{ufrj}
1350      {Missing language pack 'ufrj-lang-\ufrj@cur.def'.}
1351      {Install it next to ufrj.cls, or pick a built-in language.}}%
1352   \fi\fi}
1353 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
1354 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
1355 \RequirePackage{csquotes}
1356 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O \listofprograms a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

1357 % --- Code listings & algorithms: the listings
1358 % package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
1359 % \listofprograms; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
1360 % the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
1361 \RequirePackage{xcolor}
1362 \RequirePackage{listings}
1363 \RequirePackage{fancyvrb}
1364 % As duas fontes fixas dos estilos de linguagem. No pdfTeX, a txtt em T1. Nos
1365 % motores Unicode não há T1 (#152, no bloco das fontes) nem txtt em OpenType, e
1366 % o código sai na máquina de escrever do documento, a Latin Modern Mono: e a
1367 % única que tem os caracteres que um comentário de código traz.
1368 \ifPDFTeX
1369   \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
1370   \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
1371 \else
1372   \DeclareFixedFont{\ttb}{TU}{lmtt}{b}{n}{10}

```

```

1373 \DeclareFixedFont{\ttm}{TU}{lmtt}{m}{n}{10}
1374 \fi
1375 % breaklines vale para TODA listagem, e nao so para as dos estilos de
1376 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
1377 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
1378 % seta curva (\ufrj@lstarow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
1379 % 'setavermelha').
1380 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
1381 breaklines=true,postbreak=\usebox\ufrj@lstarow,%
1382 literate=%
1383 {ã}{\~{a}}1 {á}{\~{a}}1 {â}{\~{a}}1 {ä}{\~{a}}1 {é}{\~{e}}1%
1384 {ê}{\~{e}}1 {ë}{\~{e}}1 {ì}{\~{i}}1 {í}{\~{i}}1 {ô}{\~{o}}1%
1385 {ó}{\~{o}}1 {ö}{\~{o}}1 {û}{\~{u}}1 {ü}{\~{u}}1 {ç}{\~{c}}1%
1386 {Ç}{\~{C}}1 {À}{\~{A}}1 {Á}{\~{A}}1 {Â}{\~{A}}1 {Ã}{\~{A}}1 {É}{\~{E}}1%
1387 {Ê}{\~{E}}1 {Î}{\~{I}}1 {Ï}{\~{I}}1 {Ô}{\~{O}}1 {Õ}{\~{O}}1 {Ú}{\~{U}}1%
1388 {Û}{\~{U}}1%
1389 }
1390 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
1391 \AtBeginDocument{%
1392 \renewcommand\lstlistingname{\ufrjstring{program}}%
1393 \renewcommand\lstlistlistingname{\ufrjstring{listprogram}}%
1394 % \listofprogramas in the ufrj list style (heading + ToC + running head).
1395 \newcommand\listofprogramas{%
1396 \chapter*{\lstlistlistingname}%
1397 \ufrj@listtoc{\lstlistlistingname}%
1398 \mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
1399 \@starttoc{lol}}
1400 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
1401 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
1402 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
1403 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
1404 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
1405 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
1406 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
1407 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
1408 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
1409 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
1410 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
1411 %
1412 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
1413 % defined while the class is still loading.
1414 \newsavebox\ufrj@lstarow
1415 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
1416 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space as before, inside the box.
1417 \AtBeginDocument{\sbox\ufrj@lstarow{%
1418 \if@ufrjsetavermelha\textcolor{red}{\hookrightarrow}\else\hookrightarrow\fi
1419 \space}}
1420 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1421 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
1422 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1423 emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
1424 stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1425 extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1426 escapechar=',postbreak=\usebox\ufrj@lstarow}}

```

```

1427 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
1428 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1429 \newcommand\pythoninline[1]{\pythonstyle\lstinline!#1!}
1430 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting[1]{#2}}
1431 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1432 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
1433 morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
1434 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1435 emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
1436 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1437 showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1438 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1439 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{%
1440 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1441 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
1442 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
1443 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1444 extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1445 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1446 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{%
1447 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1448 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
1449 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
1450 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1451 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1452 breaklines=true,escapechar=',%
1453 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1454 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
1455 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1456 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1457 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
1458 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
1459 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
1460 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1461 breaklines=true,escapechar=',%
1462 postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1463 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
1464 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1465 \newcommand\javainline[1]{\javastyle\lstinline!#1!}
1466 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting[1]{#2}}
1467 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
1468 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
1469 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
1470 % example,
1471 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1472 % ...
1473 % \end{Verbatim}
1474 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
1475 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

27.5.2 Algoritmos

```

1476 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \ufrjmainstring
1477 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default

```

```

1478 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
1479 \edef\ufrj@algotlang{\ufrjmainstring{algorithm2eopt}}
1480 \ifx\ufrj@algotlang\empty
1481   \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
1482 \else
1483   % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
1484   % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
1485   % PDF saia com "for" e "while" no meio do portuges.
1486   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,al
1487 \fi
1488 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
1489 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash}. Left alone it printed
1490 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
1491 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
1492 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
1493 %
1494 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
1495 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
1496 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
1497 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
1498 \SetAlgoCaptionSeparator{\ \textemdash}
1499 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
1500 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
1501 \SetAlCapSty{textnormal}
1502 \SetAlCapNameSty{textnormal}
1503 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
1504 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1505 % Os nomes em ingles saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
1506 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho e em portuges.
1507 \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@brazilianstr
1508   \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
1509   \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1510 \fi
1511 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
1512 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
1513 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
1514 % respected.

```

27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

27.6.1 A instituição e a unidade

A classe sabe o que é da **UFRJ**: o nome da universidade, a cidade, o logotipo da esquerda, o Manual do SiBI. O que é de uma **unidade** — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo da direita, as frases que só aquela unidade escreve e a norma que ela acrescenta ao Manual — a classe não sabe: recebe por declaração, de um *estilo de unidade* carregado logo depois dela. O da COPPE é o `ufrj-coppe`, que tem fonte e manual próprios, `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.pdf`, e é o modelo para o estilo de outra unidade. Nenhuma parte da classe nomeia unidade nenhuma, e sem estilo nenhum ela compõe um trabalho com os textos da UFRJ.

`\ufrjdeclareunit` `\ufrjdeclareunit{<nome por extenso>}{<nome na capa>}{<sigla>}` declara a unidade. O nome por extenso vai, numa linha só, na referência do trabalho que abre as folhas de resumo; o nome na capa é o mesmo nome com as quebras de linha que a capa usa, escritas com `\\`; a sigla vai na natureza da folha de rosto, nos metadados do PDF e na ficha em rascunho.

`\ufrjdeclareprogram` `\ufrjdeclareprogram{<sigla>}{<nome em português>}{<nome em inglês>}` declara um Programa, que o autor escolhe com `\department{<sigla>}`. O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*; em todo o resto, e nas folhas de resumo em outros idiomas, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa.

`\ufrjdeclarelogos` `\ufrjdeclarelogos[<altura>]{<esquerda>}{<direita>}` diz quais logotipos vão no alto da capa e da folha de rosto, pelo nome do arquivo `.pdf` sem a extensão. Um nome vazio tira aquele logotipo. Sem declaração nenhuma, vai só o da UFRJ, à esquerda, com 2 cm de altura: o Anexo A do Manual marca os dois logotipos como opcionais.

`\ufrjdeclarenorm` `\ufrjdeclarenorm{<artigo>}{<título>}` troca a norma que o colofão diz seguir. O artigo vem à parte porque a frase é “em conformidade com `<artigo>` `<título>`”, e o Manual e a Norma pedem artigos diferentes.

`\ufrjdefunitstring` `\ufrjdefunitstring{<idioma>}{<chave>}{<texto>}` define um texto da unidade num idioma, com precedência sobre a tabela da classe e dos pacotes de idioma, não importa qual dos dois foi carregado antes. As chaves que uma unidade costuma definir são `tounit`, a quem o trabalho foi apresentado, com a contração (“à COPPE/UFRJ”); `sciencename`, o nome do grau (“em Ciências”); e `coverprogram`, a linha do Programa na capa. A chave `natureza`, a frase da folha de rosto e da folha de aprovação, tem um valor da classe que já inclui a sigla da unidade, e raramente precisa ser trocada.

```

1515 % A unidade. \local@instname e o nome que a referencia do resumo sempre usou, e
1516 % ficou com o nome antigo para que nada mais precisasse mudar. Os tres comecam
1517 % vazios com \newcommand*, e nao com \newcommand: a forma sem estrela define uma
1518 % macro \long, e \ifx nunca acha uma macro \long igual a \empty -- o teste de
1519 % "nenhuma unidade declarada" daria sempre falso.
1520 \newcommand*\local@instname{}
1521 \newcommand*\ufrj@unitcover{}
1522 \newcommand*\ufrj@unitacronym{}
1523 \newcommand\ufrjdeclareunit[3]{%
1524   \gdef\local@instname{#1}%
1525   \gdef\ufrj@unitcover{#2}%
1526   \gdef\ufrj@unitacronym{#3}}
1527 % A sigla dentro das frases da classe. \ufrj@unitsep e o trecho ", COPPE," do
1528 % meio da natureza e da ficha; o espaco do comeco vem sempre, com ou sem unidade,
1529 % para que a frase sem unidade nao grude a virgula na palavra seguinte.
1530 % \ufrj@unitshort e "COPPE/UFRJ", e \ufrj@unitshortrev e "UFRJ/COPPE", a ordem
1531 % da ficha catalografica. Os tres expandem ate o fim, porque vao parar no XMP e
1532 % nos metadados do hyperref.
1533 \newcommand*\ufrj@unitsep{ \ifx\ufrj@unitacronym\empty\else\ufrj@unitacronym, \fi}
1534 \newcommand*\ufrj@unitshort{%
1535   \ifx\ufrj@unitacronym\empty\else\ufrj@unitacronym/\fi UFRJ}
1536 \newcommand*\ufrj@unitshortrev{%
1537   UFRJ\ifx\ufrj@unitacronym\empty\else/\ufrj@unitacronym\fi}
1538 % Os logotipos da capa e da folha de rosto. O da UFRJ, a esquerda, e o padrao da
1539 % classe; o da direita e da unidade.
1540 \newcommand*\ufrj@logoheight{2cm}
1541 \newcommand*\ufrj@logoleft{\ufrj-logo}

```

```

1542 \newcommand*\ufrj@logoright{%
1543 \newcommand\ufrjdeclarelogos[3][2cm]{%
1544 \gdef\ufrj@logoheight{#1}%
1545 \gdef\ufrj@logoleft{#2}%
1546 \gdef\ufrj@logoright{#3}}
1547 % A linha dos logotipos. Nenhum espaco solto entre as pecas: a caixa tem a
1548 % largura da linha, e um espaco a mais empurraria o logotipo da direita.
1549 \newcommand\ufrj@logoline{%
1550 \makebox[\linewidth]{%
1551 \ifx\ufrj@logoleft\@empty\else
1552 \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoleft}\fi
1553 \hfill
1554 \ifx\ufrj@logoright\@empty\else
1555 \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoright}\fi}}
1556 % Os Programas: cada um guarda o nome nos dois idiomas em que a unidade o tem.
1557 \newcommand\ufrjdeclareprogram[3]{%
1558 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@brazilian\endcsname{#2}%
1559 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#1@english\endcsname{#3}}
1560 % Os textos da unidade, e a leitura deles. A unidade escreve numa tabela propria,
1561 % ufrj@unit@<idioma>@<chave>, e nao na da classe: um pacote de idioma carregado
1562 % DEPOIS dela -- \useufrjlanguage vale no preambulo inteiro -- apagaria o texto
1563 % da unidade com o valor generico do idioma.
1564 \newcommand\ufrjdefunitstring[3]{%
1565 \expandafter\gdef\csname ufrj@unit@#1@#2\endcsname{#3}}
1566 \newcommand\ufrj@unitstr[2]{%
1567 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1568 {\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1569 {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1570 % O mesmo com um espaco na frente, ou nada quando o texto nao existe: e o que
1571 % evita "Doutor (D.Sc.)", com dois espacos, numa unidade que nao da nome ao grau.
1572 \newcommand\ufrj@unitstrsp[2]{%
1573 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1574 {\@ifundefined{ufrj@str@#1@#2}{\ \@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}}%
1575 {\ \@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}}
1576 % No idioma principal, e em portugues quando nem a unidade nem o idioma tem o
1577 % texto. E a regra da identidade institucional: o que nao foi traduzido sai em
1578 % portugues, e nunca em branco.
1579 \newcommand\ufrj@unitstrmain[1]{%
1580 \@ifundefined{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}%
1581 {\@ifundefined{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}%
1582 {\ufrj@unitstr{brazilian}{#1}}%
1583 {\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}}%
1584 {\@nameuse{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}}}
1585 % O texto guardado numa macro, para quem precisa dele assim: o \MakeUppercase da
1586 % capa expande o argumento, e \@ifundefined nao pode ir la dentro.
1587 \newcommand\ufrj@letunitstr[3]{%
1588 \@ifundefined{ufrj@unit@#2@#3}%
1589 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@str@#2@#3\endcsname}%
1590 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@unit@#2@#3\endcsname}}
1591 % A norma do colofao, com o artigo que concorda com ela. O titulo padrao, o do
1592 % Manual do SiBI, esta com o colofao.
1593 \newcommand*\ufrj@finalmanualart{o }
1594 \newcommand\ufrjdeclarenorm[2]{%
1595 \gdef\ufrj@finalmanualart{#1 }}%

```

```

1596 \gdef\ufrjfinalmanual{#2}}
1597 % Os textos institucionais que a classe escreve quando nenhuma unidade diz outra
1598 % coisa. Estao em portugues, e so em portugues, porque sao identidade.
1599 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de Pós-Graduação em \local@deptname}
1600 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\ de \@degreename\
1601 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1602 ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,\ufrj@unitsep
1603 da \local@universityname, como parte dos requisitos
1604 necessários à obtenção do título de
1605 \local@degname\ em \local@deptname.}

```

27.6.2 Identificação do trabalho

`\department` Escolhe o Programa pela sigla, entre os que a unidade declarou com `\ufrjdeclareprogram`. Uma sigla que ninguém declarou é erro, e o erro diz isso, em vez de a capa sair sem o nome do Programa.

```

1606 \newcommand\ufrj@deptcode{}
1607 \newcommand\meta@deptname{}
1608 \newcommand\department[1]{%
1609 \local@deptname e o nome da capa e da folha de rosto, \meta@deptname o que vai
1610 para o XMP e \foreign@deptname o da folha do abstract. Os dois primeiros tem o
1611 mesmo texto desde que a classe inteira passou a UTF-8; continuam dois nomes
1612 porque o XMP e escrito por \write e a capa e composta, e quem mexer num dos dois
1613 caminhos nao deve ter de pensar no outro.
1614 %
1615 % \let, e nao \def com o texto: o nome sai da tabela da unidade exatamente como
1616 % ela o declarou, e a capa recebe a mesma sequencia de tokens que recebia quando
1617 % os nomes estavam escritos aqui dentro.
1618 \gdef\ufrj@deptcode{#1}%
1619 \@ifundefined{ufrj@prog@#1@brazilian}{%
1620 \ClassError{ufrj}{Programa '#1' nao declarado}{%
1621 A sigla dada a \string\department\space tem de ser a de um\MessageBreak
1622 Programa declarado pelo estilo da unidade, com\MessageBreak
1623 \string\ufrjdeclareprogram.}%
1624 }{%
1625 \ufrj@gletcs\local@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1626 \ufrj@gletcs\meta@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1627 \ufrj@gletcs\foreign@deptname{ufrj@prog@#1@english}}}
1628 % \global\let de uma macro para outra dada pelo nome.
1629 \newcommand\ufrj@gletcs[2]{%
1630 \expandafter\global\expandafter\let\expandafter#1\csname #2\endcsname}

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\ufrj@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\ufrj@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

1631 \renewcommand\title[1]{%
1632 \global\def\local@title{#1}%
1633 \expandafter\gdef\csname ufrj@title@brazilian\endcsname{#1}%
1634 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\ufrj@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

1635 \newcommand\foreigntitle[1]{%

```

```

1636 \global\def\foreign@title{#1}%
1637 \expandafter\gdef\csname ufrj@title@english\endcsname{#1}%
1638 }

```

\ufrj@selecttitle Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is \local@title; for en-main \foreign@title; for any other main language the user must call \titlein{<lang>}{...} to populate it.

```

1639 \newcommand\ufrj@selecttitle{\@nameuse{ufrj@title@\ufrj@mainlang}}
1640 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
1641 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
1642 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
1643 % rosto, subordinated to the title by a colon.
1644 \newcommand\subtitle[1]{%
1645   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
1646 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
1647   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@english\endcsname{#1}}
1648 \newcommand\subtitlein[2]{%
1649   \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@#1\endcsname{#2}}
1650 \newcommand\ufrj@selectsubtitle{\@nameuse{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}}
1651 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
1652 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
1653 % change is applied to the title alone.
1654 \newcommand\ufrj@titleblock{%
1655   \MakeUppercase{\ufrj@selecttitle}%
1656   \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{: \ufrj@selectsubtitle}}
1657 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
1658 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
1659 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
1660 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
1661 % advisor label already did.
1662 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
1663 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
1664   \global\@namedef{UfrjCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
1665   \global\@namedef{UfrjCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
1666   \global\@namedef{UfrjCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
1667   \global\@namedef{UfrjCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
1668   \global\@namedef{UfrjCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
1669   \global\advance\@coadvisor by 1
1670 }
1671 \newcommand\local@coadvisorstring{%
1672   \ifnum\@coadvisor>1
1673     \ufrjmainstring{coadvisors}%
1674   \else
1675     \ufrjmainstring{coadvisor}%
1676   \fi}
1677 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
1678 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
1679   \ifnum\@coadvisor>1
1680     \ufrjforeignstring{coadvisors}%
1681   \else
1682     \ufrjforeignstring{coadvisor}%
1683   \fi}
1684 \newcommand\ufrj@nvolumes{1}
1685 \newcommand\ufrj@thisvolume{1}

```

```

1686 \newcommand\volumes[1]{\gdef\ufrj@nvolumes{#1}}
1687 \newcommand\volume[1]{\gdef\ufrj@thisvolume{#1}}
1688 \newcommand\ufrj@volumeline{%
1689   \ifnum\ufrj@nvolumes>1
1690     \par\vspace*{4mm}%
1691     \ufrjmainstring{volumename}\space\ufrj@thisvolume\space
1692     \ufrjmainstring{ofname}\space\ufrj@nvolumes
1693 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
1694 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
1695 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
1696   \par
1697 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

1698 \newcount\@advisor\@advisor0
1699 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
1700 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
1701 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
1702 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
1703 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
1704 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
1705 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
1706 %
1707 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
1708 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
1709 % no lugar errado da folha:
1710 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
1711 % tres, de proposito.
1712 % 2. \makefrontpage, que le UfrjAdvisor* na ordem que \ufrj@membro espera.
1713 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
1714 % 4. \ufrj@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
1715 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
1716 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
1717 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
1718 % ufrj-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
1719 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
1720 \newcommand\advisor[5][\{%
1721   \global\@namedef{UfrjAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
1722   \global\@namedef{UfrjAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
1723   \global\@namedef{UfrjAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
1724   \global\@namedef{UfrjAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
1725   \global\@namedef{UfrjAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
1726   \global\advance\@advisor by 1
1727   \ifnum\@advisor>1
1728     \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
1729     \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
1730 \fi
1731 }

```

`\examiner`

```

1732 \newcount\@examiner\@examiner0
1733 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
1734 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
1735 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same

```

```

1736 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
1737 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
1738 % UfrjExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
1739 \newcommand\examiner[4][\%
1740   \global\@namedef{UfrjExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
1741   \global\@namedef{UfrjExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
1742   \global\@namedef{UfrjExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
1743   \global\@namedef{UfrjExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
1744   \global\@namedef{UfrjExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
1745   \global\advance\@examiner by 1
1746 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

1747 \renewcommand\author[2]{%
1748   \global\def\@authname{#1}
1749   \global\def\@authsurn{#2}
1750 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\ufrj@docmonth / \ufrj@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

1751 \renewcommand\date[2]{%
1752   \def\ufrj@docmonth{#1}%
1753   \def\ufrj@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

1754 \newcommand\local@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
1755   Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
1756   Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

\foreign@monthname

```

1757 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
1758   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
1759   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

\keyword

```

1760 \newcounter{keywords}
1761 \newcommand\keyword[1]{%
1762   \global\@namedef{UfrjKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
1763   \global\addtocounter{keywords}{1}
1764 }
1765 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
1766 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
1767 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
1768 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
1769 \newcounter{foreignkeywords}
1770 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
1771   \global\@namedef{UfrjForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
1772   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
1773 }
1774 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
1775 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page

```

```

1776 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
1777 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
1778 \newcounter{braziliankeywords}
1779 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
1780   \global\@namedef{UfrjBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
1781   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
1782 }
1783 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
1784 % separated from one another by semicolons.
1785 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
1786 \newcommand\ufrj@printkeywords[3]{%
1787   \ifnum#3>0
1788     \par\vspace*{7mm}%
1789     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
1790       \count1=0
1791       \@whilenum\count1<#3\do{%
1792         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
1793         \csname #2\the\count1\endcsname
1794         \advance\count1 by 1}%
1795       .\par}%
1796   \fi}

```

`\areaconcentracao` Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
`\linhapesquisa` folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
`\tipoproducao` each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
`\projetovinculado` cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

```

\nomeprojeto 1797 \newcommand\ufrj@areaconc{}
\agenciafomento 1798 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\ufrj@areaconc{#1}}
1799 \newcommand\ufrj@dataaprov{}
1800 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\ufrj@dataaprov{#1}}
1801 \newcommand\ufrj@linhapesq{}
1802 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\ufrj@linhapesq{#1}}
1803 \newcommand\ufrj@tipoproducao{}
1804 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\ufrj@tipoproducao{#1}}
1805 \newcommand\ufrj@projetovinc{}
1806 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\ufrj@projetovinc{#1}}
1807 \newcommand\ufrj@nomeprojeto{}
1808 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\ufrj@nomeprojeto{#1}}
1809 \newcounter{ufrjagencias}
1810 \newcommand\agenciafomento[2]{%
1811   \global\@namedef{UfrjAgencia:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#1}%
1812   \global\@namedef{UfrjAgenciaSigla:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#2}%
1813   \global\addtocounter{ufrjagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

1814 \newcommand\freeconfig[6]{%
1815   \providecommand\@degree{}
1816   \renewcommand\@degree{#1}
1817   \providecommand\@degreename{}
1818   \renewcommand\@degreename{#2}
1819   \providecommand\local@degname{}
1820   \renewcommand\local@degname{#3}
1821   \providecommand\foreign@degname{}
1822   \renewcommand\foreign@degname{#4}

```

```

1823 \providecommand\local@doctype{}
1824 \renewcommand\local@doctype{#5}
1825 \providecommand\foreign@doctype{}
1826 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
1827 }

```

27.6.3 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

1828 \renewcommand\frontmatter{%
1829   \cleardoublepage
1830   \@mainmatterfalse
1831   % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
1832   % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
1833   % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
1834   % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
1835   % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
1836   %
1837   % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
1838   % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
1839   % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
1840   % option warns.
1841   \if@ufrjroman
1842     \ClassWarningNoLine{ufrj}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
1843       on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
1844       textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
1845       those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
1846       continuing the count. Drop the option to comply}%
1847     \pagenumbering{roman}%
1848   \fi
1849   % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
1850   % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
1851   % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
1852   % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
1853   % \endgroup devolve o estilo anterior.
1854   \begingroup
1855     \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
1856     \singlespacing
1857     \makefrontpage
1858     \clearpage
1859   \endgroup
1860   \if@ufrjroman
1861     \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}\ufrj@foliohead
1862       \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
1863     \pagestyle{ufrj}%
1864   \else
1865     \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
1866     \pagestyle{empty}%
1867   \fi
1868 }

```

`\mainmatter`

```

1869 \renewcommand\mainmatter{%

```

```

1870 \ufrj@mainBegin
1871 \cleardoublepage
1872 \@mainmattertrue
1873 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
1874 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
1875 \pagestyle{ufrj}}%
1876 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
1877 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
1878 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
1879 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
1880 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
1881 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
1882 \if@ufrjroman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter
1883 \renewcommand\backmatter{%
1884 \if@openright
1885 \cleardoublepage
1886 \else
1887 \clearpage
1888 \fi}
1889 %

```

27.6.4 O colófon

\ufrjfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\ufrjfinalengine` (engine name), `\ufrjfinalfont` (text body font), `\ufrjfinalsystem` (operating system and machine), `\ufrjfinaltexsystem` (the engine's own banner), `\ufrjfinaltime` (the hour of compilation) and `\ufrjfinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\ufrjfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;

- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\ufrjfinalsystem` como vazio.

```

1890 \providecommand{\ufrjfinalengine}{%
1891   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\pdftexversion
1892   \@nil.\pdftexrevision\fi
1893   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\luatexversion
1894   \@nil.\luatexrevision\fi
1895   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
1896 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
1897 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
1898 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
1899 % numero, e e o pior que acontece.
1900 \def\ufrj@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
1901 % 0 banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
1902 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
1903 \providecommand{\ufrjfinaltexsystem}{%
1904   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdftexbanner}}\fi
1905   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
1906   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
1907 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
1908 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
1909 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
1910 \def\ufrj@lmrname{lmr}
1911 \def\ufrj@lmssname{lmss}
1912 \providecommand{\ufrjfinalfont}{%
1913   \edef\ufrj@temp{\familydefault}%
1914   \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmrname
1915     Latin Modern (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
1916   \else
1917     \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmssname
1918       Latin Modern Sans (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
1919     \else
1920       da familia \texttt{\ufrj@temp}, codificação
1921       \texttt{\encodingdefault}%
1922     \fi
1923   \fi}
1924 % 0 sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
1925 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
1926 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
1927 % esse nome. Sem resposta, \ufrj@sysname fica vazio e a frase do colofao

```

```

1928 % omite a parte do sistema.
1929 \let\ufrj@sysname\@empty
1930 \let\ufrj@sysnode\@empty
1931 \let\ufrj@sysmach\@empty
1932 \ifLuaTeX
1933   \edef\ufrj@sysname{\directlua{%
1934     local u = os.uname and os.uname() or {}
1935     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
1936   \edef\ufrj@sysnode{\directlua{%
1937     local u = os.uname and os.uname() or {}
1938     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
1939   \edef\ufrj@sysmach{\directlua{%
1940     local u = os.uname and os.uname() or {}
1941     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
1942 \else
1943   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
1944   \ifeof\@inputcheck\else\def\ufrj@sysname{Windows}\fi
1945   \immediate\closein\@inputcheck
1946 \fi
1947 \providecommand{\ufrjfinalsystem}{%
1948   \ifx\ufrj@sysname\@empty\else
1949     , em \ufrj@sysname
1950     \ifx\ufrj@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\ufrj@sysnode}\fi
1951     \ifx\ufrj@sysmach\@empty\else\space\texttt{\ufrj@sysmach}\fi
1952   \fi}
1953 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
1954 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
1955 \newcount\ufrj@finalhh
1956 \newcount\ufrj@finalmm
1957 \providecommand{\ufrjfinaltime}{%
1958   \ufrj@finalhh=\time \divide\ufrj@finalhh by 60
1959   \ufrj@finalmm=\ufrj@finalhh \multiply\ufrj@finalmm by -60
1960   \advance\ufrj@finalmm by \time
1961   \ifnum\ufrj@finalhh<10 0\fi\the\ufrj@finalhh:%
1962   \ifnum\ufrj@finalmm<10 0\fi\the\ufrj@finalmm}
1963 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
1964 % \ver@<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
1965 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
1966 % para um pacote que tenha declarado so a data.
1967 \def\ufrj@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
1968 \newcommand\ufrj@pkgversion[1]{%
1969   \@ifundefined{ver@#1}{\%
1970     \expandafter\expandafter\expandafter\ufrj@grabversion
1971     \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
1972 % A norma que o documento segue, como o colofao a cita. A da classe e o Manual do
1973 % SiBI; um estilo de unidade troca o titulo e o artigo com \ufrjdeclarenorm, e o
1974 % autor ainda pode trocar o titulo com \renewcommand, como sempre pode.
1975 \providecommand{\ufrjfinalmanual}{%
1976   \emph{Manual para elaborao e normalizao de trabalhos acadmicos} da
1977   UFRJ/SiBI}
1978 \newcommand{\ufrjfinalpage}{%
1979   \clearpage
1980   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
1981   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.

```

```

1982 \if@twoside
1983   \ifodd\c@page
1984     \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1985   \fi
1986 \fi
1987 \thispagestyle{empty}%
1988 \null\vfill
1989 \begin{otherlanguage}{brazilian}%
1990   \begin{center}
1991     {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
1992     \textbf{Colofão}\par
1993     \vspace{0.7em}
1994     \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
1995       Este documento foi composto em \LaTeX{} com \ufrjfinalengine{},
1996       na fonte \ufrjfinalfont. \ifpackage{biblatex}{A bibliografia
1997       foi processada por Bib\LaTeX~\ufrj@pkgversion{biblatex.sty} e
1998       Biber. }{}Foi utilizada a classe \texttt{ufrj}, do projeto \CoppeTeX,
1999       versão~\ufrj@version, disponível no repositório GitHub
2000       \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2001       conformidade com \ufrj@finalmanualart\ufrjfinalmanual.
2002       \par\vspace{0.5em}
2003       Gerado em \today, às \ufrjfinaltime\ufrjfinalsystem, por
2004       \ufrjfinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
2005       \end{minipage}\par
2006     \end{center}
2007   \end{otherlanguage}%
2008   \vspace*{2cm}%
2009   \clearpage

```

27.6.5 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the unit as `\ufrjdeclareunit` wrote it for the cover, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The logos declared with `\ufrjdeclarelogos` head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2010 \newcommand\makecover{%
2011   \begin{titlepage}%
2012   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2013   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2014   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2015   % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2016   % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2017   \pagestyle{empty}%
2018   \singlespacing
2019   \centering
2020   \ufrj@logoline\par
2021   \vspace{1.5cm}
2022   {\singlespacing
2023   \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2024   \ifx\ufrj@unitcover\@empty\else

```

```

2025     \nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@unitcover}}\par
2026     \fi
2027     \ufrj@letunitstr\ufrj@tmpcover{brazilian}{coverprogram}%
2028     \MakeUppercase{\ufrj@tmpcover}\par}
2029 \vspace{\stretch{2}}
2030 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsurn}}}\par
2031 \vspace{\stretch{2}}
2032 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2033 \ufrj@volumeline
2034 \vspace{\stretch{3}}
2035 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2036 \ufrj@docyear
2037 \end{titlepage}%
2038 }

```

\maketitle

```

2039 \renewcommand\maketitle{%
2040 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2041 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2042 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2043 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2044 % until the textual part starts.
2045 \pagenumbering{alph}
2046 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\ufrj@hypersetup}{}}%
2047 \makecover
2048 \pagenumbering{arabic}
2049 \begin{titlepage}
2050 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2051 % que transborde.
2052 \pagestyle{empty}%
2053 \singlespacing
2054 \begin{flushleft}
2055 \vspace*{1.5mm}
2056 \setlength\baselineskip{0pt}
2057 \setlength\parskip{1mm}
2058 \ufrj@logoline
2059 \end{flushleft}
2060 \vspace{1.05cm}
2061 \begin{center}
2062 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2063 \vspace*{3cm}
2064 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2065 \ufrj@volumeline
2066 \end{center}
2067 \vspace*{2.1cm}
2068 \begin{flushright}
2069 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2070 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2071 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2072 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2073 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2074 \singlespacing\frontcover@maintext
2075 \end{minipage}\par
2076 \end{flushright}

```

```

2077 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2078 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2079 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2080 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2081 \vspace*{12mm}
2082 {\singlespacing
2083 \ifthenelse{\equal{\ufrj@linhapesq}{}}{\}{\%
2084 \noindent\ufrjmainstring{researchline}: \ufrj@linhapesq\par
2085 \vspace*{5mm}}}%
2086 \nohyphens{%
2087 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2088 \local@advisorstring: &
2089 \count1=0
2090 \toks@={}
2091 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2092 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2093 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2094 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2095 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2096 \else
2097 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2098 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2099 \expandafter&\expandafter\space%
2100 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2101 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2102 }%
2103 \fi
2104 \advance\count1 by 1}
2105 \the\toks@
2106 \end{tabularx}}}%
2107 \ifnum\@coadvisor>0
2108 \par\vspace*{2mm}%
2109 \nohyphens{%
2110 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2111 \local@coadvisorstring: &
2112 \count1=0
2113 \toks@={}
2114 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2115 \ifcase\count1
2116 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2117 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2118 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2119 \else
2120 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2121 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2122 \expandafter&\expandafter\space%
2123 \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2124 \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2125 }%
2126 \fi
2127 \advance\count1 by 1}
2128 \the\toks@
2129 \end{tabularx}}}%
2130 \fi

```

```

2131 \par}
2132 \vspace*{\fill}
2133 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2134 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2135 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2136 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2137 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2138 \begin{center}
2139 \local@cityname\par
2140 \ufrj@docyear
2141 \end{center}
2142 \end{titlepage}
2143 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2144 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2145 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2146 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2147 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2148 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2149 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2150 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2151 % whatever follows it is folha 2.
2152 \setcounter{page}{2}%
2153 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2154 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2155 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2156 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2157 % back after it.
2158 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2159 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2160 %
2161 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
2162 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
2163 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
2164 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
2165 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
2166 \if@ufrjexame\else
2167 \begin{group}
2168 \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
2169 \makefolhaadicional\clearpage
2170 \end{group}
2171 \addtocounter{page}{-1}%
2172 \fi
2173 \global\let\maketitle\relax%
2174 \global\let\and\relax}

2175 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2176 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2177 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2178 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2179 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2180 % One board member. \ufrj@membroid is the identification line required by
2181 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2182 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2183 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the

```

```

2184 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2185 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2186 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2187   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\ }{#1\ }#2%
2188   \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\ }{, #3}%
2189   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\ }{, #4}}
2190 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2191 % and \ufrj@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2192 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2193 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2194 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2195 % below still uses it as the gap between entries.
2196 \newlength\ufrj@membrogap
2197 \setlength\ufrj@membrogap{9mm minus 2mm}
2198 \newcount\ufrj@bancasize
2199 \newcommand\ufrj@membro[4]{%
2200   \noindent\hspace*{8mm}%
2201   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2202     \ufrj@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2203   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2204 \newcommand\makefrontpage{%
2205   \begin{center}
2206     \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
2207     \vspace*{7mm}
2208     \sloppy\nohyphens{\ufrj@selecttitle
2209       \@ifundefined{ufrj@subtitle@ufrj@mainlang}{\ }{
2210         \ufrj@selectsubtitle}}\par
2211   \end{center}\par
2212   \vspace*{8mm}
2213 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2214 % 2.4 names the two pages together.
2215   \begin{flushright}
2216     \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2217       \single-spacing\frontcover@maintext
2218     \end{minipage}
2219   \end{flushright}
2220   \vspace*{12mm}
2221 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2222 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2223 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2224 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2225   \noindent\local@approvedonname:\enspace
2226   \ifthenelse{\equal{\ufrj@dataaprova}{}}{
2227     {\ufrjmainstring{tbddate}}{\ufrj@dataaprova}}\par
2228   \vspace*{12mm}
2229 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2230 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2231 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2232 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2233 %
2234 % The list is assembled into \ufrj@bancalist with \g@addto@macro instead of
2235 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2236 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2237 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps

```

```

2238 % accents and other protected commands in the names intact.
2239 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2240 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2241 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2242 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2243 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2244 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2245 % document written before this change renders exactly as it did.
2246 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2247 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2248 \ufrj@bancasize=\@examiner
2249 \if@ufrjorientexam
2250     \advance\ufrj@bancasize by \@advisor
2251     \advance\ufrj@bancasize by \@coadvisor
2252 \fi
2253 \ifnum\ufrj@bancasize>7
2254     \setlength\ufrj@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2255 \else\ifnum\ufrj@bancasize>6
2256     \setlength\ufrj@membrogap{5mm minus 2mm}%
2257 \else\ifnum\ufrj@bancasize>5
2258     \setlength\ufrj@membrogap{7mm minus 2mm}%
2259 \fi\fi\fi
2260 \gdef\ufrj@bancalist{}%
2261 % Orientadores e coordenadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2262 % folha lista apenas quem examinou.
2263 \if@ufrjorientexam
2264     \count1=0
2265     \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2266         \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2267             {\csname UfrjAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2268             {\csname UfrjAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
2269             {\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2270             {\csname UfrjAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2271             {\csname UfrjAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2272         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2273         \expandafter{\ufrj@tmp}%
2274         \advance\count1 by 1}%
2275 % Coordenadores come right after the orientadores and before the rest of the
2276 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2277     \count1=0
2278     \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2279         \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2280             {\csname UfrjCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2281             {\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
2282             {\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2283             {\csname UfrjCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2284             {\csname UfrjCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2285         \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2286         \expandafter{\ufrj@tmp}%
2287         \advance\count1 by 1}%
2288 \fi
2289 \count1=0
2290 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2291     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro

```

```

2292     {\csname UfrjExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
2293     {\csname UfrjExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2294     {\csname UfrjExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2295     {\csname UfrjExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
2296     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2297     \expandafter{\ufrj@tmp}%
2298     \advance\count1 by 1}%
2299     \noindent\local@approvedname:\par
2300     \nohyphens{\singlespacing\ufrj@bancalist}\par
2301 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2302 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2303 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2304 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
2305     \vspace*{\fill}}

2306 \newcommand\ufrj@hypersetup{%
2307 \begingroup
2308 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2309 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2310 % for \count1, because the first ten counters are written
2311 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2312 \toks@={} % in this special case not necessary
2313 \count@=0 %
2314 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2315     % * a keyword separator is not necessary,
2316     %   if there is just one keyword
2317     % * \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2318     %   at least once, to get rid of the loop depended \count@
2319     \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2320         \toks@=\expandafter{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
2321     \else
2322         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2323             \expandafter\the\expandafter\toks@
2324             \expandafter;\expandafter\space
2325             \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname
2326         }%
2327     \fi
2328     \advance\count@ by 1 %
2329 }%
2330 \edef\x{\endgroup
2331     \noexpand\hypersetup{%
2332         pdfkeywords={\the\toks@}%
2333     }%
2334 }%
2335 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmpdata que a
2336 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
2337 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
2338 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
2339 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
2340 \if@ufrjpdfa
2341     \endgroup
2342 \else
2343     \x
2344     \hypersetup{%

```

```

2345 pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
2346 pdftitle={\local@title},
2347 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degreename\ em \local@deptname\ da \ufrj@unitshort},
2348 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
2349 \fi
2350 \hypersetup{%
2351 breaklinks={true},
2352 raiselinks={true},
2353 pageanchor={true},
2354 }%
2355 % O destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
2356 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
2357 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il;” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

2358 \newcommand\makecatalog{%
2359 \vspace*{\fill}
2360 \begin{center}
2361 \setlength{\fboxsep}{5mm}
2362 \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
2363 \begin{minipage}[c]{105mm}
2364 \setlength{\parindent}{5mm}
2365 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
2366 \nohyphens\@authname\par
2367 \nohyphens{%
2368 \ufrj@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
2369 \ufrj@unitshortrev, \ufrj@docyear.}\par
2370 \pageref{front:pageno},
2371 \pageref{LastPage}
2372 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
2373 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
2374 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2375 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2376 % a name was split? Is this happening yet?
2377 \nohyphens{%
2378 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2379 \local@advisorstring: &
2380 \count1=0
2381 \toks@={}
2382 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2383 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2384 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2385 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2386 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\}}
2387 \else
2388 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2389 \expandafter\the\expandafter\toks@
2390 \expandafter&\expandafter\space
2391 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2392 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\}
2393 }%

```

```

2394      \fi
2395      \advance\count1 by 1}
2396      \the\toks@
2397      \end{tabularx}}\par
2398      \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degree\name}) --
2399      \ufrj@unitshortrev/Programa de \local@deptname, \ufrj@docyear.}\par
2400      Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2401      \count1=0
2402      \count2=1
2403      \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2404          \number\count2. \csname UfrjKeyword:\the\count1 \endcsname.
2405          \advance\count1 by 1
2406          \advance\count2 by 1}
2407      I. \csname UfrjAdvisorSurname:0\endcsname,%
2408      \ \csname UfrjAdvisorName:0\endcsname%
2409      \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
2410      II. \local@universityname,\ufrj@unitsep Programa de \local@deptname.
2411      III. Título.}
2412      \end{minipage}}
2413      \end{center}
2414      \vspace*{\fill}}

```

`\fichacatalografica` The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed., `\makefolhaaditional` 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha catalografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by nobody. `\fichacatalografica` takes the PDF produced by the SiBI generator at <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without `\selectlanguage`, since the brazilian babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

2415 \newcommand\ufrj@fichafila{}
2416 \newcommand\ufrj@fichapage{1}
2417 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
2418     \gdef\ufrj@fichapage{#1}\gdef\ufrj@fichafila{#2}}
2419 \newcommand\ufrj@marcatipo[1]{%
2420     \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2421 \newcommand\ufrj@marcavinc[1]{%
2422     \ifthenelse{\equal{\ufrj@projetovinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
2423 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
2424 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
2425 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
2426 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
2427 % model shows. \ufrj@campo now prints the value when there is one and leaves
2428 % empty vertical space when there is not.
2429 \newlength\ufrj@capesgap
2430 \setlength\ufrj@capesgap{11mm}
2431 \newcommand\ufrj@campo[1]{%
2432     \ifthenelse{\equal{#1}}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{\par#1}}
2433 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
2434 \newcommand\ufrj@capescela[2]{%
2435     \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
2436         \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
2437     \end{minipage}}\hline}

```

```

2438 \newcommand\ufrj@checativo{%
2439 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{}}{ }{%
2440 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{bibliografica}\OR
2441 \equal{\ufrj@tipoproducao}{artistica}\OR
2442 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnologica}\OR
2443 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnica}}{ }{%
2444 \ClassWarning\ufrj}{Unknown \string\tipoproducao{} value
2445 '\ufrj@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
2446 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
2447 ticked}}}%
2448 \newcommand\makefolhaadicional{%
2449 \clearpage
2450 \thispagestyle{empty}%
2451 \ufrj@checativo
2452 {\singlespacing
2453 \begin{center}
2454 {\bfseries Informações Coleta CAPES}
2455 \end{center}
2456 \vspace{7mm}
2457 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru
2458 \hline
2459 \ufrj@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
2460 \vspace{1mm}
2461 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{bibliografica})\enspace
2462 Bibliográfica\par
2463 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
2464 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
2465 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
2466 \ufrj@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
2467 intelectual?}{%
2468 \vspace{1mm}
2469 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
2470 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{nao})\enspace Não}
2471 \ufrj@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
2472 \ufrj@campo{\ufrj@nomeprojeto}}
2473 \ufrj@capescelula{Área de concentração da produção
2474 intelectual:}{\ufrj@campo{\ufrj@areaconc}}
2475 \ufrj@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
2476 intelectual:}{%
2477 \ifthenelse{\value{\ufrj@agencias}=0}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{%
2478 \count1=0
2479 \@whilenum\count1<\value{\ufrj@agencias}\do{%
2480 \hspace*{10mm}\csname UfrjAgencia:\the\count1\endcsname
2481 \ (\csname UfrjAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
2482 \advance\count1 by 1}}}%
2483 \end{tabular}\par
2484 \vspace{9mm}
2485 \begin{center}
2486 {\bfseries Ficha catalográfica}\par
2487 \vspace{4mm}
2488 \ifthenelse{\equal{\ufrj@fichafile}{}}{ }{%
2489 \if@ufrjrascunho
2490 \makecatalog
2491 \else

```

```

2492 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
2493 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
2494 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
2495 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
2496 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}%
2497 \fi}{%
2498 \includegraphics[page=\ufrj@fichapage,width=125mm]{\ufrj@fichafile}}%
2499 \end{center}
2500 \par}}

```

`\dedication`

```

2501 % A 2.6, a 3.1.2.2.1 e a 3.1.2.2.3 recomendam dedicatória e epigrafe com
2502 % alinhamento do MEIO da mancha grafica ate a margem direita, na parte inferior
2503 % da folha: o bloco ocupa a metade direita da mancha, e o texto, alinhado a
2504 % esquerda, começa no meio dela, a 11 cm da borda. A dedicatória saia num bloco
2505 % de 60 mm encostado na margem direita, com o texto alinhado a direita, e
2506 % começava perto de 13 cm; a epigrafe já tinha a meia mancha, mas também com o
2507 % texto alinhado a direita (#123).
2508 \newcommand\dedication[1]{%
2509 \gdef\@dedic{#1}%
2510 \cleardoublepage
2511 \vspace*{\fill}%
2512 \begin{flushright}
2513 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2514 \raggedright\itshape\normalsize \@dedic
2515 \end{minipage}
2516 \end{flushright}}

```

`\epigrafe` A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citação com a autoria, numa folha própria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da página ou folha até a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatória. Na parte pre-textual "não é necessário seguir a norma de citação", então a autoria vai só abaixo do texto, alinhada a direita. O texto em si começa no meio da mancha, como o da dedicatória (#123).

```

2517 \newcommand\epigrafe[2]{%
2518 \cleardoublepage
2519 \vspace*{\fill}%
2520 \begin{flushright}
2521 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2522 \raggedright\itshape\normalsize #1\par
2523 \vspace{1ex}{\raggedleft\normalfont\small #2\par}
2524 \end{minipage}
2525 \end{flushright}}

```

27.6.6 As folhas de resumo

`\ufrj@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

2526 \newcommand\ufrj@coadvisorrows[1]{%

```

```

2527 \if@ufrjcoadvresumo
2528 \ifnum\@coadvisor>0
2529 \par\vspace*{2mm}%
2530 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{0{}}10{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2531 #1: &
2532 \count1=0
2533 \toks@={}
2534 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2535 \ifcase\count1
2536 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2537 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2538 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2539 \else
2540 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2541 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2542 \expandafter&\expandafter\space%
2543 \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2544 \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2545 }%
2546 \fi
2547 \advance\count1 by 1}
2548 \the\toks@
2549 \end{tabularx}%
2550 \fi
2551 \fi}

```

\ufrj@refresumo The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the **abstract** page carries the very same reference as the **resumo** page. Only the title follows the document, through \ufrj@selecttitle, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- The unit's long name comes from \ufrjdeclareunit, which also takes the same name broken across lines for \makecover. Both forms are declared side by side, so changing one puts the other in view. With no unit declared the reference goes straight from the Programa to the university.

```

2552 \newcommand\ufrj@refresumo{%
2553 \if@ufrjrefresumo

```

```

2554 \if@ufrjexame\else
2555 {\singlespacing\noindent\sloppy
2556 \nohyphens{%
2557 \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
2558 \ufrj@selecttitle
2559 \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\%
2560 : \ufrj@selectsubtitle}.
2561 \local@cityname, \ufrj@docyear.
2562 \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
2563 \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi
2564 \local@universityname,
2565 \local@cityname, \ufrj@docyear.}\par}%
2566 \vspace*{4mm}
2567 \fi
2568 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@ufrjrefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

2569 \def\ufrj@yes{true}
2570 \def\ufrj@no{false}
2571 \newcommand\ufrj@setresflag[2]{%
2572 \def\ufrj@temp{#2}%
2573 \ifx\ufrj@temp\ufrj@yes
2574 \csname @ufrj#1true\endcsname
2575 \else
2576 \ifx\ufrj@temp\ufrj@no
2577 \csname @ufrj#1false\endcsname
2578 \else
2579 \ClassError{ufrj}{%
2580 \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
2581 Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
2582 de ser ‘true’ ou ‘false’}%
2583 \fi
2584 \fi}
2585 \newcommand\configuraresumos[4]{%
2586 \ufrj@setresflag{residpag}{#1}%
2587 \ufrj@setresflag{restitulo}{#2}%
2588 \ufrj@setresflag{resorient}{#3}%
2589 \ufrj@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\ufrj@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\ufrj@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\ufrj@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto. Agora somam 30 mm, mais o título. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas, e também não prescreve folha única: um resumo de 500 palavras, o limite da 3.1.2.1.4, em espaço 1,5 e com os cinco elementos, passa de uma folha com ou sem os 14 mm economizados (issue #153).

```

2590 % O TITULO da folha -- RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN --, no idioma daquele resumo,
2591 % vem antes de tudo e nao tem interruptor. A 2.6 poe o resumo entre os titulos
2592 % sem indicativo numerico, que sao centralizados, na mesma lista de
2593 % agradecimentos, sumario e referencias; ate a v4.1 a folha abria direto na
2594 % frase "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...", alinhada a esquerda
2595 % (#114). O titulo e o que diz ao leitor o que a folha e; a frase de abertura
2596 % (Norma COPPE, secoes 6 a 8) continua, abaixo dele, sob o seu interruptor.
2597 \newcommand\ufrj@res@heading[1]{%
2598   \begin{center}
2599     \bfseries\MakeUppercase{\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}}%
2600   \end{center}\par
2601   \vspace*{4mm}}
2602 \newcommand\ufrj@resumocabeca{%
2603   \ufrj@res@heading{\ufrj@reslang}%
2604   \if@ufrjresidpag
2605     \ufrj@toptext{\ufrj@reslang}\par
2606     \vspace*{6mm}
2607   \fi
2608   \if@ufrjrestitulo
2609     \begin{center}
2610       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@res@title{\ufrj@reslang}}}%
2611       \ufrj@res@subtitle{\ufrj@reslang}\par
2612       \vspace*{8mm}
2613       \@authname\ \@authsurn \par
2614       \vspace*{5mm}
2615       \ufrj@res@month{\ufrj@reslang}/\ufrj@docyear
2616     \end{center}\par
2617     \vspace*{9mm}
2618   \fi
2619   \if@ufrjresorient
2620     \noindent%
2621     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2622       \ufrj@res@advisor{\ufrj@reslang}: &
2623       \count1=0
2624       \toks@={}
2625       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%

```

```

2626 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2627 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2628 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2629 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2630 \else
2631 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2632 \expandafter\the\expandafter\toks@
2633 \expandafter&\expandafter\space
2634 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2635 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2636 }%
2637 \fi
2638 \advance\count1 by 1}
2639 \the\toks@
2640 \end{tabularx}%
2641 \ufrj@coadvisorrows{\ufrj@res@coadvisor{\ufrj@reslang}}\par
2642 \vspace*{2mm}
2643 \noindent\ufrj@res@deptlabel{\ufrj@reslang}:
2644 \ufrj@res@deptname{\ufrj@reslang}\par
2645 \vspace*{5mm}%
2646 \fi
2647 \ufrj@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

2648 \newenvironment{abstract}{%
2649 \cleardoublepage
2650 \thispagestyle{plain}
2651 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@mainlang}%
2652 \ufrj@resumocabeca}{%
2653 \ufrj@printkeywords{\ufrjmainstring{keywordsname}}}%
2654 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
2655 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

2656 \newenvironment{foreignabstract}{%
2657 \cleardoublepage
2658 \thispagestyle{plain}
2659 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@foreignlang}%
2660 \begin{otherlanguage}{\ufrj@foreignlang}
2661 \ufrj@resumocabeca}{%
2662 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
2663 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}}%
2664 {UfrjForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}}%
2665 \else
2666 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}}%
2667 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
2668 \fi
2669 \end{otherlanguage}
2670 \vspace*{\fill}}
2671 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
2672 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
2673 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
2674 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
2675 %

```

```

2676 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
2677 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
2678 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
2679 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
2680 % olhados folha a folha.
2681 %
2682 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
2683 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

2684 \newenvironment{brazilianabstract}{%
2685   \cleardoublepage
2686   \thispagestyle{plain}
2687   \def\ufrj@reslang{brazilian}%
2688   \begin{otherlanguage}{brazilian}
2689   \ufrj@resumocabeca}{%
2690 % \ufrjstring takes ONE argument and resolves against the current language;
2691 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
2692   \ifnum\value{braziliankeywords}>0
2693     \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
2694     {UfrjBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
2695   \else
2696     \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
2697     {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
2698   \fi
2699   \end{otherlanguage}
2700   \vspace*{\fill}}

```

27.7 Listas, siglas e transcrições

27.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

2701 \renewcommand\listoffigures{%
2702   \ufrj@hasLof
2703   \if@twocolumn
2704     \@restonecoltrue\onecolumn
2705   \else
2706     \@restonecolfalse
2707   \fi
2708   \chapter*{\listfigurename}%
2709   \ufrj@listtoc{\listfigurename}%
2710   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
2711           {\MakeUppercase\listfigurename}%
2712   \@starttoc{lof}%
2713   \if@restonecol\twocolumn\fi
2714 }

```

\listoftables

```

2715 \renewcommand\listoftables{%
2716     \if@twocolumn
2717     \@restonecoltrue\onecolumn
2718     \else
2719     \@restonecolfalse
2720     \fi
2721     \chapter*{\listtablename}%
2722     \ufrj@listtoc{\listtablename}%
2723     \@mkboth{%
2724         \MakeUppercase\listtablename}%
2725         {\MakeUppercase\listtablename}%
2726     \@starttoc{lot}%
2727     \if@restonecol\twocolumn\fi
2728 }

```

27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```

2729 % O \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
2730 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
2731 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
2732 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
2733 \newcommand\printlosymbols{%
2734 \begingroup\@ufrjglosspretrue
2735 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
2736 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

2737 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
2738 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
2739 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
2740 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
2741 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
2742 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
2743 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
2744 %
2745 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
2746 % opcional, ou o proprio simbolo.
2747 \newcount\ufrj@symcount
2748 \newcommand\ufrj@symzeros[1]{%
2749     \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
2750     \number#1}
2751 \newcommand\ufrj@symchave[1]{%
2752     \expandafter\ifx\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
2753     \global\advance\ufrj@symcount\@ne
2754     \expandafter\xdef\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
2755         \ufrj@symzeros\ufrj@symcount}%
2756     \fi
2757     \edef\@tempsymb1{\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
2758 \def\makelosymbols{%
2759     \newwrite\@losfile
2760     \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx

```

```

2761 \newcommand\symb1[3][]{\@bsphack\beginngroup
2762 \if@ufrjsimbalfa
2763 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
2764 \else
2765 \ufrj@symchave{##2}%
2766 \fi
2767 \@sanitize%
2768 \@wrtlos{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
2769 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
2770 \let\makelosymbols\@empty%
2771 }%
2772 \@onlypreamble\makelosymbols

2773 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
2774 % ufrj.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
2775 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
2776 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
2777 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
2778 %
2779 % \ufrj@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
2780 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
2781 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
2782 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
2783 % numero nao ha para onde o link levar.
2784 \newcommand\ufrj@semfolio[1]{%
2785 \newcommand\@wrtlos[3]{%
2786 \protected@write\@losfile{%
2787 {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2788 \endgroup%
2789 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

2790 \newcommand\printloabbreviations{%
2791 \beginngroup\@ufrjglosspretrue
2792 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
2793 \@input@\jobname.lab}\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

2794 \def\makeloabbreviations{%
2795 \newwrite\@labfile
2796 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
2797 \newcommand\abbrev[3][]{\@bsphack\beginngroup
2798 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
2799 \@sanitize
2800 \@wrtlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
2801 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
2802 \let\makeloabbreviations\@empty
2803 }
2804 \@onlypreamble\makeloabbreviations

2805 \newcommand\@wrtlab[3]{%
2806 \protected@write\@labfile{%
2807 {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2808 \endgroup%
2809 \@esphack}

```

`\makelosiglas` A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de `\printlosiglas` abreviaturas e de siglas (issue 101). `\makelosiglas`, no preambulo, abre a `\acron` lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg); `\printlosiglas` a imprime; `\acron[chave]{SIGLA}{significado}` registra uma sigla, e `\sigla` passa a registrar por ele.

Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com `\makelosiglas` o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

2810 \newif\if@ufrjsiglas \@ufrjsiglasfalse
2811 \def\makelosiglas{%
2812   \newwrite\@lsgfile
2813   \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
2814   \global\@ufrjsiglastrue
2815   \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
2816   \let\makelosiglas\@empty}
2817 \@onlypreamble\makelosiglas
2818 \newcommand\@wrgsx[3]{%
2819   \protected@write\@lsgfile{%
2820     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2821   }
2822   \@esphack}
2823 \newcommand\acron[3][ ]{%
2824   \if@ufrjsiglas
2825     \@bsphack\beginngroup
2826     \ifstrepty{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
2827     \@sanitize
2828     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
2829   }else
2830     \@ifundefined{abbrev}{\abbrev{#1}{#2}{#3}}%
2831   \fi}
2832 \newcommand\printlosiglas{%
2833   \beginngroup\@ufrjglosspretrue
2834   \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
2835   \@input{\jobname.lsg}\endgroup}
2836 % O glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
2837 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
2838 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
2839 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
2840 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o ufrj.ist
2841 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
2842 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
2843 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
2844 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
2845 \def\makeglossarylist{%
2846   \newwrite\@gsxfile
2847   \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx
2848   \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
2849   \let\makeglossarylist\@empty}
2850 \@onlypreamble\makeglossarylist
2851 \newcommand\@wrgsx[3]{%
```

```

2852 \protected@write\@gsxfile{%
2853   {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
2854 \endgroup
2855 \@esphack}
2856 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\ufrj@glosskey, junto da
2857 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
2858 \newcommand\glossaryterm[3][]{%
2859 \ifdefined\@gsxfile
2860   \@bsphack\beginngroup
2861   \ifstrepty{#1}{\ufrj@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
2862   \@sanitize
2863   \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
2864 \else
2865   \ClassWarning{ufrj}{\string\glossaryterm\space sem
2866     \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo '#2' nao entra
2867     no glossario}%
2868 \fi}
2869 \newcommand\printglossarylist{%
2870 \beginngroup
2871 \renewcommand\glossaryname{\ufrjstring{glossary}}%
2872 \@input{\jobname.lgs}%
2873 \endgroup}
2874 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
2875 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
2876 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
2877 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
2878 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.
2879 %
2880 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
2881 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
2882 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
2883 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
2884 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
2885 % ufrj.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
2886 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
2887 \RequirePackage{shellesc}
2888 \newcommand\ufrj@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
2889 \ifdefined#1%
2890   \immediate\closeout#1%
2891   \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname ufrj@ext@#2\endcsname}%
2892 \fi}
2893 \def\ufrj@ext@lab{abx}
2894 \def\ufrj@ext@los{syx}
2895 \def\ufrj@ext@lsg{sgx}
2896 \def\ufrj@ext@lgs{gsx}
2897 \def\ufrj@ext@ind{idix}
2898 \newcommand\ufrj@makeindexauto{%
2899 \if@ufrjmakeindex
2900   \ifdefined\pdf@shellescape
2901     \ifnum\pdf@shellescape>\z@
2902       \ufrj@makeindex\@labfile{lab}{-s ufrj.ist}%
2903       \ufrj@makeindex\@losfile{los}{-s ufrj.ist}%
2904       \ufrj@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s ufrj.ist}%
2905       \ufrj@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s ufrj.ist}%

```

```

2906         \@ifpackageloaded{imakeidx}{\{%
2907             \ufrj@makeindex\@indexfile{ind}{\}%
2908         \fi
2909     \fi
2910 \fi}
2911 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\ufrj@makeindexauto}
2912 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
2913 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
2914 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
2915 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{indice@indice}; a classe
2916 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
2917 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.
2918 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
2919 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
2920 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no
2921 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
2922 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
2923 \ExplSyntaxOn
2924 \str_new:N \l__ufrj_idx_str
2925 \str_new:N \l__ufrj_idx_enc_str
2926 \str_new:N \l__ufrj_idx_lvl_str
2927 \str_new:N \l__ufrj_idx_key_str
2928 \str_new:N \l__ufrj_idx_out_str
2929 \seq_new:N \l__ufrj_idx_seq
2930 \seq_new:N \l__ufrj_idx_out_seq
2931 \cs_new:Npn \__ufrj_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
2932 {
2933     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
2934     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_enc_str { | #2 }
2935 }
2936 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_strip:N #1
2937 {
2938     \clist_map_inline:nn
2939     {
2940         {á}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a}, {å}{a},
2941         {ê}{e}, {ë}{e}, {ê}{e}, {ë}{e},
2942         {í}{i}, {î}{i}, {ï}{i}, {ï}{i},
2943         {ô}{o}, {ö}{o}, {ö}{o}, {ö}{o}, {ö}{o},
2944         {û}{u}, {ü}{u}, {ü}{u}, {ü}{u},
2945         {ç}{c}, {ñ}{n},
2946         {Á}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A}, {Å}{A},
2947         {É}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E}, {Ë}{E},
2948         {Í}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I}, {Ï}{I},
2949         {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Õ}{O}, {Ö}{O}, {Ö}{O},
2950         {Ü}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ü}{U},
2951         {Ç}{C}, {Ñ}{N}
2952     }
2953     { \str_replace_all:Nnn #1 #1 }
2954 }
2955 \cs_new_protected:Npn \ufrj@idxkey #1
2956 {
2957     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
2958     \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { " }
2959     { \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_out_str \l__ufrj_idx_str }

```

```

2960 {
2961   \str_clear:N \l__ufrj_idx_enc_str
2962   \str_if_in:NnT \l__ufrj_idx_str { | }
2963   { \exp_after:wN \__ufrj_idx_enc:w \l__ufrj_idx_str \q_stop }
2964   \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__ufrj_idx_seq { ! } \l__ufrj_idx_str
2965   \seq_clear:N \l__ufrj_idx_out_seq
2966   \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_idx_seq
2967   {
2968     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_lvl_str {##1}
2969     \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
2970     \str_if_in:NnF \l__ufrj_idx_lvl_str { @ }
2971     { \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str }
2972     \str_if_eq:NNTF \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
2973     { \seq_put_right:NV \l__ufrj_idx_out_seq \l__ufrj_idx_lvl_str }
2974     {
2975       \seq_put_right:Nx \l__ufrj_idx_out_seq
2976       { \l__ufrj_idx_key_str @ \l__ufrj_idx_lvl_str }
2977     }
2978   }
2979   \str_set:Nx \l__ufrj_idx_out_str
2980   { \seq_use:Nn \l__ufrj_idx_out_seq { ! } \l__ufrj_idx_enc_str }
2981 }
2982 }
2983 \cs_new_protected:Npn \ufrj@glosskey #1
2984 {
2985   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_key_str {#1}
2986   \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str
2987   \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__ufrj_idx_key_str = }
2988 }
2989 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_one:n #1
2990 {
2991   \ufrj@idxkey {#1}
2992   \exp_args:NV \ufrj@orig@wrindex \l__ufrj_idx_out_str
2993 }
2994 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_two:nn #1#2
2995 {
2996   \ufrj@idxkey {#2}
2997   \exp_args:NnV \ufrj@orig@wrindex {#1} \l__ufrj_idx_out_str
2998 }
2999 \AddToHook{begindocument/end}
3000 {
3001   \cs_if_exist:NT \@wrindex
3002   {
3003     \cs_set_eq:NN \ufrj@orig@wrindex \@wrindex
3004     \lt@ifpackageloaded{imakeidx}
3005     { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_two:nn }
3006     { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_one:n }
3007   }
3008 }
3009 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it
(through `\acron:` in the list of acronyms when `\makeLosiglas` is active, otherwise

in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}` forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3010 \newcommand\newsigla[3]{%
3011   \@namedef{ufrj@sigla@s@#1}{#2}%
3012   \@namedef{ufrj@sigla@l@#1}{#3}}
3013 \newcommand\ufrj@sigla@reg[1]{%
3014   \acron{\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}{\@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}}}
3015 \newcommand\ufrj@sigla@full[1]{%
3016   \@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1})}
3017 \newcommand\ufrj@sigla@undef[1]{%
3018   \PackageWarning{ufrj}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3019   \textbf{??#1??}}
3020 \newcommand\ufrj@sigla@first[1]{%
3021   \global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@reg{#1}\ufrj@sigla@full{#1}}}
3022 \newcommand\ufrj@sigla@norm[1]{%
3023   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3024   {\@ifundefined{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@first{#1}}%
3025    {\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}}}
3026 \newcommand\ufrj@sigla@star[1]{%
3027   \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3028   {\global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@full{#1}}}}
3029 \newcommand\sigla{\@ifstar\ufrj@sigla@star\ufrj@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefiniria `wrlab` para o `do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o `doc.sty` ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3030 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3031 %   1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3032 %      some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3033 %      argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3034 %      with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3035 %      injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3036 %      catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3037 %      label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3038 %   2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3039 %      produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3040 %      contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3041 %      same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3042 %      \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3043 %      primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3044 %      register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3045 %      always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3046 %      \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3047 %      \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3048 \AtBeginDocument{%
3049   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3050     \def\ufrj@bibEnd{%
3051       \immediate\write\@auxout{%
3052         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}}%

```

```

3053         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3054 \def\ufrj@bibBegin{%
3055     \immediate\write\@auxout{%
3056         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3057         {{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3058 \def\ufrj@mainBegin{%
3059     \immediate\write\@auxout{%
3060         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3061         {{\Roman{page}}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3062 \def\ufrj@hasLof{%
3063     \immediate\write\@auxout{%
3064         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3065         {{\detokenize{:~il.;}}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3066 }{%
3067     \def\ufrj@bibEnd{%
3068         \immediate\write\@auxout{%
3069             \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{{\number\c@page}}}}}%
3070     \def\ufrj@bibBegin{%
3071         \immediate\write\@auxout{%
3072             \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{{\number\c@page}}}}}%
3073     \def\ufrj@mainBegin{%
3074         \immediate\write\@auxout{%
3075             \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{{\Roman{page}}}}}%
3076     \def\ufrj@hasLof{%
3077         \immediate\write\@auxout{%
3078             \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{{\detokenize{:~il.;}}}}}%
3079 }%
3080 }
3081 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3082 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3083 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3084 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3085 % \AtEndBibliography via \ufrj@bibBegin and \ufrj@bibEnd, defined just above.

```

27.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

3086 \newlength{\recuolongquote}
3087 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3088
3089 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3090 \begin{list}{}%
3091     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3092     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3093     \setlength{\itemindent}{0pt}%
3094     \setlength{\listparindent}{0pt}%
3095     \setlength{\parsep}{0pt}%
3096     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3097 }%
3098 \item\relax
3099 \footnotesize
3100 \singlespacing
3101 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3102 {\itshape\selectlanguage{#1}}%

```

```

3103 {}%
3104 \ignorespaces
3105 }{%
3106 \end{list}%
3107 \ignorespacesafterend
3108 }

```

27.7.4 Glossário e índice

```

3109 \newenvironment{theglossary}{%
3110 \if@twocolumn%
3111 \@restonecoltrue\onecolumn%
3112 \else%
3113 \@restonecolfalse%
3114 \fi%
3115 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3116 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3117 \chapter*{\glossaryname}%
3118 \if@ufrjglosspre
3119 \ufrj@listtoc{\glossaryname}%
3120 \else
3121 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\glossaryname}%
3122 \fi
3123 \list{}
3124 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3125 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3126 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3127 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3128 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3129 \sloppy}%
3130 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3131 \endlist}
3132 %
3133 \renewenvironment{theindex}{%
3134 \if@twocolumn
3135 \@restonecolfalse
3136 \else
3137 \@restonecoltrue
3138 \fi
3139 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3140 \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3141 {\MakeUppercase\indexname}%
3142 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3143 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
3144 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
3145 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
3146 \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
3147 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\indexname}
3148 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3149 \columnseprule \z@
3150 \columnsep 35\p@
3151 \let\item\@idxitem}
3152 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3153 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de

```

```

3154 % dizer "e Siglas" no titulo.
3155 \newcommand\listabbreviationname{%
3156   \if@ufrjsiglas\ufrjmainstring{listabbreviationonly}%
3157   \else\ufrjmainstring{listabbreviation}\fi}
3158 \newcommand\listsiglaname{\ufrjmainstring{listsigla}}
3159 \newcommand\listsymbolname{\ufrjmainstring{listsymbol}}
3160 \newcommand\glossaryname{\ufrjmainstring{glossary}}
3161 %

```

27.8 Os textos fixos das folhas

```

3162 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3163 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3164 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3165 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \ufrj@mainlang is
3166 % already set by the time this is used.
3167 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3168   \newcommand\local@approvedname{\ufrjmainstring{approvedmale}}%
3169 }{%
3170   \newcommand\local@approvedname{\ufrjmainstring{approvedfemale}}%
3171 }
3172 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3173   \newcommand\local@approvedonname{\ufrjmainstring{approvedonmale}}%
3174 }{%
3175   \newcommand\local@approvedonname{\ufrjmainstring{approvedonfemale}}%
3176 }
3177 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3178 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3179 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3180 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3181 \newcommand\local@statename{RJ}
3182 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3183 %
3184 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3185 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3186 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3187 % given, and simply omitted otherwise.
3188 %
3189 % A frase da natureza e a chave 'natureza' da tabela, lida no idioma principal
3190 % e, na falta dela, em portugues -- que e o que sai hoje em todo idioma, porque
3191 % so o portugues a define. A frase esta com a instituicao e a unidade, na
3192 % subsecao "A instituicao e a unidade"; aqui fica so a montagem do bloco.
3193 \newcommand\frontcover@maintext{
3194   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstrmain{natureza}}%
3195   \ifthenelse{\equal{\ufrj@areaconc}{}}{}{%
3196     \par\vspace{1ex}%
3197     \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \ufrj@areaconc.}}%
3198 }
3199 % \frontpage@maintext e \frontpage@bottomtext, que ninguem mais chama e que
3200 % escreviam o nome da COPPE com todas as letras, foram para o bloco da unidade,
3201 % onde continuam definidos para quem os chamar diretamente.
3202 %
3203 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
3204 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
3205 %

```

```

3206 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
3207 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
3208 \newcommand\ufrj@toptext[1]{%
3209   \noindent \@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}\
3210   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3211     {\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractofmale}}%
3212     {\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractoffemale}}\
3213   \@nameuse{ufrj@str@#1@doctype}\ufrj@doctypekey\
3214   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3215     {\@nameuse{ufrj@str@#1@presentedmale}}%
3216     {\@nameuse{ufrj@str@#1@presentedfemale}}
3217   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{#1}{tounit} \@nameuse{ufrj@str@#1@abstracttail}\
3218   \@nameuse{ufrj@str@#1@degname}\ufrj@degkey}\ufrj@unitstrsp{#1}{sciencename} (\@degree)}%
3219 }
3220 % As demais pecas que a classe escreve na folha. Sao macros, e nao texto solto
3221 % dentro do ambiente, porque as tres folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3222 % unica diferenca entre elas e o idioma.
3223 %
3224 % O TITULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor nao tiver preenchido
3225 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3226 % titulo em portugues, que e melhor que uma folha sem titulo.
3227 \newcommand\ufrj@res@title[1]{%
3228   \@ifundefined{ufrj@title@#1}%
3229   {\@nameuse{ufrj@title@brazilian}}%
3230   {\@nameuse{ufrj@title@#1}}}
3231 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
3232 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisao
3233 % da v4.1 ele nao saia em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtitulo guardava o
3234 % subtítulo em ingles e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o titulo
3235 % em portugues por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em portugues.
3236 \newcommand\ufrj@res@subtitle[1]{%
3237   \@ifundefined{ufrj@title@#1}%
3238   {\@ifundefined{ufrj@subtitle@brazilian}{}}%
3239   {: \@nameuse{ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3240   {\@ifundefined{ufrj@subtitle@#1}{}}%
3241   {: \@nameuse{ufrj@subtitle@#1}}}%
3242 % O MES pelo numero. \number tira o zero a esquerda de \date{09}{2026}, que de
3243 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3244 \newcommand\ufrj@res@month[1]{%
3245   \@nameuse{ufrj@str@#1@monthname\number\ufrj@docmonth}}
3246 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
3247 \newcommand\ufrj@res@advisor[1]{%
3248   \ifnum\@advisor>1
3249     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisors}%
3250   \else
3251     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisor}%
3252   \fi}
3253 \newcommand\ufrj@res@coadvisor[1]{%
3254   \ifnum\@coadvisor>1
3255     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisors}%
3256   \else
3257     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisor}%
3258   \fi}
3259 \newcommand\ufrj@res@deptlabel[1]{\@nameuse{ufrj@str@#1@dept}}

```

```

3260 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a unidade o declara em
3261 % portugues e em ingles, e so (\ufrjdeclareprogram). Numa folha em espanhol,
3262 % frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio do Programa
3263 % -- a mesma regra que mantem a identidade institucional em portugues.
3264 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \ufrj@reslang, que e uma MACRO com
3265 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3266 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3267 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3268 \newcommand\ufrj@res@deptname[1]{%
3269   \edef\ufrj@lg{#1}\def\ufrj@en{english}%
3270   \ifx\ufrj@lg\ufrj@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3271 %

```

27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the `ufrj` class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3272 \RequirePackage{setspace}
3273 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3274 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3275 \if@ufrjdoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3276 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3277 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3278 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3279 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3280 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3281 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3282 \if@ufrjpdfa
3283 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
3284 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
3285 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
3286 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
3287 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
3288 %
3289 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
3290 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
3291 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
3292 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
3293 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
3294 \let\ufrj@PackageWarning\PackageWarning

```

```

3295 \def\PackageWarning#1#2{%
3296   \in@{Setting all color commands}{#2}%
3297   \ifin@{PackageInfo{#1}{#2}}\else\ufrij@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
3298 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3299 \let\PackageWarning\ufrij@PackageWarning
3300 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3301 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3302 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3303 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3304 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3305 %
3306 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3307 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3308 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3309 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3310 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3311 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3312 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3313 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3314 % LuaTeX run: /ID survives.
3315 %
3316 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3317 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3318 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3319 % caught.
3320 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3321   \pdfsuppressptexinfo=-1
3322 \else
3323   \ifdefined\pdfvariable
3324     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3325   \fi
3326 \fi
3327 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3328 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3329 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3330 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3331 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3332 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3333 % warning and lacks dc:title.
3334 %
3335 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3336 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3337 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3338 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3339 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3340 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3341 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3342 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3343 % the file on disk in time for the next run.
3344 %
3345 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3346 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3347 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3348 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the

```

```

3349 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3350 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3351 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3352 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3353 % own, which is the pre-existing behaviour.
3354 %
3355 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \ufrj@selecttitle
3356 % is \@nameuse{ufrj@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3357 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3358 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3359 % \ufrj@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3360 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3361 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3362 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3363 %
3364 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3365 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3366 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3367 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3368 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3369 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3370 % LaTeX, so á arrives there intact.
3371 \ifdefined\AddToHook
3372   \let\ufrj@xmpout\@mainaux
3373   \def\ufrj@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3374 \else
3375   \newwrite\ufrj@xmpout
3376   \let\ufrj@xmphook\AtEndDocument
3377 \fi
3378 \ufrj@xmphook{%
3379   \gdef\ufrj@xmpkeys{}%
3380   \count@=0
3381   \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3382     \ifnum\count@>0
3383       \g@addto@macro\ufrj@xmpkeys{\string\sep\space}%
3384     \fi
3385     \protected@edef\ufrj@tmp{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
3386     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@xmpkeys
3387     \expandafter{\ufrj@tmp}%
3388     \advance\count@ by 1}%
3389   \immediate\openout\ufrj@xmpout=\jobname.xmpdata
3390   \begingroup
3391     \let\protect\string
3392     \@ifundefined{ufrj@title@\ufrj@mainlang}{}%{
3393       \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Title{\ufrj@selecttitle}}}%
3394     \@ifundefined{@authname}{}%{
3395       \immediate\write\ufrj@xmpout{
3396         \string\Author{\@authname\space\@authsurn}}}%
3397     \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Keywords{\ufrj@xmpkeys}}%
3398     \ifthenelse{\equal{\ufrj@deptcode}{}}{ }{
3399       \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3400         \@degree name. Programa de \meta@deptname\space (\ufrj@deptcode),
3401         \ufrj@unitshort}}}%
3402     \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%

```

```

3403 \ifundefined{ufrj@docyear}{\%
3404 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Date{\ufrj@docyear}}}%
3405 \endgroup
3406 \immediate\closeout\ufrj@xmpout}%
3407 \fi
3408 \RequirePackage{hyperref}
3409 % O destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
3410 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
3411 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
3412 \if@ufrjsemlinks
3413 \hypersetup{hidelinks}
3414 \else
3415 \if@ufrjlinkscor
3416 \hypersetup{colorlinks=true,
3417 linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
3418 urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
3419 menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}
3420 \else
3421 \if@ufrjlinksmoldura
3422 \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
3423 \else
3424 \hypersetup{hidelinks}
3425 \fi
3426 \fi
3427 \fi
3428 % Bibliography engine: the full ufrj BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3429 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3430 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3431 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3432 \if@ufrjnumeric
3433 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3434 bibstyle=ufrj-numeric,citestyle=ufrj-numeric,natbib=true]{biblatex}
3435 \else
3436 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3437 bibstyle=ufrj,citestyle=ufrj,natbib=true]{biblatex}
3438 \fi
3439 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3440 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3441 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3442 % \ufrjstring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3443 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
3444 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3445 \defbibheading{bibliography}{%
3446 \chapter*{\ufrjstring{references}}%
3447 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\ufrjstring{references}}}%
3448 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3449 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
3450 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3451 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3452 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3453 \AtBeginBibliography{\ufrj@bibBegin}
3454 \let\ufrj@orig@printbibliography\printbibliography
3455 \renewcommand\printbibliography[1][\%
3456 \ufrj@orig@printbibliography[#1]%

```

```

3457 \ufrj@bibEnd}
3458 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
3459 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
3460 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
3461 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
3462 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
3463 \let\defineacronym\nnewsigla
3464 \let\useacronym\sigla
3465 \let\makeloacronyms\makelosiglas
3466 \@onlypreamble\makeloacronyms
3467 \let\printloacronyms\printlosiglas
3468 \let\approvaldate\dataaprovacao
3469 \let\concentrationarea\areaconcentracao
3470 \let\researchline\linhapesquisa
3471 \let\projectname\nomeprojeto
3472 \let\fundingagency\agenciafomento
3473 \let\catalogcard\fichacatalografica
3474 \let\setupabstracts\configuraresumos
3475 \let\listofframes\listofquadros
3476 \let\listofprograms\listofprogramas
3477 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
3478 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
3479 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
3480 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
3481 % technical; yes, no.
3482 \newcommand\ufrj@valorpt[3]{%
3483   \def\ufrj@ptval{#3}%
3484   \@for\ufrj@par:=#2\do{%
3485     \expandafter\ufrj@valorpar\ufrj@par\@nil}%
3486   \expandafter#1\expandafter{\ufrj@ptval}}
3487 \def\ufrj@valorpar#1/#2\@nil{%
3488   \def\ufrj@tmpv{#1}\ifx\ufrj@tmpv\ufrj@ptval\def\ufrj@ptval{#2}\fi}
3489 \newcommand\productiontype[1]{\ufrj@valorpt\tipoproducao
3490   {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnico}}
3491 \newcommand\linkedproject[1]{\ufrj@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
3492 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
3493 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
3494 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}
3495 </class>
3496 <*glossary>
3497 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (ufrj.ist) e o \ufrj@semfolio da classe sao um
3498 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3499 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
3500 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3501 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3502 actual '='
3503 quote '!'
3504 level '>'
3505 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3506 %%%%
3507 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3508 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3509 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma

```

```

3510 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3511 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3512 %%%% ponto.
3513 %%%%
3514 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3515 %%%% \ufrj@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3516 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3517 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3518 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3519 %%%% pedido do issue #60.
3520 delim_0 ""
3521 delim_1 ""
3522 delim_2 ""
3523 delim_n ""
3524 delim_r ""
3525 lethead_flag 0
3526 headings_flag 0
3527 preamble
3528 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
3529 postamble
3530 "\n \\\end{theglossary}\n"
3531 </glossary>
3532 <*class>
3533 \newcommand{\annex}{
3534     \renewcommand{\appendixname}{\ufrjstring{annex}}%
3535     \appendix
3536     \@ufrjannextrue
3537 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
3538 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
3539 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
3540 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
3541 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
3542     \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
3543 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3544 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3545     \ufrj@appendixheadings
3546 }
3547 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by ufrj.ins (one docstrip module each).

27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

3548 <*dbx>
3549 \ProvidesFile{ufrj.dbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT datamodel]
3550 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
3551 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
3552 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
3553 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
3554 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
3555 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
3556 % Custom fields.
3557 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "... em <course>)"
3558 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{ufrjdegree} % degree word
3559 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
3560 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
3561 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
3562 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
3563 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
3564 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
3565 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
3566 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
3567 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
3568 \DeclareDatamodelEntryfields{course,ufrjdegree}
3569 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
3570 {artist,platform,director,producer,version}
3571 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
3572 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
3573 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
3574 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
3575 </dbx>
3576 <*bbx>
3577 \ProvidesFile{ufrj.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT bibliography style]
3578 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
3579 % \AtBeginBibliography. ufrj.cls already loads setspace, but the style must work
3580 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=ufrj]{biblatex} in a plain article),
3581 % so load setspace here as well (idempotent).
3582 \RequirePackage{setspace}
3583 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
3584 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
3585 \RequireBibliographyStyle{standard}
3586
3587 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
3588 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
3589 \ExecuteBibliographyOptions{%
3590 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
3591 giveninits=false,
3592 uniquename=false,
3593 uniquelist=false,
3594 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
3595 sorting=nyt,

```

```

3596 }
3597
3598 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
3599 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-ufrrj}
3600 \DeclareLanguageMapping{english}{english-ufrrj}
3601
3602 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
3603 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
3604 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
3605 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
3606 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
3607 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
3608 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
3609
3610 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
3611 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
3612 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
3613 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
3614 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
3615 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
3616 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parentheses
3617 % the role via ufrj:bookeditor below. The role word itself is the
3618 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
3619 % packs (brazilian-ufrrj.lbx et al.).
3620 \renewbibmacro*{editor+others}{%
3621   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3622     {\printnames{editor}%
3623       \setunit*{\addspace}%
3624       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
3625       \clearname{editor}}
3626   {}
3627 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
3628 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
3629 \renewbibmacro*{editor}{%
3630   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3631     {\printnames{editor}%
3632       \setunit*{\addspace}%
3633       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
3634       \clearname{editor}}
3635   {}
3636
3637 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
3638 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
3639 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
3640 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
3641 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
3642 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
3643 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
3644 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
3645 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
3646 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
3647 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
3648 % o resto sai como foi digitado.
3649 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal

```

```

3650 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
3651 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \ufrj@ucstrip tira a
3652 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
3653 % chaves na captura.
3654 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
3655 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
3656 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
3657 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
3658 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
3659 % depois do ponto fica como esta.
3660 %
3661 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
3662 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
3663 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
3664 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
3665 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
3666 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
3667 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
3668 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
3669 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
3670 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
3671 \protected\def\ufrj@ucfamily#1{%
3672   \protected@edef\ufrj@uctmp{#1}%
3673   \edef\ufrj@ucstr{\detokenize\expandafter{\ufrj@uctmp}}%
3674   \expandafter\ufrj@ucscan\ufrj@ucstr.\ufrj@ucstop{#1}%
3675   \protected\def\ufrj@ucscan#1.#2\ufrj@ucstop#3{%
3676     \ifblank{#2}
3677       {\expandafter\ufrj@ucscan\ufrj@ucstr(\ufrj@ucstop{#3}}
3678       {#3}}
3679   \protected\def\ufrj@ucscanp#1(#2\ufrj@ucstop#3{%
3680     \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
3681 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
3682 % biblatex usa travessao.
3683 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
3684 \protected\def\ufrj@abntdate#1#2#3{%
3685   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
3686   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
3687   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
3688 \AtBeginBibliography{%
3689   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
3690   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
3691   \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\ufrj@ucfamily{#1}}%
3692   \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
3693   \let\mkbibdatelong\ufrj@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
3694   \let\mkbibdateshort\ufrj@abntdate
3695 }
3696
3697 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
3698 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
3699 % \ufrjUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
3700 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
3701 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
3702 % delimited macros split off words; \ufrjUCkeep strips the trailing-space
3703 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.

```

```

3704 \protected\def\ufrjUCtitle#1{\ufrjUCtitleA#1 \ufrjUCstop}
3705 \protected\def\ufrjUCtitleA#1 #2\ufrjUCstop{%
3706   \ufrjUCifart{#1}
3707   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCtitleB#2\ufrjUCstop}}%
3708   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
3709 \protected\def\ufrjUCtitleB#1 #2\ufrjUCstop{%
3710   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
3711 \protected\def\ufrjUCkeep#1 \ufrjUCstop{#1}
3712 % \ufrjUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
3713 \protected\def\ufrjUCifart#1{%
3714   \begingroup
3715   \lowercase{\def\ufrjUC@w{#1}}%
3716   \edef\ufrjUC@w{,\ufrjUC@w,}%
3717   \expandafter\in@\expandafter{\ufrjUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
3718   \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
3719   \endgroup}
3720 \DeclareFieldFormat{title}{%
3721   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
3722     {#1}%
3723     {\mkbibbold{#1}}}
3724 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
3725 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
3726 % field-printing commands), so \ufrjUCtitle can split off and uppercase the
3727 % first word here.
3728 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
3729   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
3730     {\ufrjUCtitle{#1}}%
3731     {#1}}
3732 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,supperiodical,review]{title}{%
3733   \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
3734   % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
3735   % the title of a whole document, so override those back to bold.
3736   \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
3737   % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
3738   % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
3739   \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
3740   \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
3741   \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
3742   \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
3743   \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
3744   \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}
3745
3746   % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
3747   \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
3748   \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
3749   \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
3750
3751   % --- Periodical volume / number prefixes ---
3752   \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
3753   \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
3754
3755   % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
3756   \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
3757

```

```

3758 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
3759 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
3760 % O 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
3761 %   Disponível em: <url>. Acesso em: <date>.
3762 % O biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
3763 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <date>)" --, que é a convenção dele, não a
3764 % da norma.
3765 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
3766 % A descrição física ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
3767 % bloco eletrônico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrão do biblatex
3768 % a imprimem DEPOIS, então ela é impressa aqui e o campo é limpo, para não
3769 % sair duas vezes.
3770 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
3771   \iffielddundef{addendum}
3772     {}
3773     {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
3774       \setunit{\adddot\space}}%
3775   \iffielddundef{url}
3776     {}
3777     {\printfield{url}%
3778       \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}\printurldate}}}%
3779
3780 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
3781 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
3782 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
3783 %     "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
3784 %     "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
3785 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
3786 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
3787   \usebibmacro{bibindex}%
3788   \usebibmacro{begentry}%
3789   \usebibmacro{author/translator+others}%
3790   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3791   \usebibmacro{title}%
3792   \newunit\newblock
3793   \printfield{journaltitle}%
3794 % "J. Manag. Stud., Oxford": a vírgula depois de um título abreviado terminado
3795 % em ponto é engolida pelo rastreador de pontuação, e a 4.2.3.4 a exige.
3796 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
3797 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
3798   {\iffielddundef{caderno}
3799     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3800       \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
3801     {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
3802       \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
3803       \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
3804   {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
3805     \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
3806     \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3807     \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
3808   \newunit\newblock
3809   \printfield{doi}%
3810   \newunit\newblock
3811   \usebibmacro{url+urldate}%

```

```

3812 \usebibmacro{finentry}}
3813
3814 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
3815 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
3816 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
3817 \newbibmacro*{ufrj:bookeditor}{%
3818 \ifnameundef{editor}%
3819 {}
3820 {\printnames{editor}%
3821 \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
3822 \clearname{editor}%
3823 \setunit{\adddot\space}}
3824 \newbibmacro*{ufrj:partdriver}{%
3825 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3826 \usebibmacro{author/translator+others}%
3827 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3828 \usebibmacro{title}%
3829 \newunit\newblock
3830 \usebibmacro{in:}%
3831 \usebibmacro{ufrj:bookeditor}%
3832 \printfield{booktitle}%
3833 \newunit\newblock
3834 \printfield{edition}%
3835 \newunit\newblock
3836 \printlist{location}%
3837 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
3838 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
3839 \newunit\newblock
3840 \printfield{pages}%
3841 \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
3842 \newunit\newblock
3843 \usebibmacro{url+urldate}%
3844 \usebibmacro{finentry}}
3845 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
3846 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
3847
3848 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
3849 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
3850
3851 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
3852 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
3853 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
3854 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo ufrjdegree, que o
3855 % sourcemap preenche junto com o tipo.
3856 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
3857 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
3858 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
3859 % ufrjdegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
3860 \newcommand*\ufrj@degword{%
3861 \iffielddundef{ufrjdegree}
3862 {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{ufrjmscdeg}}}%
3863 \iffieldequalstr{type}{dscsthesis}{\bibstring{ufrjdsdeg}}}%
3864 \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{ufrjphdeg}}}%
3865 \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{ufrjtccdeg}}{}}

```

```

3866     {\printfield{ufrjdegree}}
3867 \DeclareFieldFormat{course}{%
3868   \mkbibparens{\ufrj@degword\addspace\ufrjstring{in:}\addspace#1}}
3869 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
3870 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
3871 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
3872 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
3873 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
3874   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3875   \usebibmacro{author}%
3876   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3877   \usebibmacro{title}%
3878   \newunit\newblock
3879   \printdate%
3880   \newunit\newblock
3881   \printfield{pagetotal}%
3882   \newunit\newblock
3883   \printfield{type}\setunit*{\addspace}\printfield{course}%
3884   \iflistundef{institution}
3885     {}
3886     {\setunit*{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
3887   \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
3888   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
3889   \newunit\newblock
3890   \printfield{note}%
3891   \newunit\newblock
3892   \usebibmacro{url+urldate}%
3893   \usebibmacro{finentry}}
3894 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
3895 %   director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
3896 \newbibmacro*{ufrj:media}{%
3897   \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
3898     \printtext{\ufrjstring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
3899   \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
3900     \printtext{\ufrjstring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
3901   \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
3902     \printtext{\ufrjstring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
3903   \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
3904     \printtext{\ufrjstring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}
3905 \newbibmacro*{ufrj:mediadriver}{%
3906   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3907   \usebibmacro{author/translator+others}%
3908   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3909   \usebibmacro{title}%
3910   \newunit\newblock
3911   \usebibmacro{ufrj:media}%
3912   \newunit\newblock
3913   \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3914   \newunit\newblock
3915   \printfield{version}%
3916   \newunit\newblock
3917   \printfield{note}%
3918   \newunit\newblock
3919   \usebibmacro{url+urldate}%

```

```

3920 \usebibmacro{finentry}}
3921 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
3922 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
3923 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
3924 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
3925 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
3926 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
3927 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
3928 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
3929 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
3930 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}}%
3931 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
3932 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
3933 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
3934 \printfield{title}%
3935 \newunit\newblock
3936 \printlist{location}%
3937 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
3938 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
3939 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
3940 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
3941 \newunit\newblock
3942 \printfield{note}%
3943 \newunit\newblock
3944 \usebibmacro{url+urldate}%
3945 \usebibmacro{finentry}}
3946 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
3947 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
3948 % --- Eventos (4.2.4) -----
3949 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
3950 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
3951 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
3952 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
3953 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
3954 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
3955 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
3956 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
3957 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
3958 % da impressao.
3959 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
3960 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
3961 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
3962 \newbibmacro*{ufrj:evento}{%
3963 \printfield{eventtitle}%
3964 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
3965 \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
3966 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
3967 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
3968 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}}%
3969 \usebibmacro{ufrj:evento}%
3970 \newunit\newblock
3971 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressao e literal: o rastreador de
3972 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
3973 % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.

```

```

3974 \iffielddundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
3975 \setunit{\space}\newblock
3976 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3977 \newunit\newblock
3978 \usebibmacro{url+urldate}%
3979 \usebibmacro{finentry}}
3980 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
3981 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
3982 \usebibmacro{author/translator+others}%
3983 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
3984 \usebibmacro{title}%
3985 \newunit\newblock
3986 \usebibmacro{in:}%
3987 \usebibmacro{ufrj:evento}%
3988 \newunit\newblock
3989 \iffielddundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
3990 \setunit{\space}\newblock
3991 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
3992 \newunit\newblock
3993 \printfield{volume}%
3994 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
3995 \newunit\newblock
3996 \usebibmacro{url+urldate}%
3997 \usebibmacro{finentry}}
3998 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
3999 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4000 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4001 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4002 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4003 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4004 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4005 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{ufrj:scale}\adnbnospace#1}
4006 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4007 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4008 \newbibmacro*{ufrj:imprenta}{%
4009 \printlist{location}%
4010 \iflistundef{publisher}
4011 {}
4012 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4013 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4014 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4015 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4016 \usebibmacro{author/translator+others}%
4017 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4018 \usebibmacro{title}%
4019 \newunit\newblock
4020 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4021 \newunit\newblock
4022 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4023 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4024 \iffielddundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4025 \newunit\newblock
4026 \printfield{scale}%
4027 \newunit\newblock

```

```

4028 \printfield{note}%
4029 \newunit\newblock
4030 \usebibmacro{url+urldate}%
4031 \usebibmacro{finentry}}
4032 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4033 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4034 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4035 \newbibmacro*{ufrj:depositor}{%
4036 \ifnameundef{holder}
4037 {}
4038 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4039 \begingroup
4040 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4041 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4042 \printnames{holder}%
4043 \endgroup}}
4044 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
4045 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
4046 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
4047 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
4048 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
4049 %
4050 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
4051 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
4052 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
4053 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4054 \usebibmacro{bibindex}%
4055 \usebibmacro{begentry}%
4056 \usebibmacro{author/translator+others}%
4057 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4058 \usebibmacro{title}%
4059 \newunit\newblock
4060 \usebibmacro{ufrj:depositor}%
4061 \newunit\newblock
4062 \printfield{type}%
4063 \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4064 \newunit\newblock
4065 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4066 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4067 \iffieldundef{filingdate}
4068 {}
4069 {\printtext{\bibstring{ufrj:filing}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4070 \setunit{\addot\space}}%
4071 \iffieldundef{grantdate}
4072 {}
4073 {\printtext{\bibstring{ufrj:grant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4074 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4075 {\printdate}
4076 {}%
4077 \newunit\newblock
4078 \usebibmacro{url+urldate}%
4079 \usebibmacro{finentry}}
4080 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4081 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for

```

```

4082 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4083 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4084 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4085 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4086 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4087 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4088 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4089 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4090 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4091 \newbibmacro*{ufrj:legaldriver}{%
4092   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4093   \usebibmacro{author/translator+others}%
4094   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4095   \usebibmacro{title}%
4096   \newunit\newblock
4097   % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4098   \iffieldundef{relator}{}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4099   \printfield{edition}%
4100   \newunit\newblock
4101   \printlist{location}%
4102 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4103 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4104 \iflistundef{publisher}{}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4105 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4106 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4107 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4108 \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4109 \newunit\newblock
4110 \printfield{note}%
4111 \newunit\newblock
4112 \usebibmacro{url+urldate}%
4113 \usebibmacro{finentry}}
4114 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
4115 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4116 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4117   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4118   \usebibmacro{author/translator+others}%
4119   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4120   \usebibmacro{title}%
4121   \newunit\newblock
4122   \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4123   \newunit\newblock
4124   \printfield{note}%
4125   \newunit\newblock
4126   \usebibmacro{url+urldate}%
4127   \usebibmacro{finentry}}
4128 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4129 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4130 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
4131 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
4132 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4133 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4134 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4135 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}

```

```

4136 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4137 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4138 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4139 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4140
4141 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4142 \DeclareSourcemap{%
4143   \maps[datatype=bibtex]{%
4144     % entry-type PT synonyms -> canonical English
4145     \map{\step[tourcesource=livro,typetarget=book]}
4146     \map{\step[tourcesource=artigo,typetarget=article]}
4147     \map{\step[tourcesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4148     \map{\step[tourcesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4149     \map{\step[tourcesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4150     \map{\step[tourcesource=verbete,typetarget=inreference]}
4151     \map{\step[tourcesource=anais,typetarget=proceedings]}
4152     \map{\step[tourcesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4153     \map{\step[tourcesource=periodico,typetarget=periodical]}
4154     \map{\step[tourcesource=relatorio,typetarget=report]}
4155     \map{\step[tourcesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4156     \map{\step[tourcesource>manual,typetarget>manual]}
4157     \map{\step[tourcesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4158     \map{\step[tourcesource=patente,typetarget=patent]}
4159     \map{\step[tourcesource=diverso,typetarget=misc]}
4160     \map{\step[tourcesource=jogo,typetarget=game]}
4161     \map{\step[tourcesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4162     \map{\step[tourcesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4163     \map{\step[tourcesource=filme,typetarget=movie]}
4164     \map{\step[tourcesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4165     \map{\step[tourcesource=programadetelevisao,typetarget=tvshow]}
4166     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4167     % except map (declared in ufrj.dbx).
4168     \map{\step[tourcesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4169     \map{\step[tourcesource=atonomativo,typetarget=legislation]}
4170     \map{\step[tourcesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4171     \map{\step[tourcesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4172     \map{\step[tourcesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4173     \map{\step[tourcesource=norma,typetarget=standard]}
4174     \map{\step[tourcesource=partitura,typetarget=music]}
4175     \map{\step[tourcesource=iconografico,typetarget=image]}
4176     \map{\step[tourcesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4177     \map{\step[tourcesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4178     \map{\step[tourcesource=cartografico,typetarget=map]}
4179     \map{\step[tourcesource=mapa,typetarget=map]}
4180     \map{\step[tourcesource=audiovisual,typetarget=video]}
4181     \map{\step[tourcesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4182     \map{\step[tourcesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
4183     \map{\step[tourcesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4184     % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4185     \map{\step[tourcesource=tese,typetarget=thesis]}
4186     \map{\step[tourcesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4187     \map{\step[tourcesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4188     \map{\step[tourcesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4189     \map{\step[tourcesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel

```

```

4190 \map{\step[tourcesource=dscthesi,typetarget=thesi,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4191 \map{\step[tourcesource=tesedoutorado,typetarget=thesi,final]\step[fieldset=type,fieldval
4192 \map{\step[tourcesource=phdthesi,typetarget=thesi,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4193 \map{\step[tourcesource=tesephd,typetarget=thesi,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
4194 \map{\step[tourcesource=tcc,typetarget=thesi,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4195 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4196 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4197 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4198 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4199 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4200 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
4201 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4202 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4203 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4204 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4205 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
4206 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4207 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4208 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4209 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4210 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4211 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4212 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4213 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4214 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4215 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4216 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=ufrjdegree]}
4217 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4218 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4219 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4220 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4221 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4222 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4223 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4224 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4225 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4226 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4227 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4228 % caderno e campo da classe (a secao do jornal); newspapersection e o nome
4229 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
4230 \map{\step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
4231 }%
4232 }
4233
4234 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4235 \setlength{\bibhang}{0pt}
4236 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4237
4238 </bbx>
4239 <*cbx>
4240 \ProvidesFile{ufrj.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4241 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
4242 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
4243 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}

```

```

4244
4245 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4246 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4247 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4248 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4249 % ufrj.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4250 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4251 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4252 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4253 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4254
4255 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4256 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4257 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
4258 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4259 % so it is never added to the bibliography.
4260 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4261 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
4262 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4263 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
4264 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4265 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
4266 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4267 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
4268 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4269 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
4270 \ifblank{#1}{ }\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}%
4271 \cbx}
4272 \lbr}
4273 \ProvidesFile{brazilian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX brazilian strings]
4274 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4275 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjscale,
4276 ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4277 \DeclareBibliographyStrings{%
4278 inherit = {brazilian},
4279 availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
4280 ufrjmscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
4281 ufrjdsdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4282 ufrjphddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4283 ufrjtccdeg = {{Graduação}{Graduação}},
4284 ufrjfiling = {{Depósito}{Depósito}},
4285 ufrjgrant = {{Concessão}{Concessão}},
4286 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
4287 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
4288 % maio, que se escreve por extenso. O biblatex-brazilian abrevia "mai.".
4289 may = {{maio}{maio}},
4290 in = {{In}{In}},
4291 editor = {{organizador}{org\addot}},
4292 editors = {{organizadores}{org\addot}},
4293 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
4294 ufrjscale = {{Escala}{Escala}},
4295 mscdiss = {{Dissertação}{Dissertação}},
4296 dscthesi = {{Tese}{Tese}},
4297 phdthesis = {{Tese}{Tese}},

```

```

4298 tcc          = {{Trabalho de Conclusão de Curso}}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
4299 }
4300 </lbr>
4301 <*lbr>
4302 \ProvidesFile{english-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX english strings]
4303 \InheritBibliographyExtras{english}
4304 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjscale,
4305   ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4306 \DeclareBibliographyStrings{%
4307   inherit      = {english},
4308   availablefrom = {{Available from}}{Available from}},
4309   ufrjmscdeg   = {{M\addot Sc\addot}}{M\addot Sc\addot}},
4310   ufrjdscdeg   = {{D\addot Sc\addot}}{D\addot Sc\addot}},
4311   ufrjphddeg   = {{Ph\addot D\addot}}{Ph\addot D\addot}},
4312   ufrjtccdeg   = {{B\addot Sc\addot}}{B\addot Sc\addot}},
4313   ufrjfiling   = {{Filed}}{Filed}},
4314   ufrjgrant    = {{Granted}}{Granted}},
4315   urlseen      = {{Access on}}{Access on}},
4316   in           = {{In}}{In}},
4317   editor       = {{editor}}{ed\addot}},
4318   editors      = {{editors}}{ed\addot}},
4319   depositor    = {{Depositor}}{Depositor}},
4320   ufrjscale    = {{Scale}}{Scale}},
4321   mscdiss      = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
4322   dscthesis    = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
4323   phdthesis    = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
4324   tcc          = {{Undergraduate Thesis}}{Undergraduate Thesis}},
4325 }
4326 </lbr>
4327 <*lbr>
4328 \ProvidesFile{spanish-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish strings]
4329 \InheritBibliographyExtras{spanish}
4330 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjscale,
4331   ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4332 \DeclareBibliographyStrings{%
4333   inherit      = {spanish},
4334   availablefrom = {{Disponible en}}{Disponible en}},
4335   ufrjmscdeg   = {{Maestría}}{Maestría}},
4336   ufrjdscdeg   = {{Doctorado}}{Doctorado}},
4337   ufrjphddeg   = {{Doctorado}}{Doctorado}},
4338   ufrjtccdeg   = {{Grado}}{Grado}},
4339   ufrjfiling   = {{Depósito}}{Depósito}},
4340   ufrjgrant    = {{Concesión}}{Concesión}},
4341   urlseen      = {{Consultado el}}{Consultado el}},
4342   in           = {{En}}{En}},
4343   editor       = {{editor}}{ed\addot}},
4344   editors      = {{editores}}{ed\addot}},
4345   depositor    = {{Solicitante}}{Solicitante}},
4346   ufrjscale    = {{Escala}}{Escala}},
4347   mscdiss      = {{Tesis de Maestría}}{Tesis de Maestría}},
4348   dscthesis    = {{Tesis Doctoral}}{Tesis Doctoral}},
4349   phdthesis    = {{Tesis Doctoral}}{Tesis Doctoral}},
4350   tcc          = {{Trabajo de Fin de Carrera}}{Trabajo de Fin de Carrera}},
4351 }

```

```

4352 </lbxes>
4353 <*lbxfr>
4354 \ProvidesFile{french-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french strings]
4355 \InheritBibliographyExtras{french}
4356 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjscale,
4357   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4358 \DeclareBibliographyStrings{%
4359   inherit      = {french},
4360   availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
4361   ufrjmscdeg    = {{Master}{Master}},
4362   ufrjdsdeg     = {{Doctorat}{Doctorat}},
4363   ufrjphddeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
4364   ufrjtccdeg    = {{Licence}{Licence}},
4365   ufrjfiling    = {{Dépôt}{Dépôt}},
4366   ufrjgrant     = {{Délivrance}{Délivrance}},
4367   urlseen      = {{Consulté le}{Consulté le}},
4368   in            = {{Dans}{Dans}},
4369   editor        = {{éditeur}{éd\adddot}},
4370   editors       = {{éditeurs}{éd\adddot}},
4371   depositor     = {{Déposant}{Déposant}},
4372   ufrjscale     = {{Échelle}{Échelle}},
4373   mscdiss       = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
4374   dscthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
4375   phdthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
4376   tcc          = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
4377 }
4378 </lbxfr>
4379 <*lbxit>
4380 \ProvidesFile{italian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian strings]
4381 \InheritBibliographyExtras{italian}
4382 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjscale,
4383   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant}
4384 \DeclareBibliographyStrings{%
4385   inherit      = {italian},
4386   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
4387   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
4388   in           = {{In}{In}},
4389   editor       = {{curatore}{cur\adddot}},
4390   editors      = {{curatori}{cur\adddot}},
4391   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
4392   ufrjscale    = {{Scala}{Scala}},
4393   mscdiss      = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
4394   dscthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4395   phdthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4396   tcc         = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
4397 }
4398 </lbxit>
4399 <*langes>
4400 %% ufrj-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
4401 %% Loaded by ufrj.cls when \documentclass[spanish]{ufrj} (or any other
4402 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
4403 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
4404 %% Nothing institutional lives here: the names of the university, the unit and
4405 %% the Programa do not translate, and a unit style declares its own texts with

```

```

4406 %% \ufrjdefunitstring, which takes precedence over this table.
4407 \ProvidesFile{ufrj-lang-spanish.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish class strings]
4408 %% --- A folha de resumo -----
4409 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4410 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4411 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4412 %%
4413 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
4414 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
4415 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
4416 \ufrjdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
4417 \ufrjdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
4418 \ufrjdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
4419 \ufrjdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
4420 \ufrjdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
4421 \ufrjdefstring{spanish}{tounit} {a la UFRJ}
4422 \ufrjdefstring{spanish}{abstracttail}{como parte de los
4423 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
4424 \ufrjdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
4425 \ufrjdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
4426 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
4427 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeesem} {Seminario}
4428 \ufrjdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
4429 \ufrjdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
4430 \ufrjdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
4431 \ufrjdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
4432 \ufrjdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
4433 \ufrjdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
4434 \ufrjdefstring{spanish}{source} {Fuente}
4435 \ufrjdefstring{spanish}{program} {Programa}
4436 \ufrjdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
4437 \ufrjdefstring{spanish}{references} {Referencias}
4438 \ufrjdefstring{spanish}{in:} {en}
4439 \ufrjdefstring{spanish}{art} {Arte}
4440 \ufrjdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
4441 \ufrjdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
4442 \ufrjdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
4443 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
4444 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
4445 \ufrjdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
4446 \ufrjdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
4447 \ufrjdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
4448 \ufrjdefstring{spanish}{advisor} {Director}
4449 \ufrjdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
4450 \ufrjdefstring{spanish}{dept} {Programa}
4451 \ufrjdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
4452 \ufrjdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
4453 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
4454 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
4455 \ufrjdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
4456 \ufrjdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
4457 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
4458 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
4459 \ufrjdefstring{spanish}{ofname} {de}

```

```

4460 \ufrjdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
4461 \ufrjdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
4462 \ufrjdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
4463 \ufrjdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
4464 \ufrjdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
4465 \ufrjdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
4466 \ufrjdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
4467 \ufrjdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
4468 \ufrjdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
4469 \ufrjdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
4470 \ufrjdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
4471 \ufrjdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
4472 \ufrjdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
4473 \ufrjdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
4474 \ufrjdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
4475 \ufrjdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
4476 %% biblatex is loaded by ufrj.cls AFTER this .def file is read; defer the
4477 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
4478 %% \DeclareLanguageMapping is available.
4479 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-ufrj}}
4480 \end{langes}
4481 \end{langfr}
4482 %% ufrj-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
4483 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. Nothing institutional lives
4484 %% here; only document-content strings translate.
4485 \ProvidesFile{ufrj-lang-french.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french class strings]
4486 %% --- A folha de resumo -----
4487 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4488 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4489 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4490 %%
4491 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
4492 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
4493 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
4494 \ufrjdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
4495 \ufrjdefstring{french}{abstractofmale} {du}
4496 \ufrjdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
4497 \ufrjdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
4498 \ufrjdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
4499 \ufrjdefstring{french}{tounit} {à l'UFRJ}
4500 \ufrjdefstring{french}{abstracttail}{comme partie des
4501 exigences requises pour l'obtention du grade de}
4502 \ufrjdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
4503 \ufrjdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
4504 \ufrjdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
4505 \ufrjdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
4506 \ufrjdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
4507 \ufrjdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
4508 \ufrjdefstring{french}{appendix} {Annexe}
4509 \ufrjdefstring{french}{annex} {Annexe}
4510 \ufrjdefstring{french}{frame} {Encadré}
4511 \ufrjdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
4512 \ufrjdefstring{french}{source} {Source}
4513 \ufrjdefstring{french}{program} {Programme}

```

```

4514 \ufrjdefstring{french}{listprogram}      {Liste des programmes}
4515 \ufrjdefstring{french}{references}        {Références}
4516 \ufrjdefstring{french}{in:}              {dans}
4517 \ufrjdefstring{french}{art}              {Illustration}
4518 \ufrjdefstring{french}{platform}         {Plateforme}
4519 \ufrjdefstring{french}{directedby}        {Réalisé par}
4520 \ufrjdefstring{french}{producedby}        {Produit par}
4521 \ufrjdefstring{french}{listabbreviation}  {Liste des abréviations et acronymes}
4522 \ufrjdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
4523 \ufrjdefstring{french}{listsigla}        {Liste des sigles}
4524 \ufrjdefstring{french}{listsymbol}        {Liste des symboles}
4525 \ufrjdefstring{french}{glossary}          {Glossaire}
4526 \ufrjdefstring{french}{advisor}          {Directeur}
4527 \ufrjdefstring{french}{advisors}         {Directeurs}
4528 \ufrjdefstring{french}{dept}             {Programme}
4529 \ufrjdefstring{french}{approvedmale}     {Approuvé par}
4530 \ufrjdefstring{french}{approvedfemale}   {Approuvée par}
4531 \ufrjdefstring{french}{approvedonmale}    {Approuvé le}
4532 \ufrjdefstring{french}{approvedonfemale}  {Approuvée le}
4533 \ufrjdefstring{french}{keywordsname}     {Mots-clés}
4534 \ufrjdefstring{french}{volumename}       {Volume}
4535 \ufrjdefstring{french}{coadvisor}         {Co-directeur}
4536 \ufrjdefstring{french}{coadvisors}       {Co-directeurs}
4537 \ufrjdefstring{french}{ofname}           {de}
4538 \ufrjdefstring{french}{researchline}     {Axe de recherche}
4539 \ufrjdefstring{french}{tbddate}          {à déterminer}
4540 \ufrjdefstring{french}{monthname1}       {janvier}
4541 \ufrjdefstring{french}{monthname2}       {février}
4542 \ufrjdefstring{french}{monthname3}       {mars}
4543 \ufrjdefstring{french}{monthname4}       {avril}
4544 \ufrjdefstring{french}{monthname5}       {mai}
4545 \ufrjdefstring{french}{monthname6}       {juin}
4546 \ufrjdefstring{french}{monthname7}       {juillet}
4547 \ufrjdefstring{french}{monthname8}       {août}
4548 \ufrjdefstring{french}{monthname9}       {septembre}
4549 \ufrjdefstring{french}{monthname10}      {octobre}
4550 \ufrjdefstring{french}{monthname11}      {novembre}
4551 \ufrjdefstring{french}{monthname12}      {décembre}
4552 \ufrjdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
4553 \ufrjdefstring{french}{babelname}        {french}
4554 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-ufrj}}
4555 \end{langfr}
4556 \end{langit}
4557 %% ufrj-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
4558 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
4559 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
4560 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
4561 %% "italian".
4562 \ProvidesFile{ufrj-lang-italian.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian class strings]
4563 %% --- A folha de resumo -----
4564 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
4565 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
4566 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
4567 %%

```

```

4568 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
4569 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
4570 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
4571 \ufrjdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
4572 \ufrjdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
4573 \ufrjdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
4574 \ufrjdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
4575 \ufrjdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
4576 \ufrjdefstring{italian}{tounit} {all'UFRJ}
4577 \ufrjdefstring{italian}{abstracttail}{come parte dei
4578 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
4579 \ufrjdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
4580 \ufrjdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
4581 \ufrjdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
4582 \ufrjdefstring{italian}{doctypesem} {Seminario}
4583 \ufrjdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
4584 \ufrjdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
4585 \ufrjdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
4586 \ufrjdefstring{italian}{annex} {Allegato}
4587 \ufrjdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
4588 \ufrjdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
4589 \ufrjdefstring{italian}{source} {Fonte}
4590 \ufrjdefstring{italian}{program} {Programma}
4591 \ufrjdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
4592 \ufrjdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
4593 \ufrjdefstring{italian}{in:} {in}
4594 \ufrjdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
4595 \ufrjdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
4596 \ufrjdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
4597 \ufrjdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
4598 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
4599 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
4600 \ufrjdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}
4601 \ufrjdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
4602 \ufrjdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
4603 \ufrjdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
4604 \ufrjdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
4605 \ufrjdefstring{italian}{dept} {Programma}
4606 \ufrjdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
4607 \ufrjdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
4608 \ufrjdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
4609 \ufrjdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
4610 \ufrjdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
4611 \ufrjdefstring{italian}{volumename} {Volume}
4612 \ufrjdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
4613 \ufrjdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
4614 \ufrjdefstring{italian}{ofname} {di}
4615 \ufrjdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
4616 \ufrjdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
4617 \ufrjdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
4618 \ufrjdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
4619 \ufrjdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
4620 \ufrjdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
4621 \ufrjdefstring{italian}{monthname5} {maggio}

```

```

4622 \ufrjdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
4623 \ufrjdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
4624 \ufrjdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
4625 \ufrjdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
4626 \ufrjdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
4627 \ufrjdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
4628 \ufrjdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
4629 \ufrjdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
4630 \ufrjdefstring{italian}{babelname} {italian}
4631 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-ufrj}}
4632 </langit>
4633 <*numbbx>
4634 \ProvidesFile{ufrj-numeric.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
4635 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
4636 % full ufrj ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
4637 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
4638 % label and the numeric sorting on top.
4639 \RequireBibliographyStyle{ufrj}
4640
4641 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
4642 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
4643 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
4644 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
4645
4646 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
4647 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
4648 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
4649
4650 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
4651 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in ufrj.bbx.
4652 \defbibenvironment{bibliography}
4653 {
4654   \list
4655     {\printtext[labelnumberwidth]{%
4656       \printfield{labelprefix}%
4657       \printfield{labelnumber}}}
4658     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
4659      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
4660      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
4661      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
4662      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
4663      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
4664     {\renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
4665   {\endlist}
4666   {\item}
4667 </numbbx>
4668 <*numcbx>
4669 \ProvidesFile{ufrj-numeric.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric citations]
4670 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
4671 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
4672 % opt-in alternative to the author-date default (ufrj.cbx); it pairs with
4673 % bibstyle=ufrj-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
4674 % \citet -> Author [1].
4675 \RequireCitationStyle{numeric-comp}

```

27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `ufrj.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `ufrj.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `ufrj.ins` joins; `ufrj.bib` comes from `ufrjbib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples' on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the class ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist` and the `latexmkrc`. One `pdflatex ufrj.ins` rebuilds all of it. The COPPE unit style, the `coppe` compatibility class and the demonstration documents, which all depend on a unit, come from `ufrj-coppe.dtx` through `ufrj-coppe.ins`; there is no third place to edit.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

27.12.1 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

latexmkrc – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: `pdfLaTeX` by default (fast). For `LuaLaTeX` (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPET_EX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\@M 465	\@examiner 1732, 1740, 1741, 1742,	\@secondoftwo 3718
\@Roman 3047	1743, 1744,	\@tempdima 432, 433,
\@advisor 1698, 1721,	1745, 2248, 2290	439, 440, 441,
1722, 1723,	\@filef@und 43	442, 450, 451, 452
1724, 1725,	\@firstoftwo 3718	\@tempsymb1 . . . 2757,
1726, 1727,	\@footnotetext 577, 578	2763, 2768,
2091, 2250,	\@for 1343, 3484	2798, 2800,
2265, 2382,	\@gsxfile 2846, 2847,	2826, 2828,
2409, 2625, 3248	2852, 2859, 2905	2861, 2863, 2987
\@afterheading 337	\@highpenalty . 487, 489	\@tocrmarg 464
\@afterindent 248	\@ifstar 3029	\@topnewpage 334
\@afterindentfalse . 249	\@indexfile 2907	\@twosidettrue 1102, 1108
\@authname 1748, 2030,	\@inputcheck	\@ufrjannexfalse . . 296
2062, 2206,	. . 1943, 1944, 1945	\@ufrjannextrue . . 3536
2345, 2366,	\@labfile 2795,	\@ufrjappendixfalse 264
2368, 2557,	2796, 2806, 2902	\@ufrjappendixtrue . 291
2613, 3339, 3396	\@losfile 2759,	\@ufrjcoadvresumofalse
\@author 2671	2760, 2786, 2903	 905
\@authsurn . . . 1749,	\@lsgfile 2812,	\@ufrjcoadvresumottrue
2030, 2062,	2813, 2819, 2904	 906
2206, 2345,	\@lst . . 1428, 1455, 1464	\@ufrjddoublespacefalse
2365, 2368,	\@mainaux . . 3345, 3372	 843
2557, 2613, 3396	\@makechapterhead .	\@ufrjddoublespacetrue
\@chapapp 314	 334, 336	 844
\@chapter 310	\@nameuse 1135, 1150,	\@ufrjexamefalse . . 736
\@coadvisor . . . 1662,	1151, 1152,	\@ufrjexametrue 783,
1664, 1665,	1568, 1569,	793, 807, 811, 824
1666, 1667,	1574, 1575,	\@ufrjglossprefalse 683
1668, 1669,	1583, 1584,	\@ufrjglosspretrue .
1672, 1679,	1639, 1650,	. . 2734, 2791, 2833
2107, 2114,	2599, 3014,	\@ufrjlinkscofalse 891
2251, 2278,	3016, 3025,	\@ufrjlinkscotrue . 892
2528, 2534, 3254	3209, 3211,	\@ufrjlinksmoldurafalse
\@date 2671	3212, 3213,	 889
\@dedic 2509, 2514	3215, 3216,	\@ufrjlinksmolduratrue
\@degree 770, 779, 789,	3217, 3218,	 890
820, 830, 1047,	3229, 3230,	\@ufrjlistastocfalse
1815, 1816, 3218	3239, 3241,	 953
\@degreename	3245, 3249,	\@ufrjlistastoctrue 954
. 771, 780, 790,	3251, 3255,	\@ufrjmakeindexfalse
821, 831, 1048,	3257, 3259, 3356	 1013
1600, 1817,	\@ne 2753	\@ufrjmakeindextrue
1818, 2347,	\@nil . . . 1892, 1894,	 1012
2398, 2562, 3400	1900, 1967,	\@ufrjmorewritesfalse
\@dotsep . . 471, 475, 477	1971, 3485, 3487	. . 1009, 1071, 1095
\@dottedtocline 400, 661	\@pnumwidth 473	\@ufrjmorewritetrue
	\@roman 3038	 1006, 1008

\@ufrjmwforcedfalse	2398, 2408,	\addnbspace	3740, 3741,
..... 1007	2409, 2481,		3747, 3748,
\@ufrjmwforcedtrue	2562, 2613,		3749, 3752,
\@ufrjnumericfalse	3209, 3212,		3753, 3927,
\@ufrjnumerictrue	3213, 3217,		3928, 3961, 4005
\@ufrjorientexamfalse	4321, 4322, 4323		
..... 874	_ 2931, 2936,	\addpenalty	487
\@ufrjorientexamtrue	2963, 2971,	\addperiod	3897,
..... 872, 873	2986, 2989,		3899, 3901, 3903
\@ufrjpdfafalse	2994, 3005, 3006	\addsemicolon	3607,
\@ufrjpdfatru	\~ 1383, 1385, 1387		3608, 4250, 4251
\@ufrjrascunhofalse		\addspace	3623,
\@ufrjrascunhotru			3632, 3821,
\@ufrjrefresumofalse	A		3868, 3883,
..... 920	\abbrev 2797, 2830, 2922		3886, 3902,
\@ufrjrefresumotru	abstract (env.) 2648		3904, 4063, 4253
\@ufrjresidpagtrue	\acron 2810, 3014	\addto	1139, 1142
\@ufrjresorienttrue	\acronym 3461	\addtocontents	331, 332
\@ufrjrestitulotru	\addcolon 3756, 3759,	\AddToHook	2911,
\@ufrjromanfalse	3765, 3837,		2999, 3371, 3373
\@ufrjromantrue	3898, 3900,	\addtolength	440, 451, 4660
\@ufrjsansseriffalse	3937, 4012,		
..... 1022	4038, 4069,	\addvspace	331, 332, 482, 548
\@ufrjsansseriftrue	4073, 4098, 4104		\advisor 1659, 1698, 1736
..... 1020, 1021	\addcomma 3799,	\aftergroup	3718
\@ufrjsemlinksfalse	3800, 3801,	\agenciafomento	1797, 3472
\@ufrjsemlinkstru	3803, 3804,		
\@ufrjsetavermelhafalse	3805, 3806,	\algorithmcfname	636
..... 895	3807, 3838,	\Alph	3542
\@ufrjsetavermelhatru	3841, 3887,	\alph	584
..... 896	3888, 3938,	\alsoname	1142
\@ufrjsiglasfalse	3939, 3940,	\annex	263, 280, 3533
\@ufrjsiglastru	3964, 3965,	\appendixname	273, 286, 3534, 3544
\@ufrjsimbalfafalse	3966, 3994,	\approvaldate	3468
\@ufrjsimbalfatru	4013, 4105,	\areaconcentracao	1797, 3186, 3469
\@ufrjtwsidfalse	4106, 4107,		
..... 962, 964	4108, 4252,	\arraybackslash	2087, 2110,
\@ufrjtwsidtrue	4268, 4269, 4270		2378, 2530, 2621
\@width	\adddot 3740,	\arrayrulewidth	2457
\@wrgsx	3741, 3747,	\AtBeginBibliography	3084, 3450,
\@wrindex	3748, 3749,		3453, 3579, 3688
..... 3001,	3752, 3753,	\AtEndBibliography	3085
3003, 3005, 3006	3774, 3778,	\Author	3396
\@wrlab	3802, 3823,	\author	1747,
\@wrlos	3927, 3928,		2672, 3328, 3337
\@wrgsx	3960, 3961,		
\{	3973, 4070,	B	
\}	4291, 4292,	\backmatter	1883
_	4309, 4310,	\bfseries	272, 285, 342,
6, 273, 286, 1498,	4311, 4312,		
1574, 1575,	4317, 4318,		
1600, 1605,	4321, 4322,		
1744, 2030,	4323, 4343,		
2062, 2187,	4344, 4369,		
2206, 2345,	4370, 4389, 4390		
2347, 2368,			

344, 353, 356,	\closein 1945	\DeclareDatamodelEntryfields
488, 493, 495,	\closeout . . . 2890, 3406	 3568,
2454, 2486, 2599	\coadvisor . . 1663, 1710	3569, 3571,
\bibdaterangesep . 3683	\color 1421,	3572, 3573, 3574
\bibhang 4235	1422, 1423,	\DeclareDatamodelEntrytypes
\bibitemsep . . . 3690,	1424, 1434,	 3555
4236, 4651, 4661	1436, 1442,	\DeclareDatamodelFields
\biblabelsep 4659	1443, 1448,	. . . 3557, 3558,
\bibnamedelimb . . . 3664	1449, 1450,	3559, 3560,
\bibnamedelimi . . . 3664	1457, 1458, 1459	3561, 3562,
\bibparsep 4662	\concentrationarea 3469	3563, 3564,
\bibstring . . . 3443,	\configuraresumos .	3565, 3566, 3567
3756, 3759,	 2569, 3474	\DeclareDelimFormat
3765, 3849,	\convertcolorsU . . 1405	 3607,
3862, 3863,	\CoppeTeX . 85, 725, 1998	3608, 4250,
3864, 3865,	\cpffonte 544, 550	4251, 4252, 4253
4005, 4038,	\cpsource 544,	\DeclareFieldFormat
4069, 4073, 4253	547, 550, 551, 552	 3720,
brazilianabstract	\cpsourcenam . 546, 549	3728, 3732,
(env.) 2684	\cs 2931, 2936, 2955,	3733, 3736,
\braziliankeyword 1779	2983, 2989,	3739, 3740,
	2994, 3001,	3741, 3742,
	3003, 3005, 3006	3743, 3744,
C	\CurrentFilePath . . 43	3747, 3748,
\c@braziliankeywords		3749, 3752,
. 1780		3753, 3759,
\c@foreignkeywords 1771	D	3765, 3849,
\c@keywords 1762	\dataaprovacao	3867, 3926,
\c@page . . . 710, 1983,	. . . 1800, 2221, 3468	3927, 3928,
3043, 3053,	\Date 3404	3954, 3959,
3057, 3061,	\date . . . 14, 16, 1751,	3960, 3961,
3065, 3069, 3072	2136, 2672, 3242	4005, 4647, 4648
\c@secnumdepth 311	\DeclareBibliographyAlias	\DeclareFixedFont .
\c@tocdepth 462	 4052	 1369,
\c@ufrjagencias . . .	\DeclareBibliographyDriver	1370, 1372, 1373
. 1811, 1812	. . . 3786, 3845,	\DeclareFontShape .
\captionsbrazilian .	3846, 3873,	 153,
. 1140, 1142	3929, 3946,	156, 157, 158,
\captionsetup 514, 1489	3967, 3980,	159, 160, 161,
\catalogcard 3473	3998, 3999,	162, 163, 164,
\chaptermark 330	4000, 4001,	166, 172, 174,
\citacao 1353, 1356	4002, 4014,	176, 178, 180,
\citeauthor 4269	4051, 4053,	182, 183, 184, 185
\citep 3431, 4673	4087, 4088,	\DeclareLanguageMapping
\citepapud . 4262, 4267	4116, 4128,	 3599,
\citete . 3431, 4247, 4674	4129, 4130,	3600, 4478,
\citetapud . 4260, 4265	4133, 4134,	4479, 4554, 4631
\citeyear 4269	4135, 4136,	\DeclareMathOperator
\ClassInfo . 1070, 1348	4137, 4138, 4139	 188
\ClassWarningNoLine	\DeclareBibliographyStrings	\DeclareNameAlias .
. . . 897, 1091, 1842	. . . 4277, 4306,	 3603,
\clearfield . 3773, 4024	4332, 4358, 4384	3604, 3605, 3606
\clearname	\DeclareCaptionLabelSeparate	\DeclareOldFontCommand
. . . 3625, 3634, 3822	 513	 716
\clist 2938		

\DeclareRobustCommand	2829,	2864,	1097,	1098,
..... 4265, 4267	3112,	3120,	1110,	1161,
\DeclareSourceMap 4142	3136,	3152,	1352,	1374,
\dedication 2501	3157,	3250,	1418,	1487,
\defbibenvironment 4652	3256,	3270,	1510,	1533,
\defbibheading ... 3445	3275,	3297,	1535,	1537,
\defineacronym ... 3463	3322,	3374,	1552,	1555,
\DefineVerbatimEnvironment	3414,	3420,	1676,	1683,
..... 1468, 1474	3423,	3435,	1697,	1730,
\department . 1606, 3337	\emergencystretch .		1756,	1759,
\detokenize	 254, 257		1792,	1796,
... 1904, 1905,	\encodingdefault 149,		1848,	1867,
2752,	1915,	1918,	1882,	1888,
2757,	1915,	1918,	1882,	1888,
3052,	\endtitlepage 2148		1892,	1894,
3056,	\endwrite 3034		1895,	1904,
3060,	\enquote ... 1353, 1356		1905,	1906,
3064,	\enspace 1789,		1922,	1923,
3069,	2225,	2461,	1944,	1946,
3075,	2463,	2464,	1950,	1951,
3078,	2465,	2469,	1952,	1961,
3673	2470		1962,	1985,
\dimexpr 2201, 2435, 2457	environments:		1986,	2026,
\directlua 602, 1066,	abstract 2648		2103,	2126,
1933,	brazilianabstract		2130,	2172,
1936,	 2684		2252,	2259,
1939	foreignabstract 2656		2288,	2327,
\divide 1954, 1958	longquote 3086		2349,	2394,
\document 435	\epigrafe .. 2517, 3494		2497,	2546,
	\epigraph .. 3492, 3494		2550,	2551,
	\es@scroman 3039		2563,	2567,
	\examiner .. 1710, 1732		2568,	2583,
	\ExecuteBibliographyOptions		2584,	2607,
	 3589, 4644		2618,	2637,
	\exp ... 2963, 2992, 2997		2646,	2668,
	\ExplSyntaxOff ... 3009		2698,	2707,
	\ExplSyntaxOn 2923		2713,	2720,
			2727,	2749,
			2756,	2766,
			2831,	2868,
			2892,	2908,
			2909,	2910,
			3114,	3122,
			3130,	3138,
			3146,	3152,
			3157,	3252,
			3258,	3270,
			3275,	3297,
			3325,	3326,
			3377,	3384,
			3407,	3425,
			3426,	3427,
			3438,	3488,
			3718	
			\fichacatalografica	
			.. 848, 2415, 3473	

<code>\iffieldundef</code> . 3685,		
3686, 3687,		
3771, 3775,		
3778, 3798,		
3861, 3899,		
3974, 3989,		
4024, 4067,		
4071, 4074, 4098		
<code>\IfFileExists</code>		
38, 39, 68, 70, 1083		
<code>\ifin@</code> 3297, 3718		
<code>\iflistundef</code> . . 3796,		
3884, 3897,		
3901, 3903,		
3937, 4010, 4104		
<code>\ifLuaTeX</code>		
. . 1893, 1905, 1932		
<code>\ifnameundef</code> . . 3621,		
3630, 3721,		
3729, 3818, 4036		
<code>\ifodd</code> 710, 1983		
<code>\ifPDFTeX</code>		
. 104, 133, 152,		
1368, 1891, 1904		
<code>\ifstrempy</code> . . . 2763,		
2798, 2826, 2861		
<code>\ifuseeditor</code> 3621, 3630		
<code>\ifXeTeX</code> . . . 1895, 1906		
<code>\ignorespaces</code> 3104		
<code>\ignorespacesafterend</code>		
. 3107		
<code>\in@</code> 3296, 3717		
<code>\index</code> 2915		
<code>\InheritBibliographyExtras</code>		
. . . 4274, 4303,		
4329, 4355, 4381		
<code>\InputIfFileExists</code> .		
. 1159, 1347		
<code>\interlinepenalty</code> . 465		
<code>\itemsep</code> 4661		
<code>\itshape</code> 356,		
376, 495, 497,		
2514, 2522, 3102		
J		
<code>\javaexternal</code> 1466		
<code>\javainline</code> 1465		
<code>\javastyle</code> . . . 1456,		
1463, 1465, 1466		
K		
<code>\keyword</code> <u>1760</u> , 3329, 3337		
<code>\Keywords</code> 3397		
<code>\KwData</code> 1483		
L		
<code>\l</code> 2924, 2925,		
2926, 2927,		
2928, 2929,		
2930, 2933,		
2934, 2957,		
2958, 2959,		
2961, 2962,		
2963, 2964,		
2965, 2966,		
2968, 2969,		
2970, 2971,		
2972, 2973,		
2975, 2976,		
2979, 2980,		
2985, 2986,		
2987, 2992, 2997		
<code>\l@</code> 561, 658		
<code>\l@algocf</code> 665		
<code>\l@chapter</code> 486		
<code>\l@figure</code>		
. 536, 561, 567,		
569, 629, 661,		
662, 663, 664, 665		
<code>\l@lstlisting</code> 664		
<code>\l@paragraph</code> 496		
<code>\l@quadro</code> . 535, 536, 663		
<code>\l@section</code> 490		
<code>\l@subsection</code> 492		
<code>\l@subsubsection</code> . . 494		
<code>\l@table</code> 662		
<code>\labelnamepunct</code> . . .		
. . . 3790, 3827,		
3876, 3908,		
3983, 4017,		
4057, 4094, 4119		
<code>\labelnumberwidth</code> 4657		
<code>\language</code> 1150, 2691		
<code>\Large</code> 269		
<code>\large</code> 270		
<code>\LaTeXe</code> 88		
<code>\leaders</code> 471		
<code>\leavevmode</code> 466		
<code>\leftskip</code> 457,		
458, 464, 468, 469		
<code>\linewidth</code> . 1550, 2435		
<code>\linhapesquiza</code>		
. <u>1797</u> , 3470		
<code>\linkedproject</code> . . . 3491		
<code>\listabbreviationname</code>		
. 2792, 3155		
<code>\listof</code> 554		
<code>\listoffigures</code> . . . <u>2701</u>		
<code>\listofframes</code> 3475		
<code>\listofprogramas</code> . .		
. 1359,		
1394, 1395, 3476		
<code>\listofprograms</code> . . 3476		
<code>\listofquadros</code> 537, 3475		
<code>\listoftables</code> <u>2715</u>		
<code>\listquadroname</code> . . .		
. 530, 538, 539, 540		
<code>\listsiglaname</code>		
. 2834, 3158		
<code>\listsymbolname</code> . . .		
. 2735, 3159		
<code>\local@advisorstring</code>		
. 1728,		
2088, 2379, 3162		
<code>\local@approvedname</code>		
. . 2299, 3168, 3170		
<code>\local@approvedonname</code>		
. . 2225, 3173, 3175		
<code>\local@cityname</code> 2035,		
2139, 2368,		
2561, 2565, 3180		
<code>\local@coadvisorstring</code>		
. 1671, 2111		
<code>\local@countryname</code> 3182		
<code>\local@degname</code>		
. 772, 781, 791,		
822, 832, 1049,		
1605, 1819, 1820		
<code>\local@deptname</code> 1599,		
1602, 1605,		
1609, 1625,		
2347, 2399,		
2410, 2562, 3270		
<code>\local@deptstring</code> 3178		
<code>\local@doctype</code> 774,		
784, 794, 825,		
834, 1031, 1051,		
1600, 1823,		
1824, 2347,		
2398, 2562, 3399		
<code>\local@instname</code> 1515,		
1520, 1524, 2563		
<code>\local@monthname</code> . <u>1754</u>		
<code>\local@statenname</code> . 3181		
<code>\local@title</code> . . 1632,		
2346, 2672, 2677		
<code>\local@universityname</code>		
. . . 1305, 1603,		
2023, 2410,		
2564, 3177, 3402		
<code>\long</code> 578, 1518		
<code>longquote (env.)</code> . . <u>3086</u>		
<code>\lowercase</code> 3715		

<code>\newlength</code>			
. 413, 414, 415,			
2196, 2429, 3086			
<code>\newlist</code>	583		
<code>\newsavebox</code>	1414		
<code>\newsigla</code> .. 3010, 3463			
<code>\newufrjfloat</code>			
. . . . 553, 564, 628			
<code>\newunit</code> 3792, 3808,			
3810, 3829,			
3833, 3835,			
3839, 3842,			
3878, 3880,			
3882, 3889,			
3891, 3910,			
3912, 3914,			
3916, 3918,			
3935, 3941,			
3943, 3970,			
3973, 3977,			
3985, 3988,			
3992, 3995,			
4019, 4021,			
4025, 4027,			
4029, 4059,			
4061, 4064,			
4077, 4096,			
4098, 4100,			
4109, 4111,			
4121, 4123, 4125			
<code>\nobreak</code> .. 469, 470, 472			
<code>\nobreakspace</code>			
299, 302, 631, 3685			
<code>\nomeprojeto</code> 1797, 3471			
<code>\normalfont</code> . . . 272,			
285, 342, 350,			
353, 356, 376,			
491, 493, 495,			
497, 716, 722, 2523			
<code>\not</code>	3101		
<code>\null</code>	469, 1988		
<code>\numberline</code>			
. 303, 317, 319,			
322, 325, 328,			
457, 639, 647,			
652, 678, 1121,			
3121, 3147, 3447			
<code>\numexpr</code>	1085		
O			
<code>\openin</code>	1943		
<code>\OR</code> . . . 2440, 2441, 2442			
<code>\or</code> 1754, 1755, 1756,			
1757, 1758, 1759			
P			
<code>\PackageInfo</code>	3297	4107, 4110,	
<code>\PackageWarning</code> 3018,		4124, 4655, 4656	
3294, 3295, 3299			
<code>\paragraph</code>			
. 372, 375, 377, 378			
<code>\parbox</code>	2492		
<code>\parfillskip</code>	464		
<code>\parsep</code> 3095, 4662			
<code>\pdf@shellescape</code> ..			
. 2900, 2901			
<code>\pdfLaTeX</code>	90		
<code>\pdfsuppressptexinfo</code>			
. . 3307, 3320, 3321			
<code>\pdfTeX</code>	91		
<code>\pdfTeXbanner</code> 1904			
<code>\pdfTeXrevision</code> .. 1892			
<code>\pdfTeXversion</code> . . . 1891			
<code>\pdfvariable</code> .. 3309,			
3316, 3323, 3324			
<code>\penalty</code>	489		
<code>\phantom</code> . . . 2420, 2422			
<code>\phantomsection</code> .. 3146			
<code>\printbibliography</code> .			
. . . 3081, 3449,			
3452, 3454, 3455			
<code>\printdate</code> . . . 3800,			
3801, 3807,			
3838, 3879,			
3888, 3940,			
4013, 4075, 4108			
<code>\printeventdate</code> .. 3965			
<code>\printfield</code> . . . 3773,			
3777, 3793,			
3799, 3802,			
3803, 3804,			
3805, 3806,			
3809, 3832,			
3834, 3840,			
3841, 3866,			
3881, 3883,			
3890, 3900,			
3915, 3917,			
3934, 3938,			
3939, 3942,			
3963, 3964,			
3966, 3974,			
3989, 3993,			
3994, 4024,			
4026, 4028,			
4062, 4063,			
4069, 4073,			
4098, 4099,			
4105, 4106,			
<code>\printglossary</code> . . . 2843			
<code>\printglossarylist</code> .			
. 2839, 2869			
<code>\printlist</code> . . . 3796,			
3836, 3837,			
3886, 3887,			
3898, 3902,			
3904, 3936,			
3937, 4009,			
4012, 4101, 4104			
<code>\printloabbreviations</code>			
. 2790			
<code>\printloacronyms</code> . 3467			
<code>\printlosiglas</code>			
. 2810, 3467			
<code>\printlosymbols</code> .. 2729			
<code>\printnames</code> . . . 3622,			
3631, 3820, 4042			
<code>\printtext</code> . . . 3624,			
3633, 3756,			
3796, 3821,			
3898, 3900,			
3902, 3904,			
3974, 3989,			
4038, 4069,			
4073, 4098, 4654			
<code>\printurldate</code> . . . 3778			
<code>\productiontype</code> .. 3489			
<code>\projectname</code> 3471			
<code>\projetovinculado</code> .			
. 1797, 3491			
<code>\prologstyle</code> 1447, 1454			
<code>\protected</code> . . . 424,			
431, 3671, 3675,			
3679, 3684,			
3704, 3705,			
3709, 3711, 3713			
<code>\protected@edef</code> 2237,			
2266, 2279,			
2291, 3385, 3672			
<code>\providecommand</code> 529,			
530, 533, 570,			
1148, 1150,			
1151, 1152,			
1155, 1166,			
1815, 1817,			
1819, 1821,			
1823, 1825,			
1890, 1903,			
1912, 1947,			
1957, 1975, 3494			

\ProvidesFile	\seq 2929, 2930, 2964,	\source 499, 542, 551, 554
. . . 3549, 3577,	2965, 2966,	\step 4145, 4146, 4147,
4240, 4273,	2973, 2975, 2980	4148, 4149,
4302, 4328,	\SetAlCapFnt 1499	4150, 4151,
4354, 4380,	\SetAlCapNameFnt . 1500	4152, 4153,
4407, 4485,	\SetAlCapNameSty . 1502	4154, 4155,
4562, 4634, 4669	\SetAlCapSty 1501	4156, 4157,
\ProvidesPackage . 1963	\SetAlgoCaptionSeparator	4158, 4159,
\Publisher 3402	 1498	4160, 4161,
\pythonexternal . . 1430	\SetKwFor 1503,	4162, 4163,
\pythoninline 1429	1504, 1508, 1509	4164, 4165,
\pythonstyle . . 1420,	\setlist 584, 585	4168, 4169,
1427, 1429, 1430	\setstretch 1991	4170, 4171,
	\settowidth . . . 426, 432	4172, 4173,
	\setunit 3623, 3632,	4174, 4175,
	3774, 3778,	4176, 4177,
\q 2931, 2963	3790, 3796,	4178, 4179,
\quadroautorefname . 533	3799, 3800,	4180, 4181,
\quadroname	3801, 3802,	4182, 4183,
. 529, 532, 533, 634	3803, 3804,	4185, 4186,
	3805, 3806,	4187, 4188,
	3807, 3821,	4189, 4190,
	3823, 3827,	4191, 4192,
	3837, 3838,	4193, 4194,
	3841, 3876,	4196, 4197,
	3883, 3886,	4198, 4199,
\recuolongquote . . .	3887, 3888,	4200, 4201,
. . 3086, 3087, 3091	3897, 3899,	4202, 4203,
\refstepcounter . . . 313	3901, 3903,	4204, 4205,
\renewbibmacro 3620,	3908, 3937,	4206, 4207,
3629, 3756, 3770	3938, 3939,	4208, 4209,
\RequireBibliographyStyle	3940, 3964,	4210, 4211,
. 3585, 4639	3965, 3966,	4212, 4213,
\RequireCitationStyle	3975, 3983,	4214, 4215,
. 4243, 4675	3990, 3994,	4216, 4217,
\researchline 3470	4012, 4013,	4218, 4219,
\restylefloat . 524, 525	4017, 4057,	4220, 4221,
\rightmargin 3092	4063, 4070,	4222, 4223,
\rightskip 464	4094, 4104,	4224, 4225,
\rmfamily . 715, 722, 725	4105, 4106,	4226, 4227, 4230
\romannumeral	4107, 4108, 4119	\str 2924, 2925,
. . 3043, 3061, 3065	\setupabstracts . . 3474	2926, 2927,
\rule 78	\sfdefault 1061	2928, 2933,
	\ShellEscape 2891	2934, 2953,
	\sigla 3010, 3464	2957, 2958,
	\singlespacing	2959, 2961,
	549, 578, 1789,	2962, 2968,
\sbox 1412, 1417	1856, 2018,	2969, 2970,
\scshape . . 715, 723, 725	2022, 2053,	2972, 2979, 2985
\section 349, 365	2074, 2082,	\stretch 1693,
\seenname 1142	2217, 2300,	2029, 2031, 2034
\selectcolormodel 1405	2452, 2555,	\stripzeros . 3685, 3687
\selectfont . . . 149, 150	3100, 3578, 3689	\Subject 3399
\selectlanguage . . .	\smallskipamount . . 548	\subsection . . . 352, 366
. 1146, 3102		
\sep 3383		

\subsubsection	1432, 1441, 1448, 1457, 1475	\ufrj@capesgap 2429, 2430, 2432, 2477
..... 355, 367, 378		
\subtitle . . . 1640, 1644	\ttm 1370, 1373,	\ufrj@checativo . . .
\subtitlein . . 1641, 1648	1420, 1431,	 2438, 2451
\syml 957,	1440, 1447, 1456	\ufrj@checkwrites .
2741, 2761, 2922		 601, 643
T		
\tabcolsep . . 2435, 2457	U	
\tablename 633	\ufrj@algolang . . .	\ufrj@coadvisorrows
\tableofcontents . . 975	.. 1479, 1480, 1486	.. 1714, 2526, 2641
\text 188	\ufrj@brazilianstr	\ufrj@dataaprova 1799,
\textcite . . . 4247, 4266	 1112,	1800, 2226, 2227
\textcolor	1157, 1345, 1507	\ufrj@date 10, 13
.. 1403, 1416, 1418	\ufrj@cur 1156, 1157,	\ufrj@degkey 769, 778,
\textemdash . . . 273,	1158, 1344,	788, 819, 829,
286, 299, 302,	1345, 1346,	1046, 1255, 3218
513, 631, 1498, 3886	1347, 1348, 1350	\ufrj@degword 3860, 3868
\thechapter 273, 286,	\ufrj@en . . . 3269, 3270	\ufrj@deptcode 1606,
314, 317, 319, 322	\ufrj@englishstr .	1618, 3398, 3400
\theFancyVerbLine 1475	 755,	\ufrj@docmonth . . .
\thefield 3685,	1113, 1158, 1346	 18, 1752,
3686, 3687, 3858	\ufrj@ext . . . 645, 646	1754, 1757, 3245
\theHchapter 3541, 3542	\ufrj@lang . . 1343, 1344	\ufrj@doctypekey . .
\theparagraph 376	\ufrj@lg . . . 3269, 3270	 769, 778,
\thesection 350	\ufrj@toc . . . 645, 646	788, 819, 829,
\thesubsection 353	\ufrj@abntdate . . .	1046, 1255, 3213
\thesubsubsection .	.. 3684, 3693, 3694	\ufrj@docyear . . 19,
..... 356, 379	\ufrj@appendixheadings	1753, 2036,
\time . . . 1953, 1958, 1960	.. 283, 291, 3545	2140, 2369,
\times 2420, 2422	\ufrj@areaconc . . .	2399, 2561,
\tipoproducao	.. 1797, 1798,	2565, 2615, 3404
.. 1797, 2444, 3489	2474, 3195, 3197	\ufrj@dotversion . .
\Title 3393	\ufrj@babelextra@ 1128	.. 1891, 1893, 1900
\title 1164,	\ufrj@babelload . . .	\ufrj@ext@ind 2897
1631, 3328, 3336	.. 1133, 1135, 1136	\ufrj@ext@lab 2893
\titleformat . . . 271,	\ufrj@babelopts 1118,	\ufrj@ext@lgs 2896
284, 341, 349,	1130, 1133, 1343	\ufrj@ext@los 2894
352, 355, 375, 379	\ufrj@bancalist 2234,	\ufrj@ext@lsg 2895
\titlein 1162, 1166, 3225	2260, 2272,	\ufrj@fichafila 2415,
\titlespacing . . 275,	2285, 2296, 2300	2418, 2488, 2498
288, 343, 365,	\ufrj@bancasize . . .	\ufrj@fichapage . . .
366, 367, 374, 377	.. 2198, 2248,	.. 2416, 2418, 2498
\tl 2987	2250, 2251,	\ufrj@finalhh . 1955,
\today 15, 2003	2253, 2255, 2257	1958, 1959, 1961
\topmargin . . . 214, 221	\ufrj@bibBegin 3054,	\ufrj@finalmanualart
\topsep 3096	3070, 3085, 3453	.. 1593, 1595, 2001
\ttb 1369, 1372,	\ufrj@bibEnd . . 3050,	\ufrj@finalmm . 1956,
1422, 1423,	3067, 3085, 3457	1959, 1960, 1962
1434, 1436,	\ufrj@campo . . . 2427,	\ufrj@folio 684, 699, 701
1442, 1449,	2431, 2472, 2474	\ufrj@foliohead . . .
1450, 1458, 1459	\ufrj@capescelula .	697, 703, 1861, 1873
\ttfamily 78,	 2434,	\ufrj@foreignlang .
1380, 1421,	2459, 2466,	 757,
	2471, 2473, 2475	759, 761, 763,
		765, 767, 1118,
		1152, 2659, 2660

\ufrj@gletcs .. 1625,	1507, 1580,	\ufrj@res@advisor .
1626, 1627, 1629	1581, 1583,	 2622, 3247
\ufrj@glosskey	1584, 1639,	\ufrj@res@coadvisor
.. 2856, 2861, 2983	1650, 1656,	 2641, 3253
\ufrj@glosspre 679	2209, 2559,	\ufrj@res@deptlabel
\ufrj@grabversion .	2651, 3165, 3392	 2643, 3259
..... 1967, 1970	\ufrj@makeindex 2888,	\ufrj@res@deptname .
\ufrj@hasLof	2902, 2903,	 2644, 3268
.. 2702, 3062, 3076	2904, 2905, 2907	\ufrj@res@heading .
\ufrj@hypersetup ..	\ufrj@makeindexauto	 2597, 2603
..... 2046, 2306	.. 1011, 2898, 2911	\ufrj@res@month ...
\ufrj@idxkey	\ufrj@marcatipo ...	 2615, 3244
.. 2955, 2991, 2996	... 2419, 2461,	\ufrj@res@subtitle .
\ufrj@letunitstr ..	2463, 2464, 2465	 2611, 3236
..... 1587, 2027	\ufrj@marcavinc ...	\ufrj@res@title ...
\ufrj@linhapesq 1801,	.. 2421, 2469, 2470	 2610, 3227
1802, 2083, 2084	\ufrj@membro	\ufrj@reslang
\ufrj@listname 631, 650	... 1712, 2199,	... 2603, 2605,
\ufrj@listname@loa . 636	2266, 2279, 2291	2610, 2611,
\ufrj@listname@lof . 632	\ufrj@membrogap 2191,	2615, 2622,
\ufrj@listname@lol . 635	2196, 2197,	2641, 2643,
\ufrj@listname@loq . 634	2254, 2256, 2258	2644, 2651,
\ufrj@listname@lot . 633	\ufrj@membroid	2659, 2687, 3264
\ufrj@listnumberline	.. 2180, 2186, 2202	\ufrj@resumocabeca .
..... 630, 652	\ufrj@no ... 2570, 2576	 2590,
\ufrj@listtoc . 539,	\ufrj@nomeprojeto .	2652, 2661, 2689
572, 677, 1397,	.. 1807, 1808, 2472	\ufrj@selectsubtitle
2709, 2722, 3119	\ufrj@nvolumes 1684,	 1650,
\ufrj@lmrname 1910, 1914	1686, 1689, 1692	1656, 2210, 2560
\ufrj@lmssname	\ufrj@orig@appendix	\ufrj@selecttitle .
..... 1911, 1917	 289, 291	 1639,
\ufrj@logo 37,	\ufrj@orig@footnotetext	2208, 2368,
54, 67, 1552, 1555	 577, 578	2558, 3355, 3393
\ufrj@logoheight ..	\ufrj@orig@printbibliography	\ufrj@semfolio 2779,
..... 1540,	 3454, 3456	2784, 3497, 3515
1544, 1552, 1555	\ufrj@orig@starttoc	\ufrj@setresflag ..
\ufrj@logoleft 1541,	 638, 654	... 2571, 2586,
1545, 1551, 1552	\ufrj@orig@wrindex .	2587, 2588, 2589
\ufrj@logoline	.. 2992, 2997, 3003	\ufrj@sigla@first .
.. 1549, 2020, 2058	\ufrj@PackageWarning	 3020, 3024
\ufrj@logoright 1542,	.. 3294, 3297, 3299	\ufrj@sigla@full ..
1546, 1554, 1555	\ufrj@par .. 3484, 3485	.. 3015, 3021, 3028
\ufrj@lstarrow	\ufrj@pkgversion ..	\ufrj@sigla@norm ..
... 1378, 1381,	 1968, 1997	 3022, 3029
1414, 1417,	\ufrj@printkeywords	\ufrj@sigla@reg ...
1426, 1438,	 1786,	 3013, 3021
1445, 1453, 1462	2653, 2663,	\ufrj@sigla@star ..
\ufrj@mainBegin ...	2666, 2693, 2696	 3026, 3029
.. 1870, 3058, 3073	\ufrj@projetovinc .	\ufrj@sigla@undef .
\ufrj@mainlang 755,	.. 1805, 1806, 2422	.. 3017, 3023, 3027
756, 759, 761,	\ufrj@ptval	\ufrj@starttoc 977
763, 765, 767,	.. 3483, 3486, 3488	\ufrj@symchave
1118, 1134,	\ufrj@refresumo ...	 2751, 2765
1135, 1151,	.. 813, 2552, 2647	

\ufrj@symcount	\ufrj@ucscan 3674, 3675	1171,	1172,
.. 2747, 2753, 2755	\ufrj@ucscamp 3677, 3679	1173,	1174,
\ufrj@symzeros	\ufrj@ucstop .. 3674,	1175,	1176,
..... 2748, 2755	3675, 3677, 3679	1177,	1178,
\ufrj@sysmach	\ufrj@ucstr	1179,	1180,
.. 1931, 1939, 1951	.. 3673, 3674, 3677	1181,	1182,
\ufrj@sysname . 1927,	\ufrj@ucstrip 3651	1183,	1184,
1929, 1933,	\ufrj@uctmp . 3672, 3673	1185,	1186,
1944, 1948, 1949	\ufrj@unitacronym .	1187,	1188,
\ufrj@sysnode	.. 1522, 1526,	1189,	1190,
.. 1930, 1936, 1950	1533, 1535, 1537	1191,	1192,
\ufrj@temp 1913, 1914,	\ufrj@unitcover 1521,	1193,	1194,
1915, 1917,	1525, 2024, 2025	1195,	1196,
1918, 1920,	\ufrj@unitsep . 1527,	1197,	1198,
2572, 2573, 2576	1533, 1602, 2410	1199,	1200,
\ufrj@thisvolume ..	\ufrj@unitshort 1530,	1201,	1202,
.. 1685, 1687, 1691	1534, 2347, 3401	1203,	1204,
\ufrj@tipoproducao .	\ufrj@unitshortrev .	1205,	1206,
... 1803, 1804,	 1530,	1229,	1230,
2420, 2439,	1536, 2369, 2399	1231,	1232,
2440, 2441,	\ufrj@unitstr	1233,	1234,
2442, 2443, 2445	.. 1566, 1582, 3217	1235,	1236,
\ufrj@title@brazilian	\ufrj@unitstrmain .	1237,	1238,
..... 3359	 1579, 3194	1248,	1249,
\ufrj@titleblock ..	\ufrj@unitstrsp ...	1250,	1252,
.. 1654, 2032, 2064	 1572, 3218	1256,	1257,
\ufrj@tmp 2266,	\ufrj@valorpar	1258,	1259,
2273, 2279,	 3485, 3487	1260,	1261,
2286, 2291,	\ufrj@valorpt	1262,	1263,
2297, 3385, 3387	.. 3482, 3489, 3491	1264,	1265,
\ufrj@tmpcover	\ufrj@version	1266,	1267,
..... 2027, 2028	 10, 12, 1999	1268,	1269,
\ufrj@tmpv 3488	\ufrj@volumeline ..	1270,	1271,
\ufrj@tocanx .. 300, 317	.. 1688, 2033, 2065	1272,	1273,
\ufrj@tocapp .. 297, 319	\ufrj@wrapstarttoc .	1274,	1275,
\ufrj@tocline	 637, 656	1276,	1277,
.... 461, 488,	\ufrj@xmphook	1278,	1279,
491, 493, 495, 497	.. 3373, 3376, 3378	1280,	1281,
\ufrj@tocnumberline	\ufrj@xmpkeys . 3379,	1282,	1289,
..... 308,	3383, 3386, 3397	1290,	1291,
408, 431, 639, 647	\ufrj@xmpout .. 3372,	1292,	1293,
\ufrj@tocnummax ...	3375, 3389,	1294,	1295,
.... 414, 423,	3393, 3395,	1296,	1297,
433, 445, 448, 450	3397, 3399,	1298,	1299,
\ufrj@tocnumsaved .	3402, 3404, 3406	1300,	1301,
..... 439, 447	\ufrj@yes .. 2569, 2573	1308,	1309,
\ufrj@tocnumsep ...	\ufrjdeclarelogos 1543	1310,	1311,
. 415, 417, 440, 451	\ufrjdeclarenorm ..	1312,	1313,
\ufrj@tocnumwidth .	 1594, 1973	1314,	1315,
. 413, 422, 434,	\ufrjdeclareprogram	1316,	1317,
441, 442, 452, 468	.. 1557, 1623, 3261	1318,	1319,
\ufrj@toptext 2605, 3208	\ufrjdeclareunit . 1523	1320,	1321,
\ufrj@ucfamily	\ufrjdefstring	1322,	1323,
..... 3671, 3691	... 1144, 1148,	1324,	1325,

1326,	1327,	4532,	4533,	 1957, 2003
1328,	1329,	4534,	4535,	\ufrjforeignstring .
1330,	1331,	4536,	4537,	 1147,
1333,	1334,	4538,	4539,	1152, 1680,
1336,	1337,	4540,	4541,	1682, 2663, 2666
1599,	1600,	4542,	4543,	\ufrjmainstring 1147,
4416,	4417,	4544,	4545,	1151, 1476,
4418,	4419,	4546,	4547,	1479, 1673,
4420,	4421,	4548,	4549,	1675, 1691,
4422,	4424,	4550,	4551,	1692, 2084,
4425,	4426,	4552,	4553,	2227, 2653,
4427,	4428,	4571,	4572,	3156, 3157,
4429,	4430,	4573,	4574,	3158, 3159,
4431,	4432,	4575,	4576,	3160, 3168,
4433,	4434,	4577,	4579,	3170, 3173, 3175
4435,	4436,	4580,	4581,	\ufrjstring ... 298,
4437,	4438,	4582,	4583,	301, 529, 530,
4439,	4440,	4584,	4585,	546, 1146, 1150,
4441,	4442,	4586,	4587,	1392, 1393,
4443,	4444,	4588,	4589,	2690, 2693,
4445,	4446,	4590,	4591,	2696, 2871,
4447,	4448,	4592,	4593,	3442, 3446,
4449,	4450,	4594,	4595,	3447, 3534,
4451,	4452,	4596,	4597,	3868, 3898,
4453,	4454,	4598,	4599,	3900, 3902, 3904
4455,	4456,	4600,	4601,	\ufrjUC@w
4457,	4458,	4602,	4603,	.. 3715, 3716, 3717
4459,	4460,	4604,	4605,	\ufrjUCifart
4461,	4462,	4606,	4607,	.. 3706, 3712, 3713
4463,	4464,	4608,	4609,	\ufrjUCkeep ... 3702,
4465,	4466,	4610,	4611,	3708, 3710, 3711
4467,	4468,	4612,	4613,	\ufrjUCstop
4469,	4470,	4614,	4615,	... 3704, 3705,
4471,	4472,	4616,	4617,	3707, 3708,
4473,	4474,	4618,	4619,	3709, 3710, 3711
4475,	4494,	4620,	4621,	\ufrjUCtitle .. 3699,
4495,	4496,	4622,	4623,	3704, 3726, 3730
4497,	4498,	4624,	4625,	\ufrjUCtitleA 3704, 3705
4499,	4500,	4626,	4627,	\ufrjUCtitleB 3707, 3709
4502,	4503,	4628, 4629, 4630		\UnicodeFontFile 167,
4504,	4505,	\ufrjdefunitstring .		168, 169, 170,
4506,	4507,	.. 1245, 1564, 4406		171, 173, 175,
4508,	4509,	\ufrjfinalengine ..		177, 179, 181,
4510,	4511,	 1890, 1995		182, 183, 184, 185
4512,	4513,	\ufrjfinalfont		\UnicodeFontTeXLigatures
4514,	4515,	 1912, 1996		. 167, 168, 169,
4516,	4517,	\ufrjfinalmanual ..		170, 171, 173,
4518,	4519,	.. 1596, 1975, 2001		175, 177, 179, 181
4520,	4521,	\ufrjfinalpage 11, 1890		\uppercase 3040
4522,	4523,	\ufrjfinalsystem ..		\url 2000, 3759
4524,	4525,	 1947, 2003		\useacronym 3464
4526,	4527,	\ufrjfinaltexsystem		\usebibmacro .. 3624,
4528,	4529,	 1903, 2004		3633, 3787,
4530,	4531,	\ufrjfinaltime		3788, 3789,

3791,	3811,	4000,	4001,	\usedriver 3947, 4083,
3812,	3821,	4002,	4015,	4087, 4088,
3825,	3826,	4016,	4018,	4135, 4136,
3828,	3830,	4020,	4030,	4137, 4138, 4139
3831,	3843,	4031,	4054,	\useufrjlanguage ..
3844,	3845,	4055,	4056,	.. 748, 1155, 1562
3846,	3874,	4058,	4060,	
3875,	3877,	4078,	4079,	V
3892,	3893,	4087,	4088,	\ver@ 1964
3906,	3907,	4092,	4093,	\volume 1687
3909,	3911,	4095,	4112,	\volumes 1686
3913,	3919,	4113,	4117,	
3920,	3930,	4118,	4120,	W
3944,	3945,	4122,	4126,	\While 1483
3947,	3968,	4127,	4128,	
3969,	3976,	4129,	4130,	X
3978,	3979,	4133,	4134,	\xdef 2754
3981,	3982,	4135,	4136,	\XeLaTeX 93
3984,	3986,	4137, 4138, 4139		\XeTeXrevision
3987,	3991,	\usebox 1381,		 1895, 1906
3996,	3997,	1426, 1438,		\XeTeXversion 1895
3998,	3999,	1445, 1453, 1462		\xmlstyle .. 1431, 1439

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	86
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	83
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	98	v3.5	
Generalization.	98	General: New command <code>annex</code> . .	150
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	150
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	109	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral</code> /number replace LaTeX's <code>roman</code> / <code>arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's small-caps <code>@roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	92	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and if english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	110	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors.	88		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here.	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	83		
New approval page layout. . . .	101		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	86		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	89		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	Dedication and epigraph start at the middle of the text block, 11 cm from the edge, and run to the right margin at the foot of the sheet, as 2.6, 3.1.2.2.1 and 3.1.2.2.3 recommend. The dedication was a 60 mm block against the right margin with right-aligned text, starting near 13 cm; the epigraph had the half-width block but right-aligned text. The epigraph author stays right-aligned below.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
\ufrjfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	95		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	Every abstract sheet opens with its heading – RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, in the language of that abstract – centred and in bold capitals like every heading without a numeric indicative (2.6). The sheets used to open straight on the sentence "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...". The heading has no switch in setupabstracts.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	Every heading is set in the body size. 2.2(b) of the UFRJ Manual fixes size 12 for the work and allows only SMALLER sizes (long quotations, notes, folio, captions and sources, catalogue card), and 2.6 builds the gradual emphasis from bold, italic, capitals and small capitals, not from size. Chapters and unnumbered headings were Large (17.28 pt), sections large (14.4 pt), and the two headings of the CAPES additional sheet large. .	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis	

came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1	Manual too. The class imposes no order; the models were teaching the wrong one.	1
Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1	Lists of illustrations and of tables name each item: "Figura 4.1 — Titulo 27" instead of "4.1 Titulo 27" (3.1.2.2.4, 3.1.2.2.5). The name comes from a table keyed by list extension, extended by newufrjfloat; list entries have no indent, so a long title continues at the margin as in the Manual's example.	1
In the sumario, References, appendices, annexes, glossary, index and (under listasnsumario) the pre-textual lists start in the column of the numbered titles instead of at the left margin. 3.1.2.1.6 aligns the titles by the longest indicative, post-textual elements included, and the Manual's own sumario does so; section 14 of the COPPE norm makes it a rule. Every chapter-level entry without a number now carries an empty numberline.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Lists in the order of 3.1.2 in max-exemplo, manual.tex, the document generator, the adversarial documents, this manual and the quick reference: every list of illustrations (figures, quadros, maps, programs, algorithms) before the list of tables. Quadro, program and algorithm are illustrations (2.10), and section 10 of the COPPE norm, which placed its three lists between the list of tables and the list of abbreviations, now follows the		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnsumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1
		newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and	

without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibre- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one.	1	The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
One blank line before and after section, subsection, subsubsection and paragraph headings, as 2.4 asks. The titlesec default left 2.3 ex after the heading, about two thirds of a one-and-a-half line.	1	The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1
Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdfa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness		The documentation no longer says that 3.1.2.1.4 requires the abstract to fit on one sheet. The 2026 Manual asks for 1.5 spacing, a single paragraph and 150 to 500 words, and says	

nothing about the number of sheets; a 500-word abstract with the five elements does not fit on one A4 sheet anyway. resumosemreferencia and setupabstracts serve whoever prefers one sheet.	1	number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The m-diss entry of exemplo.bib printed "1997. 203 f. Memoria Social e Documento Centro de Ciencias Humanas", without "Dissertacao (Mestrado em ...)": when the base moved to English field names, the Portuguese field curso became type instead of course, and the msdiss type was lost. The checker that compares every reference with the Manual reported it, but the proof did not run the checker. The 34 Manual references now have different keys in the two bases (m- in exemplo.bib, pt- in the adversarial referencias-manual.bib): with the same keys, biber found every citation in the first file and never opened the second, so the Portuguese field names had gone unchecked.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1		
The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page			

The sign between number and title is the em dash everywhere: captions (a new emdash caption label separator), algorithm captions, appendix and annex headings, their sumario entries and the lists of illustrations. The Manual calls it travessao (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3, 3.1.4.4) and section 12 of the COPPE norm shows the em dash; the class used the en dash almost everywhere and the em dash in the thesis reference driver. 1

The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca. 1

The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit. 1

The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence

local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters. 1

The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires. The Manual prescribes none of these measures. 1

Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard. 1

Under LuaLaTeX the class no longer loads fontenc with T1. Unicode engines send each input character straight to the font, and in T1 the slot of the masculine ordinal holds z-caron: "no" with the ordinal printed as "nz" with a caron, and the section sign, degree sign, guillemets and the arithmetic signs came out as other letters, while the em and en dashes, curly quotes, ellipsis, euro sign and oe ligature vanished with only a Missing character line in the

log. Portuguese accented letters were right, because T1 matches Latin-1 there, so nobody saw it. Unicode engines now keep TU, the LaTeX default for them, with Latin Modern in OpenType; the shape declarations that silence substitution messages exist for TU too, and the fixed typewriter fonts of the language listing styles use Latin Modern Mono instead of txtt, which has no OpenType version. pdfLaTeX output does not change. 1

With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF. 1

v5.0

General: COPPE is the unit style ufrj-coppe, with its own source (ufrj-coppe.dtx and ufrj-coppe.ins), its own manual (ufrj-coppe.pdf) and every example document, which all load it. A work begun with the class coppe compiles as it is: coppe.cls is now a compatibility class that loads ufrj with the same options, loads ufrj-coppe and writes one warning, and the style keeps the old public names as aliases, the old colophon pieces answering renewcommand by the old name, the three internal names that auxiliary files written by the old class contain, the page style coppe and the bib field coppedegree. 1

Everything that belongs to a unit and not to UFRJ – the unit's name on the cover and in the work's reference, its Programas, the right-hand logo, the phrase that says to whom the work was presented, the name of the degree, the

norm in the colophon – is declared by a unit style through a generic interface: ufrjdeclareunit, ufrjdeclareprogram, ufrjdeclarelogos, ufrjdeclarenorm and ufrjdefunitstring, whose texts take precedence over the tables of the class and of the language packs, whichever was loaded first. The language packs carry no institutional string any more, and the four institutional keys that no code ever read are gone from every table. Without a unit style the class composes a work of UFRJ with the texts of UFRJ, and a Programa can be declared in the preamble. A department code that no unit declared is a class error instead of a cover without the Programa. 1

tests/regressivo gains four tests of the split: rtu01 composes a work with the class alone and forbids every COPPE phrase, rtu02 composes one with a made-up unit style that uses only the public interface, rtu03 compiles a work of the class coppe with the old names and a .toc written by the old class, and rtu04 reads the class, the bibliography styles, the language packs and the glossary style and fails if one names COPPE or any of its data. 1

The class coppe is now the class ufrj, which implements the UFRJ/SiBI Manual and names no unit. Every file generated from the source, now ufrj.dtx, carries the new name – ufrj.cls, ufrj.bbx, ufrj.cbx, ufrj.dbx, ufrj-numeric.bbx and .cbx, the five language packs such as brazilian-ufrj.lbx, the three ufrj-lang definition files, ufrj.ist, ufrj.bib and ufrj-quickref.tex – and so does every name the class defines:

